

SIATE EROI VERDI

EDIZIONE **2**



LOTTIAMO LA DISINFORMAZIONE E
PERSEGUIAMO L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE

SAE CHANG

TRADOTTO DA
ALLEGRA MAMMOLI





BE GREEN HEROES

EDIZIONE 2 - KINDLE

Copyright © 2024 Sae Chang

Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, o memorizzata in un sistema di recupero, o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'editore.

Edizione Kindle **ASIN:** B0FM1NRQDG

ISBN-13 : 979-8297147263

Sae Chang, **SIATE EROI VERDI:**
COMBATTIAMO CONTRO LA DISINFORMAZIONE,
PERSEGUIAMO L'EDUCAZIONE AMBIENTALE,
MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE

Edizione 2 – Note

Questa seconda edizione è stata accuratamente perfezionata per migliorare la leggibilità per un pubblico ampio, accogliendo sia i lettori occasionali sia i professionisti del settore. I passaggi che offrono approfondimenti specifici per professionisti e studenti di discipline affini sono chiaramente contrassegnati come *******Specifiche dell'Industria*****. Queste sezioni forniscono preziosi dettagli tecnici a chi li desidera, consentendo al contempo ai lettori occasionali di saltarle senza perdere il filo o l'enfasi centrale di ciascun argomento.

BE GREEN HEROES in versioni multilingue:

Inglese

Title: BE GREEN HEROES: FIGHTING WIDESPREAD MISINFORMATION AND PURSUING ENVIRONMENTAL LITERACY, HANDBOOK OF TEXTILE SUSTAINABILITY

Website link and QR code:

<https://amzn.to/4oz7yJK>



Francese

Titre: BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE DURABILITÉ TEXTILE

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/3UVzZ6M>



Spagnolo

Título: SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD TEXTIL

Enlace web y código QR:

<https://amzn.to/3H3vLv2>



Indice

Introduzione

L'Autore

Il Libro

Crediti

Capitolo I: Consumatori, Attenzione!

Sezione 1. Consumatori Sfortunati

Sezione 2. La “Fast Fashion”

Sezione 3. Microplastiche VS. Polvere di Fibre
Naturali

Sezione 4. Smaltimento Sfortunato

Sezione 5. Riciclaggio Sfortunato

Capitolo II: Nozioni Basilari

Sezione 6. Fibre

Sezione 7. Fibre Naturali

Sezione 8. Fibre Sintetiche

Sezione 9. Fibre Semi-Sintetiche (Semi-Naturali)

Sezione 10. Produzione

Capitolo III: Valutazione del Ciclo di Vita

Sezione 11. LCA - Coltivazione di Fibre Naturali/
Produzione di Fibre Sintetiche

Sezione 12. LCA - Produzione

Sezione 13. LCA - Consumo

Sezione 14. LCA - Smaltimento

Sezione 15. LCA - Impatti

Capitolo IV: La Crisi della Disinformazione

Sezione 16. Il “Greenwashing”

Sezione 17. Autoproclamazione di Competenza

Sezione 18. Organizzazioni Prive di Competenze

Sezione 19. Scorciatoie nei Programmi di
Certificazione

Capitolo V: Soluzioni

Sezione 20. Sforzi Congiunti

Sezione 21. Soluzioni

Sezione 22. Clean Recycling Initiative™

Sezione 23. SIATE EROI VERDI!

Introduzione

L'Autore

Mi chiamo Sae Chang e sono il fondatore di due organizzazioni con sede a Montréal, in Canada: HEAT-MX(tm), specializzata nello sviluppo di materiali avanzati per l'isolamento termico, e Clean Recycling Initiative(tm), un'organizzazione no-profit dedicata alla gestione sostenibile dei rifiuti tessili. Grazie alla mia formazione in ingegneria tessile e all'esperienza diretta che ho potuto maturare in quasi tutte le fasi della produzione tessile, dalla fabbricazione delle fibre fino all'assemblaggio dei capi, possiedo una conoscenza approfondita sia degli aspetti tecnici che delle dinamiche di mercato del settore.

Nel corso della mia carriera ho svolto ruoli nello sviluppo prodotto, nel controllo qualità, nelle vendite e nell'ingegneria, sia in aziende multinazionali che in contesti imprenditoriali avviati da me. Questo percorso mi ha dotato di una capacità unica che mi permette di colmare il divario tra l'ingegneria e le reali esigenze del mercato, un divario che spesso causa il fallimento anche dei prodotti sostenibili più benintenzionati. Questo equilibrio di prospettive è il principio su cui si basano i contenuti di "Be Green Heroes", che aiuteranno i lettori a comprendere le cause delle sfide ambientali nel settore tessile e a individuare soluzioni pratiche e autenticamente sostenibili.

Ho inoltre sviluppato la piattaforma tecnologica Clean Recycling Initiative™, che consente di recuperare i rifiuti tessili con un impatto ambientale minimo. Riconoscendone il valore per il bene comune a livello globale, ho deciso di donare questa tecnologia

all'organizzazione no profit omonima, rendendola accessibile senza oneri economici per aziende e cittadini di tutto il mondo.

Con questo libro intendo fare luce sulle questioni legate alla sostenibilità, sfidare le concezioni comuni e offrire soluzioni concrete e scientificamente fondate. Invito i lettori ad affrontare questo percorso con una mente aperta e uno spirito critico, poiché il vero progresso ambientale richiede entrambi.

Il Libro

Nel corso del libro, presenterò iniziative e concetti ambientali basati su una significativa mancanza di scienza, inducendo il pubblico in errore. Per incoraggiare il vostro ragionamento critico, propongo come preludio diverse prospettive, scelte specificamente per stimolare la curiosità dei lettori.

- Disinformazione diffusa su Internet
- Esperti autoproclamati, educati su Internet
- Organizzazioni che operano senza la necessaria competenza, conoscenza e scienza
- Importanza dell'educazione scientifica

Importanza di una Visione Globale: Nel campo della gestione ambientale, è fondamentale mantenere una visione globale degli impatti complessivi di un'azione. Per esempio, le emissioni di carbonio, pur essendo indubbiamente una preoccupazione importante, non

sono l'unico problema che merita attenzione. La tossicità chimica è una questione critica che viene ampiamente trascurata negli attuali sforzi di sostenibilità globale, e ci sono molti altri fattori importanti che vengono ignorati. Concentrarsi solo su un problema particolare e trascurare le questioni nascoste e potenzialmente più dannose è come prendersi cura solo della propria pelle senza effettuare i necessari esami medici interni. Questa negligenza può portare a conseguenze gravi e più difficili da affrontare nel futuro. Ad alcuni lettori le mie affermazioni possono sembrare esagerate. Posso assicurarvi che non lo sono. Nel corso del libro evidenzierò numerose questioni urgenti con esempi specifici. Molti di questi problemi sono strettamente legati alla nostra vita quotidiana, rendendoli facilmente comprensibili dalla maggior parte dei lettori.

Sebbene questo libro si concentri principalmente sui prodotti tessili che consumiamo, farò anche dei paralleli con altri settori per discutere l'efficacia degli sforzi globali per la sostenibilità. Per esempio, le società globali stanno investendo trilioni di dollari in aree specifiche, come la transizione dai veicoli con motore a combustione interna (ICE) ai veicoli elettrici (EV). Alcuni lettori penseranno che i veicoli non siano correlati al settore tessile e considereranno questo argomento fuori contesto. Questi lettori rimarranno sorpresi nell'apprendere quanto le due cose siano strettamente interconnesse, dato che parti come cinture di sicurezza, airbag e sedili sono tutti materiali tessili. Inoltre, gli impatti ambientali di qualsiasi industria non sono isolati. Tutti, in un modo o nell'altro, influenzano la nostra sostenibilità complessiva.

Fonti e Cause della Disinformazione: Un'altra prospettiva cruciale di questo libro è quella di evidenziare la disinformazione diffusa su Internet. Con i recenti progressi della tecnologia, ci affidiamo sempre più a Internet per ottenere informazioni. Per una parte significativa della popolazione, Google ha completamente rimpiazzato le enciclopedie e i libri di testo. L'avvento di ChatGPT e di altre piattaforme basate sull'intelligenza artificiale ha ulteriormente migliorato la facilità di accesso sia alle informazioni accurate che alla disinformazione.

Sebbene non sia un ingegnere informatico e non abbia una conoscenza dettagliata dei meccanismi dei motori di ricerca, la mia esperienza decennale nell'utilizzo di questi strumenti mi ha insegnato che molti di essi possono contribuire alla diffusione della disinformazione. Per esempio, i risultati dei motori di ricerca sembrano spesso privilegiare la popolarità rispetto all'accuratezza - questo fenomeno sarà discusso in modo più approfondito nel **Capitolo V: Soluzioni**. Certo, in alcuni casi la popolarità può coincidere con informazioni accurate, ma spesso non è così nel campo della sostenibilità. La disinformazione mette spesso eclissa i veri dati scientifici e le informazioni accurate su Internet.

Una delle ragioni alla base di questo fenomeno, secondo me, è la proliferazione di esperti e organizzazioni autoproclamati, gestiti o influenzati dalla disinformazione, la quale è spesso auto-generata. Le aree legate all'ambiente, alla sostenibilità, all'ESG e al cambiamento climatico sono diventate terreno fertile per individui e organizzazioni che affermano la propria competenza e si autoproclamano esperti senza avere le qualifiche

necessarie. Di conseguenza, stiamo attualmente assistendo a una miriade di affermazioni non comprovate, anche da parte di autorità molto influenziali - più esempi saranno presentati nel corso del libro.

I problemi creati da queste azioni sono dannosi per gli sforzi di sostenibilità globale e devono essere affrontati con la massima priorità. La disinformazione e le affermazioni errate impediscono un progresso autentico e minacciano l'integrità degli sforzi globali per la sostenibilità ambientale.

Struttura del Libro: Ho deciso di adottare un approccio leggermente non convenzionale nell'organizzazione dei contenuti di questo libro. Dato che si concentra sulla presentazione di informazioni basate sulla scienza in merito a varie affermazioni sulla sostenibilità e le iniziative ambientali, una struttura più tradizionale avrebbe iniziato con contenuti educativi di base prima di passare ad argomenti più pratici. Inizialmente, ho scritto il libro nell'ordine di: 1. Scienza basilare dei materiali tessili e della produzione, 2. Valutazione del ciclo di vita, 3. Argomenti relativi ai consumatori, 4. Crisi della disinformazione e 5. Soluzioni.

Infine, ho scelto di riordinare i capitoli, mettendo al primo posto gli argomenti legati al consumatore. La decisione è stata presa considerando che questo contenuto potrebbe essere più facile da digerire per la maggior parte dei lettori che non hanno conoscenze o esperienze rilevanti nel settore educativo/industriale. Credo che questo approccio aiuterà i lettori a mantenere un livello di coinvolgimento più alto, collegando le loro esperienze personali con informazioni sempre più scientifiche. A

sostegno di questo obiettivo, ho inserito diversi riferimenti interni per aiutare i lettori ad afferrare i concetti scientifici rilevanti nelle discussioni che si svolgeranno nel corso del libro.

Materiali di Riferimento

Per garantire la credibilità e la trasparenza delle informazioni presentate, questo libro include un'ampia gamma di riferimenti esterni a ricerche scientifiche sottoposte a revisione paritaria e fonti validate. Piuttosto che confinare le citazioni ad appendici o note finali, come è consuetudine nelle opere accademiche, ho scelto un metodo di citazione più accessibile al lettore.

Ogni riferimento è integrato all'interno della sezione pertinente, accompagnato da link cliccabili per gli utenti di e-book e da codici QR scansionabili per i lettori della versione cartacea. Questo consente ai lettori di verificare le informazioni in tempo reale, rafforzando la fiducia e la comprensione.

Per chi desidera approfondire ulteriormente la conoscenza nel settore tessile, in particolare nel contesto delle applicazioni termiche e invernali – tra le più impattanti dal punto di vista ambientale a causa dell'elevato utilizzo di materiali e sostanze chimiche – consiglio l'esplorazione del mio libro complementare:

COLD WINTER WARM WINTER: : Stesso Clima, Protezione Diversa – Una guida Intelligente per Stare al Caldo, dalla Vita Quotidiana alle Innovazioni Tessili più Avanzate, disponibile a livello globale su Amazon, incluso al seguente link e tramite codice QR:

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljoiMSJ9.OIliAeUIbMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFPw0clYUzl1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1



Contenuti Specifici per l'Industria

Questo libro include anche approfondimenti tecnici avanzati destinati ai professionisti dell'industria tessile e dell'abbigliamento, nonché agli studenti che seguono percorsi di studio specializzati in discipline correlate. Tali sezioni sono chiaramente contrassegnate con ***Contenuti Specifici per l'Industria*** per permettere ai lettori generici di navigare nel libro senza interrompere la continuità del contenuto principale.

Tuttavia, riconosco la difficoltà intrinseca nel suddividere nettamente i contenuti tra pubblico “generale” e “professionale”. La complessità delle sfide ambientali attuali richiede che tutti gli attori coinvolti – consumatori, studenti e professionisti – sviluppino una comprensione più solida delle tematiche chiave. In questo spirito, ho fatto uno sforzo consapevole per minimizzare tale segmentazione, integrando profondità tecnica in modo da arricchire la conoscenza del lettore indipendentemente dal suo background.

Prima di cominciare, devo chiedere ai lettori di comprendere che le mie espressioni possono essere a volte ottuse e dirette. Ritengo che ciò sia necessario a causa dell'urgenza della società globale di affrontare le sfide significative che abbiamo di fronte. Sebbene molti confidino nel fatto che le autorità sociali, come le organizzazioni governative, le società affiliate e alcune delle più grandi ONG che si occupano di questioni ambientali, ci guidino correttamente, ho osservato che anche le organizzazioni più autorevoli spesso fanno affermazioni errate e si dedicano al greenwashing. Nel corso di questo libro, illustrerò in modo onesto numerosi esempi di tali eventi.

Crediti:

Questo libro è stato scritto con l'assistenza di diverse persone. Fin dall'inizio, ho riconosciuto il rischio di essere limitato dalle mie esperienze educative e professionali. Tenendo conto che l'obiettivo principale è di trasmettere un messaggio critico sulla gestione ambientale e la sostenibilità ad un pubblico il più ampio possibile, il linguaggio utilizzato nel libro deve essere accessibile ai lettori.

Per superare questo ostacolo, ho cercato nuove prospettive da persone con conoscenze limitate dell'industria tessile. La loro capacità di comprendere i contenuti di questo libro è un indicatore che il pubblico lo troverà accessibile e comprensibile.

Con questo obiettivo in mente, ho chiesto alle seguenti persone di assumere i rispettivi ruoli:

Paula Cevallos Agreda è attualmente iscritta al programma di master in Gestione – Sostenibilità presso HEC, Montréal, e ha condotto ricerche su alcuni contenuti del libro, incluso l'esperimento sul confronto del consumo di energia tra cotone e poliestere nel lavaggio domestico.

Anna Chumbe è studentessa di master nel programma di Letteratura Comparata presso l'Università di Montréal. Anna ha revisionato la versione inglese e ha contribuito all'editoria.

Hyeonji Yu è attualmente una studentessa presso la Chungbuk National University, Corea del Sud, e ha lavorato su alcune delle grafiche presentate nel libro.

Ringrazio sinceramente queste persone intelligenti che mi hanno aiutato durante questo importante percorso. Senza il vostro aiuto, questo libro non sarebbe ciò che è oggi. Ora, iniziamo il nostro viaggio per diventare meglio informati e educati.

Capitolo I

Consumatori, Attenzione!

Prologo

Citazione del capitolo

“Data la prevalenza del greenwashing, anche da parte di alcune delle organizzazioni più affidabili a livello globale, l'approccio eccessivamente semplicistico del pubblico alle varie affermazioni sulla sostenibilità non porta grandi benefici all'ambiente. È fondamentale che i consumatori assumano una posizione più critica e richiedano informazioni trasparenti e complete per prendere decisioni informate che vadano veramente a vantaggio dell'ambiente”.

Per comprendere le implicazioni ambientali dei vari materiali tessili, come il cotone e il poliestere, è importante iniziare con un'esaminazione delle loro origini, che siano coltivate nei campi di cotone o sintetizzate in laboratorio. Nell'esplorare i processi di produzione e tracciando il percorso dei prodotti durante e dopo il consumo, otteniamo una base di conoscenza critica per valutare i veri impatti ambientali dei diversi tipi di materiali.

L'obiettivo di questo capitolo è di fornire le informazioni essenziali necessarie per tale analisi, offrendo ai lettori preziosi spunti che potrebbero influenzare non solo gli aspetti della sostenibilità nelle loro mentalità, ma anche in altre aree della loro vita, come le decisioni di acquisto e le pratiche di manutenzione dei loro prodotti tessili.

Sebbene alcuni dettagli scientifici presentati in questo libro possano sembrare complessi, i lettori non dovrebbero sentirsi sopraffatti, poiché mi sono assicurato di spiegare gli argomenti in modo facilmente assimilabile, così che anche coloro che non hanno una formazione nella scienza o ingegneria possano comprendere il tutto efficacemente. Dopo aver finito questo libro, il lettore acquisirà una comprensione completa della sostenibilità tessile.

La Vita dall'Inizio alla Fine: I prodotti tessili sono componenti indispensabili della vita umana, sono presenti in tutte le fasi, dalla nascita alla morte. Questo legame intrinseco con l'umanità sottolinea l'antichità dell'industria tessile. Un aneddoto avvincente è il racconto biblico di Eva che, vergognandosi della sua nudità dopo aver consumato il frutto proibito, cercò di coprirsi con una foglia, segnando simbolicamente l'inizio dell'industria tessile.

Nel passato, gli esseri umani usavano vari materiali come pellicce di animali, pelle, foglie, ecc. per coprirsi. In molte culture, il significato dei tessuti va oltre la vita sulla terra. Per esempio, è una pratica comune per gli individui scegliere gli indumenti con cui desiderano essere sepolti, riflettendo le loro credenze in una vita ultraterrena.

Le elaborate pratiche di sepoltura degli antichi faraoni egizi, che avvolgevano meticolosamente i corpi dei loro morti con strati di lino per la mummificazione e li collocavano nelle meraviglie archeologiche delle piramidi, illustrano i desideri fondamentali degli esseri umani anche dopo la morte. Queste prospettive storiche

e culturali mettono in evidenza il ruolo integrale dei prodotti tessili nella civiltà umana, dall'antichità a oggi.

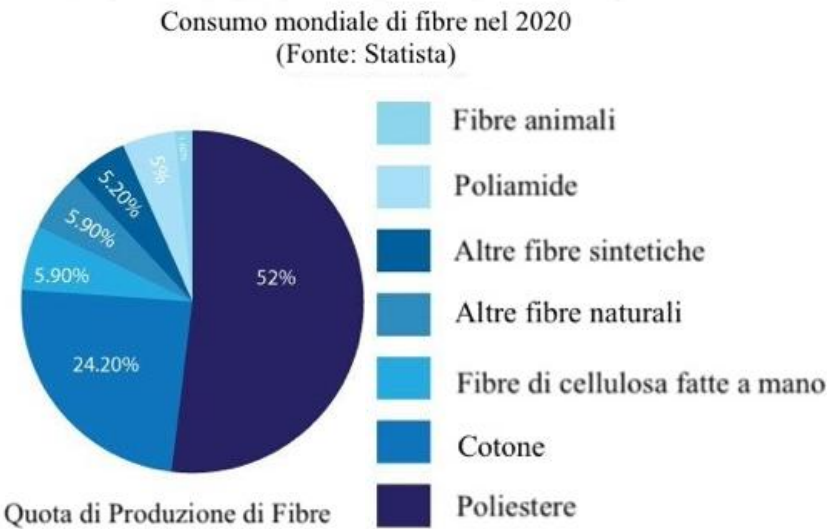
Gli Esseri Umani sono Creature Sociali: Nel corso della nostra vita, dall'infanzia alla vecchiaia, consumiamo una quantità enorme di prodotti tessili di vari tipi. Il consumo di prodotti tessili è strettamente legato a uno degli istinti umani fondamentali associati al comportamento sociale. È facile immaginare che la figura biblica di Eva potesse selezionare le foglie più attraenti per coprirsi, che fosse alla continua ricerca di materiali esteticamente gradevoli per migliorare il suo aspetto per Adamo, mentre quest'ultimo ricambiava tale sforzo. I prodotti tessili sono stati a lungo strumenti essenziali per l'espressione individuale e per le interazioni sociali; ciò riflette la nostra natura sociale.

Caratteristiche di Consumo dei Materiali: La maggior parte degli individui possiede un notevole grado di esperienza e conoscenza su quali tipi di fibre si adattano meglio al proprio stile di vita e ai propri valori. Per esempio, personalmente io preferisco i calzini e le camicie di cotone, e quasi tutti gli altri capi di abbigliamento di fibre sintetiche. Le ragioni che stanno alla base delle mie preferenze e delle mie decisioni di acquisto costituiscono una parte significativa di questo libro, in quanto si basano su un'analisi scientifica completa non solo per quanto riguarda le metriche di prestazione, ma anche la sostenibilità ambientale. Mi risulta che molti consumatori preferirebbero acquistare prodotti di alta moda realizzati con materiali naturali, se finanziariamente possibile. Questa preferenza può essere dovuta in parte alla qualità e alla comodità

percepiti e in parte alle preoccupazioni ambientali per i materiali sintetici.

Per contesto, presento un grafico del consumo mondiale di fibre nella **Fig.1**.

Fig.1 Consumo mondiale di fibre nel 2020



<https://www.textiletoday.com.bd/global-polyesterfiber-market-share-and-scopes-for-bangladesh>

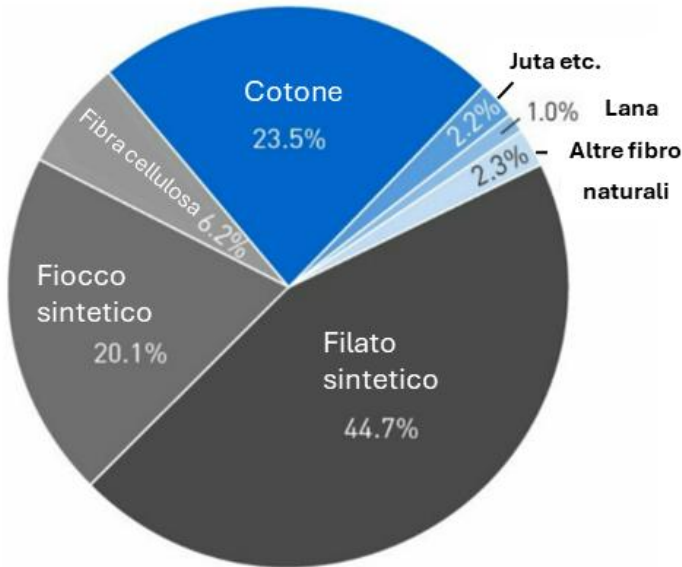


Prevalenza del Poliestere: Il poliestere domina le statistiche, rappresentando il 52% del consumo totale di fibre. Il cotone lo segue con il 24,2%, mentre tutte le altre fibre costituiscono porzioni relativamente minori. In particolare, il mio guardaroba personale riflette una percentuale di poliestere superiore alla media globale. Alcuni lettori si chiederanno perché il poliestere sia così diffuso, soprattutto quando molti esprimono una

preferenza per i tessuti realizzati con materiali naturali. Nel corso di questo libro, analizzeremo questa disparità, con discussioni che includono l'intero ciclo di vita dei principali tipi di materiali, dall'allevamento alla produzione, il consumo e lo smaltimento. Dato lo spazio limitato a disposizione, in questo libro non sarà possibile effettuare un'analisi dettagliata di ogni tipo di fibra. L'enfasi sarà invece sulle due fibre dominanti: il cotone, che rappresenta le fibre naturali, e il poliestere, che rappresenta le fibre sintetiche. Insieme, queste due fibre rappresentano quasi il 90% del consumo globale di fibre.

Analisi Storica: L'analisi dei dati storici rivela che la composizione delle fibre non cambia drasticamente di anno in anno. Un grafico supplementare del 2018, con una categorizzazione leggermente diversa delle fibre, fornisce suddivisioni simili.

Fig.2 Consumo Globale di fibre – 2018



<https://textile-network.com/en/TechnicalTextiles/Fasern-Garne/Forecast-world-fibreproduction>



Ad esempio, nella **Fig.1**, il cotone costituiva il 24,2% del consumo totale di fibre, mentre nella **Fig.2** è il 23,5%. Dato che la differenza è solo dello 0,7% tra il 2018 e il 2020 (senza dimenticare del margine di errore inerente dei dati statistici) questa variazione è trascurabile. Al contrario, la quota combinata delle fibre sintetiche nel grafico del 2020 (**Fig.1**) era del 62,2%, comprendendo il poliestere (52%) e tutte le altre fibre sintetiche (10,2%). Nel 2018, le fibre sintetiche costituivano il 64,8% del mercato, suddivise in filamento sintetico (44,7%) e fiocco (20,1%). Questa piccola differenza del 2,6% sul consumo di fibre sintetiche può essere trascurabile e forse può rientrare nel margine di errore statistico; ciò indica che anche il consumo di fibre sintetiche è rimasto relativamente stabile.

Tasso di Consumo e Sviluppo Economico: La quantità complessiva del consumo di prodotti tessili è strettamente legata allo sviluppo economico e tecnologico. La maggior parte dei prodotti tessili sta diventando più conveniente e accessibile che mai, considerando l'inflazione e le variazioni dei valori monetari. Questa tendenza è particolarmente evidente nei prodotti tessili realizzati attraverso sistemi di produzione industrializzati. Ad esempio, il costo di produzione di una comune camicia di cotone è diminuito significativamente, grazie ai numerosi progressi nelle tecniche agricole, nell'efficienza produttiva e nei metodi di distribuzione, in particolare a partire dalla rivoluzione industriale. Il consumo di tessuti è inoltre fortemente

correlato ai livelli di reddito dei consumatori. Nelle regioni sottosviluppate e in via di sviluppo, il consumo tende ad aumentare proporzionalmente in relazione all'aumento del reddito. Tuttavia, nei paesi altamente sviluppati, una volta che il reddito raggiunge una certa soglia, i tassi generalmente si stabilizzano.

Esigenze Educative Essenziali: Dato il ruolo critico che svolgono i prodotti tessili nella nostra vita quotidiana, compresa la sostenibilità ambientale, è fondamentale che tutti i consumatori acquisiscano una comprensione basilare degli aspetti chiave relativi a questi materiali. Alcuni lettori conosceranno già il ciclo di vita dei propri prodotti tessili, dalle materie prime alla produzione, la distribuzione, il consumo e infine allo smaltimento, nonché le metriche di performance e gli impatti ambientali, ma molti altri non hanno questa conoscenza. Grazie alla mia formazione e alla mia esperienza professionale, mi capita spesso di discutere un'ampia gamma di argomenti legati al settore tessile, dall'impatto ambientale alla qualità e la manutenzione. Durante queste conversazioni, spesso incontro persone che si sentono sicure della loro comprensione dei vari tessuti e che credono di prendere decisioni di acquisto ben informate. Nonostante, a mio avviso, spesso la loro conoscenza percepita non si allinea con le pratiche scientifiche valide e sostenibili. Ad esempio, la scelta di un materiale all'aspetto più sostenibile può talvolta portare a danni ambientali indesiderati. Questo capitolo invita i lettori ad approfondire questi temi e a rivalutare se la loro fiducia è in linea con le pratiche che aiutano veramente l'ambiente.

Purtroppo, molte aziende e marchi del settore tessile si approfittano dei consumatori con la loro promozione di prodotti e le loro affermazioni basate su nozioni o caratteristiche pseudoscientifiche che non si rivelano efficaci in condizioni reali. Allo stesso modo, molti gruppi di difesa dell'ambiente diffondono idee sbagliate a causa di una comprensione limitata della scienza sottostante. Ciò può derivare dalla mancanza di ricerca approfondita o da un'insufficiente diligenza nel verificare l'accuratezza delle informazioni diffuse.

Il termine *greenwashing* è spesso usato per descrivere queste pratiche indesiderate, in particolare quando si tratta di questioni ambientali. Di conseguenza, sia il pubblico che i consumatori sono spesso indotti ad accettare la disinformazione come verità. In questo capitolo esamineremo criticamente come i consumatori vengono inconsapevolmente ingannati da numerosi casi di cattiva condotta aziendale e da patrocini disinformati.

Sezione 1 - Consumatori Sfortunati

La Sezione 1 esplora diversi argomenti critici di disinformazione e le loro fonti, con una particolare attenzione alle prospettive dei consumatori. Inizialmente, presenterò dei punti di vista più ampi sulla gestione ambientale globale, evidenziando come vari attivisti e gruppi di interesse ambientale spesso attribuiscono la colpa ai consumatori e alle aziende tessili sulla base di nozioni non scientifiche o non valide. Successivamente, la discussione si sposterà sulle legittime preoccupazioni per le cattive pratiche commerciali all'interno dell'industria tessile e del mercato dei consumatori, comprese quelle che coinvolgono alcune delle più grandi e rinomate aziende a livello mondiale.

Sebbene mi sia sforzato di fornire spiegazioni dettagliate supportate dalla scienza, alcune delle brevi descrizioni e affermazioni contenute nei seguenti argomenti potrebbero mettere in discussione le convinzioni esistenti di molti lettori. Tuttavia, invito i lettori a trattare questi argomenti con una mentalità aperta e curiosa, poiché nei vari argomenti che seguiranno ci saranno ampie opportunità per analisi scientifiche e discussioni più approfondite su importanti questioni ambientali.

Consumatori Presi di Mira

Negli ultimi anni i consumatori, soprattutto quelli del mondo occidentale, sono stati al centro dell'attenzione di molti gruppi di interesse ambientalisti, i quali criticano l'eccessivo consumo di abbigliamento, in particolare nel contesto della cosiddetta “fast fashion”. Tuttavia,

diverse ricerche indicano che l'aumento globale del consumo di prodotti tessili è principalmente guidato dalla *“crescita globale della popolazione e del reddito nelle economie emergenti, e non dall'aumento dei volumi nei mercati occidentali”*.

<https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG uiSTauTUH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf>



Sviluppo della Tendenza al Consumo

Come è già stato detto, le rate di consumo dei prodotti tessili sono strettamente legate agli istinti base umani. Nel corso della storia, le persone hanno sempre cercato di avere un bell'aspetto e di esprimere la propria identità attraverso l'apparenza. Man mano che il pubblico acquisisce più potere economico, le rate di consumo aumentano. Eppure, per la prima volta nella storia dell'umanità, in alcuni paesi benestanti si sta presentando uno stallo nelle rate di consumo, poiché la soddisfazione dei desideri personali comincia ad allinearsi alla quantità di beni consumati. Ci sono anche dei segni incoraggianti, i quali indicano che la crescente consapevolezza ambientale del pubblico sta contribuendo a questo cambiamento nei modelli di consumo. Insieme all'aumento di questa consapevolezza, si è sviluppato un movimento che esorta i cittadini dei paesi ricchi a ridurre il loro consumo di prodotti tessili, mentre la comunità globale accoglie una crescita naturale di consumo nei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo.

Necessità di Sforzi Efficaci

Sebbene le tendenze in atto in alcuni paesi sviluppati mostrino segnali positivi, nel settore tessile permangono sfide significative. Gli effetti cumulativi della vita umana nel corso di migliaia di anni, particolarmente accelerati dalla rapida industrializzazione e dalla crescita demografica, rappresentano una minaccia imminente. Questa urgenza è ulteriormente sottolineata dagli impatti tossici che i prodotti tessili creano durante il loro ciclo di vita.

È fondamentale affrontare in maniera diretta gli impatti ambientali dei prodotti tessili per ottenere una riduzione complessiva. Non è sufficiente incolpare i consumatori globali per il consumo eccessivo. Al contrario, le strategie di maggior successo prevedono approcci ben studiati che si rivolgono ai consumatori di diverse zone economiche, combinando educazione e metodi che fanno appello ai loro comportamenti psicologici di consumo e ai loro istinti di base. Queste strategie personalizzate possono creare risultati ambientali più positivi. Questo approccio verrà approfondito nel **Capitolo V: Soluzioni**.

Aziende Prese di Mira

Molti gruppi ambientali spesso ritengono che certe aziende dell'industria tessile globale siano responsabili per le sfide ambientali e di sostenibilità che dobbiamo affrontare oggi. Sebbene sia innegabile che queste aziende abbiano un impatto diretto sull'ambiente attraverso le loro attività, fissandosi sulle responsabilità aziendali, spesso con basi scientifiche non valide, si rischia di trascurare i comportamenti più profondi e

istintivi dei consumatori che contribuiscono in misura maggiore a questi problemi. Dopo tutto, i consumatori prendono le decisioni di acquisto in base al loro libero arbitrio.

Virtù delle Organizzazioni a Scopo di Lucro: Dal punto di vista delle organizzazioni a scopo di lucro, da tempo si considera una virtù massimizzare i risultati aziendali sotto forma di profitti. Dove c'è una domanda da parte dei consumatori, c'è sempre un venditore disposto a creare un sistema per soddisfare queste esigenze e trasformarle in profitti. L'economia funziona così da migliaia di anni. Le strategie operative di queste aziende possono includere un'ampia gamma di fattori; il punto vendita, il metodo di spedizione, il marketing, lo sviluppo tecnologico etc., molti dei quali sono presentemente sotto esame da parte dell'ambiente.

Obiettivi mal Concepiti: A queste prese di mira spesso manca un contesto adeguato. Per esempio, accusare un'azienda “fast fashion” di utilizzare il trasporto aereo, che genera maggiori emissioni di carbonio rispetto al trasporto marittimo, deve essere contestualizzato rispetto all'impatto ambientale delle aziende di “slow fashion”. Quest'ultima forma di commercio spesso gestisce grandi magazzini che consumano molta energia per l'illuminazione, il riscaldamento e altro, oltre alle emissioni di carbonio generate dai dipendenti che viaggiano da e verso queste sedi e dalle risorse necessarie per mantenere questi sistemi aziendali. In realtà, non disponiamo di dati sufficienti per confrontare in modo equo l'impatto ambientale complessivo di questi modelli operativi.

Questo esempio illustra come molti gruppi di difesa dell'ambiente presentano spesso le informazioni in modo selettivo, concentrandosi sui punti che sostengono le loro argomentazioni senza considerare il quadro completo.

Lati Nascosti: Agli occhi del pubblico, alcune aziende possono sembrare più etiche perché adottano pratiche commerciali responsabili dal punto di vista ambientale o sociale in certi aspetti delle loro attività. Tuttavia, nel corso della mia carriera, ho spesso visto che anche alcune delle aziende globali più rispettabili danno priorità alla loro immagine, ma non riescono a mantenere le loro affermazioni e promesse e spesso sono coinvolte in ciò che può essere descritto solo come greenwashing. Nei vari argomenti di discussione in questo capitolo, presenterò diversi esempi concreti di tali comportamenti aziendali scorretti.

Giudizio Equo e Completo: Al contrario, i giudizi convenzionali su varie questioni ambientali e di sostenibilità spesso si basano più sulla percezione generale dei consumatori di un certo marchio e/o sui valori al dettaglio dei loro prodotti (che siano costosi o economici), sulle pratiche commerciali e così via, piuttosto che sui reali impatti ambientali basati su accurati dati scientifici. Negli ultimi anni, alcuni conflitti commerciali hanno portato a influenzare i giudizi del pubblico sui prodotti provenienti da alcuni paesi nel contesto dell'ambiente e della sostenibilità.

Tuttavia, è importante sottolineare che i veri impatti ambientali raramente si limitano a singoli aspetti semplicistici. Le nostre aggiudicazioni devono essere

complete e fondate su analisi scientifiche accurate. Senza un approccio equilibrato ed equo ai giudizi, prendere di mira entità o pratiche specifiche sotto la bandiera della sostenibilità può essere fuorviante e non portare ai miglioramenti desiderati nei risultati ambientali.

Problemi di Sovrapproduzione e Rischi per la Sicurezza: Ad esempio, i recenti problemi di sovrapproduzione in Cina sono diventati i soggetti principali nel mondo degli affari e sono spesso collegati a varie preoccupazioni di carattere ambientale.

Inoltre, ci sono state numerose segnalazioni di rischi per la sicurezza associati a prodotti acquistati da piattaforme online che offrono prezzi estremamente bassi. Questi prodotti, che includono giocattoli, accessori personali, plastiche, tessuti, cosmetici e altro, spesso contengono sostanze chimiche nocive che superano i limiti di sicurezza stabiliti dai paesi consumatori. Questo problema evidenzia una significativa mancanza di controllo della qualità e di etica morale tra i produttori, gli importatori e gli operatori coinvolti in questi incidenti. Questi pericoli per la sicurezza non solo mettono a rischio la salute dei consumatori, ma hanno anche un impatto ambientale dannoso. A prescindere dalle preoccupazioni ambientali, queste pratiche commerciali non dovrebbero verificarsi in primo luogo perché sono illegali e intollerabili. Purtroppo, queste usanze illegali non sono limitate alle catene a basso costo, poiché sono state riscontrate, anche se presumibilmente con minore frequenza, in prodotti venduti da aziende affidabili con prezzi più elevati. Questi incidenti possono verificarsi con o senza la consapevolezza di tutte le parti coinvolte,

spinte principalmente da motivi di profitto e/o dalla mancanza di impegno.

Necessità di una Valutazione Accurata: A mio parere, i conflitti commerciali, le pratiche commerciali sleali, i prezzi insolitamente bassi e i rischi per la sicurezza dovrebbero rimanere al centro dei dibattiti economici, legali e politici, piuttosto che essere confusi con le questioni ambientali e di sostenibilità. Ad esempio, se un paese stabilisce che alcune merci vendute su una determinata piattaforma possono contenere sostanze chimiche nocive che minacciano la salute e la sicurezza dei suoi cittadini, quel paese dovrebbe compiere le azioni necessarie per prevenire tali rischi, indipendentemente da altre considerazioni. Se è vero che i temi ambientali tendono a catturare più efficacemente l'attenzione del pubblico e a suscitare reazioni più forti al giorno d'oggi, questo approccio può oscurare le questioni fondamentali che devono essere affrontate per la sostenibilità ambientale.

1.1 Scelta dei Materiali e Metodi di Cura

Una delle aree di incomprendimento nel settore tessile, dovuta alla disinformazione, è la percezione del pubblico riguardando i tipi di materiali e il loro impatto ambientale. Ad esempio, molti credono che le fibre naturali come il cotone, la lana e la seta siano più sostenibili delle fibre sintetiche come il poliestere, il nylon e il polipropilene. Questa percezione viene da queste tre prospettive comuni:

A. Origine: *“Le fibre sintetiche sono prodotte da fonti di petrolio, creando un'impronta di carbonio, mentre le fibre naturali provengono dalla natura”.*

B. Decomposizione: *“Le fibre sintetiche persistono nell'ambiente molto più a lungo (alcuni sostengono a tempo indeterminato), mentre le fibre naturali si decompongono rapidamente”.*

C. Microplastica: *“Le fibre sintetiche disperdono microplastiche, contaminando le nostre fonti alimentari, portando al bioaccumulo e causando problemi di salute”.*

Queste argomentazioni, apparentemente semplici, hanno plasmato la mentalità ambientale globale e gli sforzi associati. Sebbene alcune di queste argomentazioni siano accurate, spesso mancano di numerosi contesti critici necessari per una valutazione più completa dei reali impatti ambientali tra le due categorie di fibre. Ecco qualche esempio:

A.1 Origine: *“Le fibre sintetiche sono prodotte da fonti di petrolio, creando un'impronta di carbonio, mentre le fibre naturali provengono dalla natura”:* Questo argomento trascura in modo critico il notevole consumo di energia che comporta la coltivazione delle fibre naturali e, in alcuni casi, l'impronta di carbonio creata dalle fibre naturali può essere superiore a quella delle fibre sintetiche - Discussioni dettagliate sul confronto delle emissioni di carbonio tra i diversi tipi di fibre saranno presentate con una serie di dati scientifici tratti da un documento di ricerca nel **Capitolo III: 14.4 Analisi dell'Impronta di Carbonio (CEI).**

B.1 Decomposizione: *“Le fibre sintetiche disperdono microplastiche, contaminando le nostre fonti alimentari, portando al bioaccumulo e causando problemi di salute”:* L'idea che le fibre naturali si decompongano rapidamente si basa sulla decomposizione di elementi naturali come la cellulosa del cotone e le proteine della lana. Tuttavia, non tiene conto delle sostanze chimiche residue nei rifiuti tessili. La quantità di sostanze chimiche nocive contenute nelle fibre, la loro tossicità e la loro persistenza nell'ambiente sono fattori trascurati, ma critici per la valutazione dell'impatto ambientale. Questo è uno dei temi centrali del libro e sarà approfondito nel corso del volume, compresa la discussione dedicata al **4.2 Il Mito della Decomposizione** più avanti in questo capitolo.

C.1 Microplastica: *“Le fibre sintetiche disperdono microplastiche, contaminando le nostre fonti alimentari, portando al bioaccumulo e causando problemi di salute”:* Certo, le fibre sintetiche rilasciano microplastiche durante il loro ciclo di vita, ma questo argomento omette opportunamente i problemi legati alla polvere delle fibre naturali. Le fibre naturali, come quelle sintetiche, rilasciano polvere durante il loro ciclo di vita. La quantità di polvere di fibre naturali e le sostanze chimiche nocive trovate in essa, rispetto alle microplastiche sintetiche, possono sorprendere molti lettori - un'analisi dettagliata su questo argomento sarà fornita nella sottosezione **3.2 Polvere di Fibre Naturali** più avanti in questo capitolo.

Mancano molti altri fatti nella percezione complessiva dell'impatto ambientale tra fibre naturali e sintetiche. Per mantenere le discussioni più pertinenti a ciascun argomento nel corso del libro, presenterò questi fattori

nelle sezioni e sottosezioni pertinenti. In questa sezione, mi concentro sugli argomenti più strettamente legati al consumo di tessuti, a partire dalla discussione sui metodi di cura:

1.1.1 Metodi di Cura

Le istruzioni di cura scritte sulle etichette di molti prodotti tessili variano in base a diversi fattori, il più importante dei quali è il metodo di lavaggio consigliato, in lavatrice o a secco, spesso determinato dal tipo di materiale, naturale o sintetico. Questi metodi hanno lo scopo di aiutare i consumatori a preservare il più a lungo possibile l'aspetto, la forma e la vestibilità dei prodotti. Purtroppo, ci sono altri fattori legati alla cura e alla manutenzione che non sono tipicamente inclusi su queste istruzioni. Queste importanti considerazioni non solo influiscono sulla longevità dei prodotti tessili durante l'uso, ma creano anche un significativo impatto ambientale.

Attività Micro-Organiche e Frequenza di Lavaggio: I diversi tipi di materiali possono influenzare la frequenza dei lavaggi necessari durante il periodo di consumo dell'articolo. Ad esempio, le magliette e gli stracci di cotone tendono a sviluppare più facilmente gli odori rispetto ai prodotti fatti di poliestere, un fenomeno noto a molti. Questa osservazione è in linea con la spiegazione scientifica delle fibre naturali e delle loro composizioni chimiche, come la presenza di gruppi idrossilici nelle fibre di origine vegetale (cotone, lino, ecc.) e di proteine nelle fibre di origine animale (lana, seta, ecc.), che offrono un'elevata reattività chimica con i microrganismi e causano odori - Un approfondimento su questo argomento è fornito nel **Capitolo II: Nozioni Basilari**. È

più comune lavare a secco i tessuti realizzati con materiali naturali rispetto a quelli sintetici.

Sbiadimento del Colore e Deformazione Fisica: I tessuti in fibra naturale sono spesso consigliati per il lavaggio a secco a causa della loro suscettibilità allo sbiadimento dei colori e alle deformazioni fisiche, come il restringimento e lo stiramento, quando vengono lavati con l'acqua. Questi problemi derivano dalla reattività chimica delle fibre naturali e dalla loro mancanza di resistenza. Questo vale in particolare per i materiali di origine animale come la lana, la seta, la pelle e la piuma, che spesso sono accompagnati da istruzioni per il lavaggio a secco - La tossicità dei prodotti chimici usati nel lavaggio a secco e il loro impatto ambientale saranno discussi in dettaglio più avanti in questa sezione.

* Nelle prossime discussioni, esploreremo i principi alla base dei diversi metodi di cura e lavaggio per i vari tipi di fibre e i loro effetti sull'ambiente.

1.1.2 Materiali Naturali e Metodi di Cura

Nel settore tessile vengono utilizzati numerosi materiali naturali, principalmente classificati come di origine animale o vegetale. In questa sottosezione analizzeremo i tre materiali naturali più comuni: Cotone, Lana e Piuma.

Cotone: L'affinità del cotone con l'acqua e l'elevata reattività chimica dei suoi gruppi idrossilici presentano caratteristiche significativamente diverse rispetto alle fibre sintetiche per quanto riguarda il mantenimento dell'aspetto, delle forme e della vestibilità dei tessuti realizzati con questo materiale. Per esempio, la maggior

parte dei lettori avrà notato che le camicie di cotone tendono a perdere colore più facilmente di quelle sintetiche dopo diversi lavaggi domestici. Nei prodotti a maglia, come maglioni, magliette e così via, è comune che le scollature si allentino, soprattutto se vengono asciugati appesi, o che si restringano notevolmente quando la temperatura della lavatrice e dell'asciugatrice è troppo alta. Tutti questi fenomeni possono essere spiegati dalla composizione chimica del cotone e dalla sua bassa resistenza rispetto alle fibre sintetiche.

Anche se la maggior parte dei tessuti di cotone può essere mantenuta con un lavaggio domestico in lavatrice, alcuni individui scelgono di lavare a secco i loro preziosi capi in cotone per evitare lo sbiadimento del colore e le deformazioni menzionate in precedenza. Poiché il lavaggio a secco non prevede l'uso dell'acqua, riduce notevolmente i rischi di tali eventi.

Lana: Le fibre di lana presentano una struttura superficiale particolare; hanno delle scaglie allineate linearmente nella direzione della lunghezza della fibra, come illustrato nella **Fig.3**.

Fig.3 Scaglie sulla Superficie delle Fibre di Lana (grosse e fini)



<https://www.silhouettetailoringstudio.com/shrinkage/>

Come le squame dei pesci, le squame della lana proteggono la sottostante struttura proteica al loro interno. A differenza delle proteine dei pesci, però, le molecole proteiche della lana assorbono una grande quantità di umidità e si gonfiano quando vengono immerse nell'acqua. Di conseguenza, i bordi esterni delle squame si espandono e vanno a sporgersi maggiormente verso l'esterno. Durante un lavaggio casalingo, l'agitazione fisica all'interno della lavatrice fa sì che le squame, allineate in direzioni opposte, si incastrino l'una con l'altra agendo come piccoli ganci. Questo processo, noto come “infeltrimento”, porta al restringimento dei capi di lana nel bucato domestico. Una volta avvenuto, l'infeltrimento non può essere annullato, quindi rovinando il capo. Per questo motivo, le istruzioni di lavaggio per i capi di lana consigliano generalmente il lavaggio a secco.

In alcuni casi, i capi di lana sono indicati come lavabili in acqua. In realtà, questi capi contengono delle forti

soluzioni chimiche che aiutano a dissolvere le estremità delle squame. Da un lato può eliminare la necessità del lavaggio a secco, ,a dall'altro introduce sostanze chimiche potenzialmente molto più dannose.

Piuma

Il materiale di piuma, comunemente noto come “piumino” origina da vari tipi di uccelli e presenta un livello di complessità maggiore rispetto ad altri materiali tessili, soprattutto perché è tipicamente utilizzato in costruzioni più intricate che coinvolgono più componenti, come tessuti esterni avvolgenti e strati isolanti. Queste strutture possono essere facilmente identificate se si confronta una giacca invernale con materiale in piuma d'oca, nel quale il piumino è situato invisibilmente all'interno della struttura, con una camicia o un pantalone a strato singolo.

Giacche Invernali, Tessuti Domestici e Sacchi a Pelo: I prodotti tessili che usano il piumino come isolante si dividono in due categorie in base alle loro istruzioni per il lavaggio e cura: quelli che devono essere lavati a secco e quelli che sono consigliati per il lavaggio in lavatrice. Questa differenza porta spesso a domande e confusione, soprattutto se si considera che l'obiettivo principale in entrambi scenari è di pulire il prodotto e mantenere le prestazioni del prezioso materiale in piuma.

Consigli per il Lavaggio a Secco: Per il lavaggio a secco si consiglia di considerare i seguenti fattori:

D. Tempo di Asciugatura e Trattamento del Tessuto: Il lavaggio domestico di capi in piuma può richiedere più

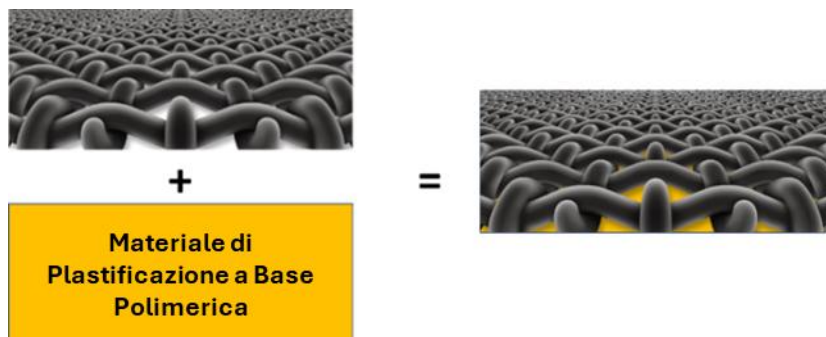
cicli di asciugatura, a differenza della maggior parte degli altri materiali che di solito si asciugano con un solo ciclo. Il tempo di asciugatura prolungato può essere dovuto ai tessuti plastificati utilizzati per prevenire la fuoriuscita della piuma - Per contenere il materiale in piuma all'interno del tessuto, è necessario cucire, quindi creando piccoli fori in prossimità delle cuciture. Sebbene questi fori siano di piccole dimensioni, sono grandi abbastanza da diventare canali di fuga per i sottili peli delle piume, come illustrato nella **Fig.4**.

Fig. 4 Fuoriuscita della Piuma



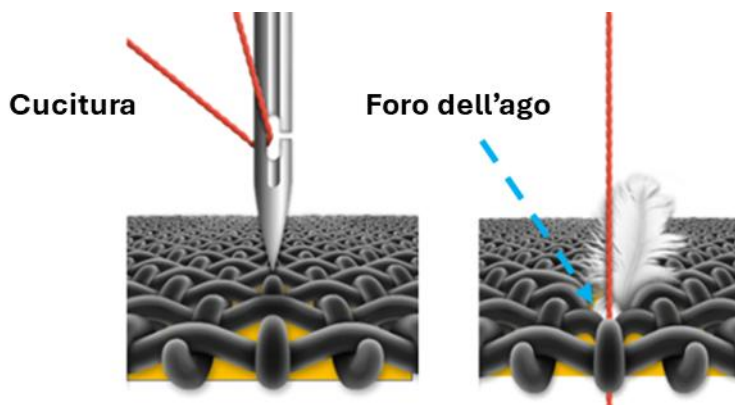
Per ovviare a questo inconveniente, i tessuti utilizzati per contenere i materiali in piuma sono spesso plastificati a modo di chiudere i fori, come mostrato nella **Fig.5**.

Fig.5 Prevenzione della Plastificazione e delle Perdite di Prodotto



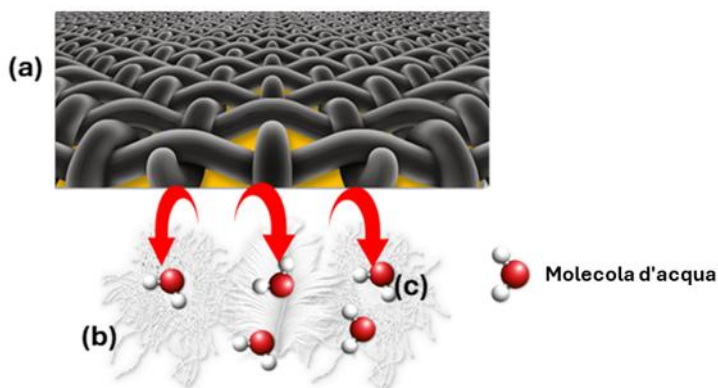
Nonostante questi sforzi, i consumatori continuano a riscontrare perdite di liquido attraverso i fori degli aghi, come illustrato nella **Fig.6**.

Fig.6 Perdite Attraverso i Fori degli Aghi



La plastificazione copre gran parte del tessuto, rallentando il tasso di evaporazione dell'umidità durante il processo di asciugatura e bloccando la fuoriuscita delle molecole d'acqua, come illustrato nella **Fig.7**.

Fig.7 Molecole d'Acqua che Rimbalzano



(a) Superficie del tessuto plasticizzato **(b)** Piuma
(c) Molecole d'acqua che resistono all'evaporazione

Di conseguenza, l'asciugatura domestica di un prodotto in piuma d'oca può essere un lavoro di mezza giornata, che richiede più cicli di asciugatura, spesso con delle palline da tennis che aiutano ad agitare il materiale in piuma, assicurando che si asciughi completamente.

Un'asciugatura inadeguata può lasciare il materiale umido, creando un ambiente ideale per la crescita microbica, alimentata dalle proteine nella piuma e dai nutrienti nel nostro sudore, come urea, ammoniaca e acidi grassi. Molti non lo sanno, ma gli articoli in “piuma” come vestiti, coperte, sacchi a pelo, ecc. possono essere fonti di vari problemi della salute se la loro manutenzione non viene eseguita correttamente. Riconoscendo questi problemi, molte marche che vendono capi in lana raccomandano il lavaggio a secco.

E. Aspetto: Le istruzioni per il lavaggio a secco possono essere motivate anche da altre ragioni. Per esempio, se

un piumino contiene componenti metallici come stemmi, cerniere e bottoni, il semplice lavaggio con acqua e detersivi può portare allo scolorimento e persino a dei cambiamenti estetici indesiderati. Il lavaggio a secco aiuta a mitigare questo problema. In questi casi, le istruzioni per il lavaggio a secco non sono legate alla cura del prodotto o alle prestazioni del materiale in piuma. Tuttavia, alcune marche importanti evitano del tutto l'uso di componenti metallici. Utilizzano invece stemmi ricamati in tessuto e pezzi di plastica come cerniere, bottoni, ecc. In questo modo possono consigliare ai loro consumatori il lavaggio domestico, riducendo l'impatto ambientale dei prodotti chimici tossici del lavaggio a secco e offrendo al tempo stesso una considerevole quantità di capi di abbigliamento.

F. Effetti del Lavaggio sulla Resistenza al Freddo: La struttura delicata del piumino, composta da numerosi peli sottili, è più vulnerabile ai danni causati dall'agitazione fisica, come quelli causati dei meccanismi di lavaggio domestici. Quando la piuma d'oca assorbe l'acqua, diventa molto più pesante, aumentando la forza fisica che agisce su di essa durante il lavaggio, che a sua volta aumenta il rischio di danni e riduce le sue prestazioni termiche. Il lavaggio a secco, che non prevede alcun uso di acqua, è più delicato e adatto alla piuma. Gli effetti di un lavaggio domestico poco frequente (una o due volte ogni stagione invernale) spesso passano inosservati ai consumatori inesperti, perché di solito durante la produzione viene inserita una quantità di piuma sufficiente a mantenere un certo livello di calore per il periodo di utilizzo.

Efficacia dei Metodi di Lavaggio: Per quanto riguarda l'efficacia dei due diversi metodi di pulizia, su Internet si trovano molte informazioni contrastanti; alcune insistono sulla necessità di lavare a secco i materiali in piuma, mentre altre sono a favore del lavaggio in lavatrice. Ogni argomentazione propone almeno uno o due ragionamenti. È raro che queste discussioni facciano conto dei diversi tipi di sporco che possono accumularsi sugli articoli, e di come essi reagiscono con i diversi metodi di lavaggio. In sostanza, il lavaggio in lavatrice è efficace se il contaminante è solubile in acqua (ad esempio, polvere, terra, o macchie di cibo). Se invece il contaminante non è solubile in acqua, appare che alcuni prodotti chimici per il lavaggio a secco possono essere più efficaci nel rimuoverlo.

Natura dei Contaminanti: Gran parte dei contaminanti che vanno a sporcare i materiali in piuma sono solubili in acqua, per cui il lavaggio a casa con detergenti adeguati è sufficiente per la loro rimozione... ma esistono delle eccezioni. Ad esempio, l'olio da cucina schizza sugli indumenti. A seconda del tipo di olio e del materiale del tessuto contaminato, queste macchie possono essere resistenti al lavaggio domestico. Le tintorie possono utilizzare prodotti chimici specifici per queste macchie a base di olio.

Detto questo, nell'uso quotidiano è improbabile che i materiali in piuma d'oca siano esposti a contaminanti insolubili in acqua, poiché sono tipicamente protetti da diversi strati di tessuto.

Anche se improbabile, può succedere che qualcuno cucini mentre indossa una giacca invernale; anche se si

dovesse schizzare di olio, le probabilità che l'olio penetri attraverso gli strati esterni e contamini la piuma sono minime. I contaminanti più comuni per i materiali di piuma sono i contenuti del nostro sudore, che penetrano attraverso i tessuti e raggiungono il materiale. Queste sostanze sono solubili in acqua e possono essere eliminate efficacemente con il lavaggio domestico.

* **Menzione speciale** - La pelle, pur essendo uno dei materiali naturali più comunemente utilizzati, non è stata trattata in modo più approfondito in questo libro, soprattutto perché è invariabilmente destinata al lavaggio a secco. È risaputo che il lavaggio in lavatrice dei capi in pelle può provocare dello scolorimento. Questo fenomeno è legato alla reattività chimica della pelle stessa e dei prodotti chimici utilizzati per colorarla, che verrà ulteriormente discussa nel corso del libro.

Tossicità dei Prodotti Chimici per il Lavaggio a Secco

C'è un numero sorprendente di persone che non è a conoscenza della tossicità associata ai prodotti chimici per il lavaggio a secco. Il percloroetilene (PERC), uno dei solventi più utilizzati nel lavaggio a secco in tutto il mondo, è neurotossico, presenta rischi per la riproduzione, è un potenziale cancerogeno per l'uomo e un inquinante ambientale persistente. Ricordo vividamente l'avvertimento di uno dei miei professori di ingegneria tessile: *“Se vivete in un edificio in cui c'è una lavanderia a secco, trasferitevi prima che vi uccida!”* Lui voleva mettere in guardia gli studenti contro i prodotti chimici usati nel lavaggio a secco, come il gas inodore che si diffonde rapidamente e ampiamente, rendendolo particolarmente pericoloso.

Indole dei Solventi: Sebbene siano stati compiuti sforzi per sviluppare dei solventi meno tossici per il lavaggio a secco, i dibattiti sulla sostenibilità e sulla sicurezza di queste alternative continuano. I solventi per il lavaggio a secco sono chimicamente abbastanza potenti da alterare lo stato dei contaminanti, rimuovendoli dai materiali tessili tramite interazioni chimiche prive di acqua. Questa caratteristica li rende pericolosi sia per l'uomo che per l'ambiente.

1.1.3 Materiali Sintetici e Metodi di Cura

I materiali sintetici presentano caratteristiche diverse, gli effetti ambientali complessivi dei quali saranno esaminati in modo approfondito nel **Capitolo II: Nozioni Basilari**. Un vantaggio significativo della maggior parte dei materiali sintetici è che in genere non richiedono il lavaggio a secco. Questa distinzione è dovuta da una reattività chimica significativamente inferiore, che conferisce loro una forte resistenza allo sbiadimento. Inoltre, le fibre sintetiche offrono una resistenza molto più elevata, che consente loro di sopportare le forze fisiche che si incontrano nel lavaggio in lavatrice.

Io ho due magliette in poliestere di colore nero che ho acquistato quasi vent'anni fa. Sono tra i miei capi più frequentemente indossati, e lavati a casa! Poiché il nero è un colore che si sbiadisce facilmente, ho confrontato queste magliette in poliestere con altri capi realizzati in cotone nel corso degli anni e ho osservato il loro sbiadimento - i lettori possono fare osservazioni simili con i loro capi se desiderano. Le camicie in poliestere hanno mantenuto il loro colore e la loro forma in modo

eccezionale, mentre i capi in cotone si sono sbiaditi notevolmente in un periodo molto più breve.

Dopo aver esaminato alcuni fattori chiave associati ai diversi metodi di lavaggio e all'impatto ambientale, le discussioni che seguono si concentreranno su tecnologie specifiche utilizzate nei prodotti tessili e sul loro potenziale impatto ambientale:

1.2 Resistenza all'Acqua (impermeabilità) e Tecnologia Traspirante

Molti appassionati della vita all'aria aperta riconosceranno questa tecnologia, in quanto è ampiamente utilizzata nell'abbigliamento outdoor e si trova comunemente anche nell'abbigliamento quotidiano. Questa sottosezione analizza come funziona questa tecnologia, e osserva i suoi potenziali impatti ambientali.

Definizione: Prima di approfondire l'argomento, è essenziale chiarire un comune malinteso sulla terminologia. “Impermeabile” è un termine generico che si riferisce alle prestazioni dei tessuti impermeabili. La descrizione scientifica più precisa si riferisce alla resistenza all'acqua fino a un certo livello di pressione. Pertanto, il termine “resistenza all'acqua” è più preciso di “impermeabilità”, perché, in effetti, oltre una certa soglia di pressione il tessuto perde acqua. Applicando una logica simile, molti altri tessuti possono essere detti “impermeabili”. Ad esempio, i tessuti sintetici a trama fitta possono resistere all'acqua fino a una certa pressione. La differenza fondamentale si trova nella

pressione che un tessuto può sopportare prima di lasciar filtrare l'acqua. Nonostante la differenza, il termine “impermeabile” per i tessuti che impiegano questa tecnologia è utilizzato nel settore da decenni ed è ampiamente accettato sia da venditori che consumatori.

Il termine “traspirabilità” si riferisce alla capacità del tessuto di lasciar passare l'aria carica di umidità proveniente dal corpo (pur garantendo un alto livello di resistenza all'acqua), facendo in modo che chi lo indossa rimanga asciutto.

Confusione con l'Idrorepellenza: Alcuni consumatori confondono la resistenza all'acqua con la “idrorepellenza”. Le aziende che promuovono le caratteristiche di “impermeabilità” spesso utilizzano immagini che mostrano gocce d'acqua che si accumulano sulla superficie del tessuto, un fenomeno non correlato all'indicazione “impermeabile”. Sebbene entrambe l'idrorepellenza e l'impermeabilità diano l'impressione di resistere all'acqua, esse utilizzano diverse sostanze chimiche.

Principi Tecnologici: La tecnologia “resistente all'acqua e traspirante” prevede l'applicazione di una membrana polimerica, tipicamente in politetrafluoroetilene espanso (ePTFE), sul retro del tessuto (il lato opposto alla superficie esposta all'aria aperta). Questa membrana contiene innumerevoli pori minuscoli, abbastanza piccoli da impedire il passaggio di gocce d'acqua, come la pioggia, che si accumula al di fuori del tessuto grazie alla tensione superficiale. Tuttavia, i pori sono abbastanza grandi da permettere al vapore acqueo del sudore,

composto da molecole più piccole, di fuoriuscire, ottenendo sia la resistenza all'acqua che la traspirabilità.

Sotto un livello sufficiente di pressione, e a seconda delle dimensioni dei pori, l'acqua sulla superficie del tessuto può penetrare attraverso la membrana, raggiungendo la pelle di chi lo indossa. Questo fenomeno può essere compreso con un tipico test utilizzato per valutare la resistenza della membrana all'acqua.

Metodo di Prova: Un pezzo di tessuto viene posizionato all'interno di un cilindro in modo da separare il cilindro in due scomparti: quello superiore e quello inferiore. L'acqua viene quindi versata nello scomparto superiore, mentre quello inferiore rimane vuoto; possono essere osservate delle gocce d'acqua che attraversano il tessuto dal scomparto superiore a quello inferiore. L'apparecchiatura di prova si tratta un sistema di pressurizzazione che simula la pressione dell'acqua a diversi livelli, come 5.000 mm (o 5 metri/ circa 17 piedi), 10.000 mm (o 10 metri/ circa 33 piedi) ecc. Man mano che la pressione dell'acqua aumenta, il tessuto finisce per lasciarsi attraversare dall'acqua e le gocce iniziano a cadere nello scomparto inferiore. L'apparecchiatura registra la pressione dell'acqua nel momento in cui si osserva un certo numero di gocce, quindi determinando il livello di resistenza all'acqua del tessuto. Ad esempio, una valutazione di 10.000 mm indica che il tessuto può resistere all'equivalente di 10.000 mm di pressione dell'acqua.

Efficacia in Condizioni Estreme: Questa tecnologia ha guadagnato una vasta popolarità a livello globale e molti consumatori scelgono indumenti e attrezzature per

l'outdoor che ne sono dotati. Per gli appassionati di outdoor o gli esploratori professionisti che devono affrontare condizioni esterne estreme, alti livelli di impermeabilità sono fondamentali per la sopravvivenza. Ad esempio, un livello di prestazione di 10.000 mm può essere un vero salvavita in luoghi come l'Himalaya o il Polo Sud.

Fenomeno in Corea del Sud: In Corea del Sud, un particolare marchio noto per questa tecnologia è diventato così popolare da essere applicato in un'ampia gamma di capi di abbigliamento, comprese grandi quantità di indumenti di uso quotidiano, indipendentemente dal livello di attività di chi li indossa o dalle condizioni atmosferiche che si incontrano di solito. Studenti, camminatori occasionali ed escursionisti leggeri, compresi i miei amici e familiari, indossano spesso capi con questa tecnologia. Durante un viaggio di lavoro in Corea del Sud, ho visitato un grande centro commerciale con la mia famiglia; in particolare, mia sorella stava cercando una nuova giacca di una marca specifica con questa caratteristica di impermeabilità. Quando le ho chiesto se avesse capito la tecnologia e perché ne avesse bisogno, la sua risposta è stata semplice: “È molto diffusa e tutti quelli che mi circondano la indossano. Ci deve essere una buona ragione e deve valere anche per me”. Lei è una madre e una donna in carriera, le sue attività all'aria aperta raramente vanno oltre la spesa, mi è sembrato chiaro che il suo desiderio di avere questa funzione non aveva a che fare lo scopo di questa tecnologia.

Fenomeno in Canada: Più di recente, ho avuto un'esperienza simile con un amico in Canada, uno

appassionato di corsa che partecipa regolarmente a maratone e mezze maratone. Un giorno si è unito ad un evento di escursionismo leggero organizzato da me; era una giornata soleggiata e lui indossò un paio di scarpe da corsa della stessa marca di quelle che stava cercando mia sorella in Corea. Il nome della marca, ben visibile sui lati delle scarpe, ha attirato la mia attenzione. Quando gli ho chiesto se conoscesse la tecnologia, la sua risposta è stata straordinariamente simile a quella di mia sorella.

Ho notato questa tendenza in molti altri paesi, soprattutto nelle regioni ricche, dove questa tecnologia costosa è spesso utilizzata nell'abbigliamento quotidiano.

Praticità delle Prestazioni: Un blog che ho visto una volta su Internet sostiene che una resistenza all'acqua di 10.000 mm è come stare sotto una cascata per 30 minuti. Anche se non ho potuto verificare l'accuratezza di questa affermazione, dato che il termine “cascata” è così vago, è facile capire che 10.000 mm (10 metri o 33 piedi) è un livello di pressione dell'acqua estremamente elevato per la maggior parte delle persone nelle loro attività quotidiane. Personalmente, essendo un uomo di mezza età con uno stile di vita più o meno nella media della popolazione, non mi sono mai trovato in una situazione in cui fosse necessario un livello così alto di resistenza all'acqua, anche durante gli anni della mia giovinezza, quando praticavo più attività all'aria aperta come escursioni in montagna e campeggio in Corea.

Problemi di Sudore: Alcuni miei amici e familiari mi hanno detto che quando indossano le giacche con questa tecnologia, spesso sentono un rapido accumulo di sudore all'interno, anche durante una breve escursione.

Questo contraddice l'autoproclamata traspirabilità di questi prodotti. Dal punto di vista scientifico, questa osservazione è esatta. Quando il livello di traspirabilità non riesce a tenere il passo con la quantità di sudore prodotta dal corpo, il vapore si accumula all'interno dell'indumento. La rapidità con cui ciò avviene dipende da vari fattori come il metabolismo, il livello di attività, lo stato di salute e le condizioni atmosferiche di chi indossa l'indumento. Mentre la membrana contiene dei piccoli pori, il resto del tessuto è bloccato per la fuoriuscita del vapore. Se la produzione di sudore supera la capacità della membrana di rilasciarlo, si verifica l'accumulo.

Mancanza di Comprensione: La scelta è una personale: la resistenza all'acqua e la traspirabilità offerta da questa tecnologia, o la massimizzazione della traspirabilità senza questa tecnologia. A mio avviso, scegliere l'abbigliamento in vista di eventi meteorologici estremi o di attività prolungate all'aperto, che per molti, come mia sorella, potrebbero non verificarsi mai, potrebbe non essere l'approccio più logico. Sebbene questa tecnologia possa essere utile in situazioni in cui l'acqua ad alta pressione è un problema, come ad esempio nelle calzature, dove i nostri piedi sopportano l'intero peso corporeo su una superficie ridotta, o nelle zone come i gomiti, le ginocchia e i glutei nell'abbigliamento da sci, la sua praticità per l'abbigliamento di tutti i giorni è ciò che mi ha preoccupato durante la conversazione con mia sorella al centro commerciale. Purtroppo, molte persone non sono consapevoli dei compromessi, compreso l'impatto ambientale della tecnologia, e sono spesso influenzate dalle tendenze sociali piuttosto che dalle loro reali esigenze.

Impatto Ambientale: L'applicazione di una membrana polimerica sul retro dei tessuti, un processo spesso noto come “plastificazione”, rende questi tessuti non riciclabili, almeno con attraverso le tecnologie di riciclaggio attualmente disponibili. Il tessuto e la membrana creano un legame stretto che non può essere separato, compromettendo in modo significativo la riciclabilità di questi materiali. Poiché il successo del riciclaggio si basa sulla purezza dei materiali in questione, questa tecnologia potrebbe rendere non riciclabili grandi quantità di tessuti, anche se altrimenti potrebbero essere trattati in modo efficiente utilizzando la piattaforma tecnologica **Clean Recycling Initiative™**. Per una discussione più dettagliata su questa piattaforma si rimanda al **Capitolo V: Soluzioni**.

Inoltre, i materiali come l'ePTFE utilizzati in questa tecnologia sono incredibilmente resistenti. Sono polimeri densi e sono tra i materiali più pesanti sulla Terra per quanto riguarda il volume. Anche se più avanti in questo capitolo affronterò l'equivoco diffuso sulla degradazione della plastica, è importante notare che alcune plastiche durano più a lungo di altre e la loro densità svolge un ruolo fondamentale. Di conseguenza, i tessuti che incorporano questa tecnologia possono persistere nell'ambiente molto più a lungo degli equivalenti che ne sono privi.

Dibattiti: Ho assistito a molti dibattiti sull'impatto ambientale di questa tecnologia. Uno in particolare ha sostenuto che la tecnologia prolunga la durata di vita dei tessuti rendendoli più resistenti, grazie alla membrana, con un impatto positivo sull'ambiente.

Nell'analizzare queste affermazioni, è importante notare che la resistenza di un tessuto è raramente la ragione che contribuisce allo smaltimento dei prodotti tessili al giorno d'oggi, in particolare nei paesi occidentali benestanti. Questo è evidente quando si esaminano gli articoli tessili depositati nei centri sociali, nei cassonetti per il riciclaggio o nei depositi per le donazioni, in quanto spesso sono in condizioni indossabili e talvolta necessitano solo di piccole riparazioni, le quali saranno discusse più avanti nel capitolo nella sezione **Smaltimento Sfortunato**.

Consapevolezza del Consumatore: Quando acquisto prodotti tessili di uso quotidiano, le mie decisioni si basano sulla probabilità di incontrare determinati eventi atmosferici e su come intendo affrontarli. In fin dei conti, le mie abitudini di acquisto danno la priorità a una rimozione efficiente del sudore e all'impatto ambientale dei prodotti che acquisto. Come è già stato detto, non mi sono mai trovato in una situazione in cui fosse indispensabile una resistenza all'acqua di 10.000 mm. In caso di pioggia improvvisa e intensa, cerco un riparo. In caso di eventi meteorologici previsti, uso un ombrello. Questa strategia ha sempre funzionato per me, quindi il mio guardaroba non riflette scenari improbabili che vanno oltre le mie esperienze di vita e i miei piani d'azione. Se un giorno dovessi imbarcarmi in una spedizione estrema, farei più attentamente le mie scelte tessili, e l'alta resistenza all'acqua e la tecnologia traspirante potrebbero diventare una priorità.

1.3 Idrorepellenza

L'idrorepellenza nei tessuti si riferisce alla tensione superficiale delle fibre, alle strutture del tessuto e al loro rapporto con le molecole d'acqua a contatto. Questo fenomeno può essere facilmente osservato in vari oggetti, come l'acqua che cola sulle foglie di loto. Queste foglie, per esempio, hanno un livello di tensione superficiale non forte abbastanza da rompere la tensione interna delle molecole d'acqua, facendo sì che le gocce d'acqua mantengono la loro forma.

Cotone e Lana: Le fibre e i tessuti di cotone hanno un'elevata affinità per l'acqua grazie alla presenza di gruppi idrossilici nella cellulosa. Questo fa sì che l'acqua vi penetri e si diffonda rapidamente attraverso il materiale. La lana, invece, si comporta in modo diverso a causa della sua particolare struttura superficiale. Sebbene anche le proteine della lana abbiano una forte affinità con l'acqua, sono protette dalle scaglie, come mostrato nella **Fig.3**, sulla superficie della fibra e forniscono un certo livello di repellenza e resistenza all'acqua. Fatto sta che una volta che l'acqua penetra attraverso le fessure delle squame e bagna la proteina, si diffonde rapidamente.

Data la loro affinità con l'acqua, i tessuti realizzati con cotone e lana possono richiedere trattamenti chimici per garantire il livello di idrorepellenza desiderato, se utilizzati in tessuti destinati al contatto diretto con pioggia o neve.

Materiali Sintetici: Al contrario, i tessuti sintetici a trama fitta, anche senza trattamenti chimici idrorepellenti, possono comportarsi in una certa misura come le foglie

di loto, facendo sì che le gocce d'acqua si accumulino sulla superficie. Questa naturale idrorepellenza è strettamente legata alla natura idrofobica e alla struttura superficiale liscia della maggior parte delle fibre sintetiche.

Trattamento Chimico: Le sostanze polifluoroalchiliche (PFAS) vengono applicate al lato del tessuto esposto all'esterno per creare un alto grado di idrorepellenza, impedendo alla pioggia di bagnare la superficie. Questo trattamento è comunemente utilizzato su tessuti realizzati con fibre naturali, come cappotti invernali in lana, giacche in cotone, ecc. Un altro esempio è rappresentato da diverse giacche realizzate con fibre sintetiche. Sebbene le fibre sintetiche respingano naturalmente l'acqua, il trattamento chimico ne aumenta le prestazioni fino a renderle più adatte alle attività all'aperto.

I PFAS sono composti organici che si presentano in diverse varianti, come C8, C6 e C4; i numeri si riferiscono al numero di atomi di carbonio. Tradizionalmente, l'industria utilizza i composti con il numero di atomi di carbonio più alto, come il C8, noto anche come acido perfluorooctanoico (PFOA), perché offrono più idrorepellenza e una durata superiori rispetto ai composti con meno carboni.

Riconoscimento della Tossicità e Regolamentazione:

Alla fine degli anni '90, sono state intentate diverse cause contro la compagnia DuPont da parte dei residenti nei pressi dello stabilimento di DuPont Washington Works a Petersburg, in West Virginia. La causa era dovuta a una contaminazione da PFOA proveniente dallo stabilimento

nell'acqua potabile locale. Ricerche successive hanno rivelato che il PFOA è un cancerogeno, con un particolare legame ai tumori renali e testicolari.

Nel 2006, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) insieme ad altre otto grandi aziende che al tempo utilizzavano questi prodotti chimici in varie applicazioni industriali hanno concordato il Programma di Responsabilità PFOA 2010/2015. L'obiettivo del programma era di ridurre le emissioni di PFOA del 95% entro il 2010 e successivamente eliminarle entro il 2015. Questa iniziativa è stata implementata con successo; entro la metà degli anni 2010 queste aziende avevano eliminato l'uso del PFOA.

Nel giugno del 2020, l'EPA ha emesso la Significant New Use Rule (SNUR), chiedendo ai produttori e agli importatori statunitensi di notificare l'agenzia prima di iniziare o riprendere l'uso di queste sostanze chimiche per qualsiasi nuovo scopo significativo. A seguito delle azioni dell'EPA, anche l'Unione Europea ha intrapreso passi per regolare queste sostanze chimiche.

Nel 2019, molti paesi partecipanti della Convenzione di Stoccolma hanno concordato di aggiungere il PFOA alla lista dei Pollutanti Organici Persistenti. (POPs).

Uso Continuato e Impatti Ambientali: Nonostante questi regolamenti, vari composti PFAS sono ancora utilizzati in molti paesi dove i regolamenti ambientali sono meno rigidi. Inoltre, esistono significative disparità nelle azioni regolatorie di molti paesi. Ad esempio, l'azione dell'EPA contro il PFOA (C8) ha portato all'uso di altri PFAS con catene di carbonio più corte, come il C6 (acido perfluoroesanoico, PFHxA) e il C4

(perfluorobutane sulfonate, PFBS). Tuttavia, rimangono preoccupazioni sugli impatti sulla salute e sulla persistenza di questi prodotti chimici in natura, poiché appartengono alla stessa famiglia di gruppi chimici.

Diversi studi hanno rivelato i potenziali impatti sulla salute dei composti con meno atomi di carbonio, come il disturbo degli ormoni tiroidei, la tossicità dello sviluppo, la tossicità epatica e gli effetti sul sistema immunitario a dosi elevate. Anche senza questi studi, il ragionamento scientifico suggerisce che, sebbene gli impatti di C6 e C4 possano essere meno gravi di quelli di C8, essi esistono comunque e creano impatti proporzionalmente dannosi.

Queste sostanze chimiche contaminano l'acqua sia durante la produzione che il lavaggio dei tessuti, per poi diffondersi globalmente attraverso i corsi d'acqua. Inoltre, i PFOA usati nei prodotti prima dell'implementazione delle normative ambientali persistono ancora nell'ambiente a causa della loro estrema durabilità. Combinato con l'uso continuo di questi prodotti chimici in molte regioni del mondo, continueranno a influenzare l'ambiente e la salute umana.

Consapevolezza del Consumatore: Come accennato in precedenza riguardo al mio approccio all'acquisto di prodotti tessili, gli stessi principi si applicano anche per quanto riguarda la caratteristica di repellenza all'acqua. Spesso sono stato colpito dalla pioggia prima di trovare un riparo con i miei vestiti quotidiani, e questa caratteristica avrebbe potuto offrire un certo sollievo mantenendo il mio corpo asciutto in tali situazioni. Con questo, riconosco che l'idrorepellenza potrebbe essere

più utile per persone come me nella vita di città rispetto alla tecnologia impermeabile e traspirante.

Tuttavia, prendo ancora le mie decisioni con attenzione: Questi prodotti chimici si lavano gradualmente ad ogni ciclo di lavaggio, perdendo alla fine la loro efficacia. La preferenza per i composti C8 rispetto ai C6 e C4 deriva in gran parte dalla loro superiore durata su fibre e tessuti. Tuttavia, per quanto durevole, questa caratteristica di prestazione di solito ha una durata inferiore rispetto all'oggetto tessile stesso. In alcuni casi, la repellente dura solo pochi lavaggi, a seconda delle condizioni di lavaggio.

Giustificazione: Data la limitata durata della sua efficacia, così come i costi associati e gli impatti ambientali, mi risulta difficile giustificare l'acquisto di articoli che utilizzano questa caratteristica trattata chimicamente. Per queste ragioni, cerco attivamente i prodotti senza alcun trattamento idrorepellente.

Come suggerisce il titolo della sezione, i consumatori sono spesso "sfortunati" perché vengono frequentemente presi di mira da varie aziende che promuovono una serie di affermazioni tecniche, facendo sembrare certe caratteristiche rilevanti quando, in realtà, potrebbero non essere così vantaggiose come pubblicizzato. Inoltre, le scelte dei consumatori sono spesso limitate dalle decisioni prese da queste aziende. Ad esempio, quando si cerca una giacca, può essere difficile trovare opzioni che non includono trattamenti chimici non necessari. Anche se un acquirente preferisce

evitare queste caratteristiche, potrebbe comunque finire per acquistare una giacca con ampi trattamenti chimici, poiché queste caratteristiche sono applicate di solito a molti prodotti tessili.

Sfortunatamente, la limitata comprensione dei consumatori, unita alla mancanza di interesse nell'apprendere la scienza dietro queste tecnologie, consente a molte organizzazioni di dare priorità alle affermazioni sulle prestazioni rispetto alle preoccupazioni per la salute e l'ambiente. Questo mette in evidenza l'importanza dell'educazione dei consumatori. È fondamentale che i consumatori siano informati sulla praticità di determinate caratteristiche di prestazione e pongano domande pertinenti sui loro impatti ambientali. Data l'importanza di questa questione, la esploro ulteriormente nel **Capitolo V: Soluzioni**, in particolare nella sezione intitolata **Educazione, Educazione e Educazione**.

1.4 Valore Concettuale Artificiale (ACV)

Un Valore Concettuale Artificiale (VCA) è una caratteristica di prestazione che opera in modo simile all'effetto placebo in medicina, ma può portare a risultati sfavorevoli per la sostenibilità ambientale.

Definizione e Comportamenti Aziendali: Per definire ulteriormente il Valore Concettuale Artificiale (ACV), si riferisce a una caratteristica tecnica che manca di prove scientifiche per dimostrarne l'efficacia in situazioni reali, ma fa credere alle persone che funzioni.

Le aziende impegnate negli ACV spesso usano concetti scientifici per spiegare come funzionano teoricamente le loro tecnologie. Sfortunatamente, queste spiegazioni sono frequentemente progettate per convincere i consumatori del fatto che non hanno una conoscenza approfondita della scienza. Questo approccio è altamente efficace perché sembra logico e plausibile in superficie.

Conseguenze: Nel mondo medico, fare affidamento esclusivamente sull'effetto placebo può peggiorare una malattia, portando a conseguenze gravi. Ad esempio, è ben noto che Steve Jobs avrebbe potuto potenzialmente salvare la sua vita ricorrendo a trattamenti medici moderni piuttosto che affidarsi alla naturopatia per troppo tempo. La stessa logica può essere applicata agli impatti ambientali dei vari ACV. Una valutazione scientificamente accurata può aiutare a rimuovere trattamenti chimici potenzialmente dannosi e non necessari nei prodotti tessili che consumiamo per il bene dell'ambiente.

Purtroppo, gli ACV sono diffusi nell'industria tessile. Spesso rimango stupito nel vedere grandi aziende rispettabili e rinomate prendendo parte in tali pratiche. In questa sottosezione, esamineremo diversi esempi di ACV nei tessuti per aiutare i lettori a comprendere meglio questo concetto.

1.4.1 Tecnologia Riflettente al Calore

Uno strato sottile di un colore metallico argentato è applicato al tessuto della fodera interna delle giacche invernali con lo scopo di riflettere il calore corporeo verso

colui che le indossa, conservando il calore più delle giacche senza questa tecnologia. Questo concetto sembra logico e plausibile a molti, e di conseguenza, la tecnologia ha avuto grande successo nelle regioni a clima freddo dove sono essenziali le tecnologie termiche più efficaci.

Scambio di Calore: Per comprendere le basi scientifiche di questa tecnologia, è essenziale capire come gli scambi di calore avvengono nel corpo umano attraverso cinque meccanismi diversi: conduzione, convezione, radiazione, respirazione ed evaporazione, come illustrato nella **Fig.8**. Questi processi aiutano a prevenire il surriscaldamento dissipando il calore generato dal cibo che consumiamo, il quale aumenta la temperatura corporea, e aiutano a mantenere una temperatura costante di circa 36,5°C (97,7°F).

Fig.8 Scambi di Calore del Corpo



Il grado degli scambi di calore dipende da diversi fattori, tra cui il clima e le condizioni fisiche individuali; alcuni di questi fattori possono essere controllati ma altri no. Senza addentrarci troppo nella scienza della termodinamica, i concetti semplificati sono i seguenti:

Respirazione, Convezione, Conduzione ed Evaporazione: A prescindere dalle condizioni meteorologiche e variabili personali, il nostro calore corporeo si disperde attraverso il processo di espirazione mentre respiriamo. Il vento rimuove il calore attraverso la convezione, come se si fosse davanti a un ventilatore. Una perdita di calore tramite la conduzione avviene quando le molecole d'aria fredda entrano in contatto con le molecole riscaldate dal nostro calore corporeo, trasferendo il calore dal livello energetico più alto di calore al livello energetico basso dell'ambiente. Una perdita di calore evaporativa si verifica attraverso le ghiandole sudoripare sulla pelle per rilasciare il calore attraverso l'umidità, che evapora e raffredda il corpo. L'aumento dell'attività fisica, come la corsa, genera più calore e umidità, portando a una sudorazione visibile e a una maggiore perdita di calore attraverso questo meccanismo di evaporazione.

Radiazione: Uno scambio di calore radiante, sul quale si basa questa tecnologia riflettente, si tratta del trasferimento del calore corporeo attraverso la radiazione. Questo tipo di scambio di calore può essere facilmente sperimentato stando vicino a un radiatore in una stanza durante l'inverno; si sente il calore che si irradia verso l'alto quando il radiatore è acceso. Allo stesso modo, qualcuno che fa un'attività fisica intensa, come una corsa vigorosa, può percepire questo effetto

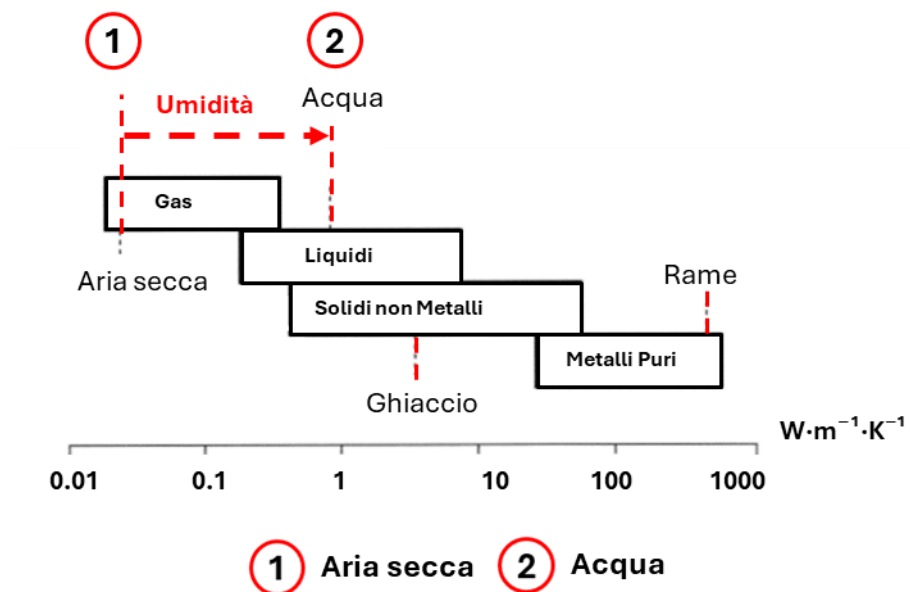
radiante posizionando la mano vicino alla fronte. Quando il corpo ha bisogno di dissipare rapidamente il calore in eccesso, irradia il calore attraverso la pelle, lavorando in tandem con altri meccanismi come la respirazione pesante e la sudorazione.

Meccanismi di Scambio di Calore Controllabili: Dei cinque meccanismi di scambio di calore, ce ne sono tre - radiazione, respirazione ed evaporazione - che sono principalmente sotto il controllo del nostro corpo, mentre la conduzione e la convezione dipendono maggiormente dalle condizioni atmosferiche. Questi tre meccanismi "controllabili" sono più attivi durante un'alta attività fisica in condizioni calde e umide, poiché il corpo deve rimuovere il calore in modo più efficiente in tali condizioni.

Al contrario, in un clima freddo con un basso livello di attività, il corpo cerca di conservare il calore minimizzando questi tre scambi. In tali casi, la respirazione rallenta, i pori sudoriferi del corpo si restringono e si chiudono, e la pelle cerca di impedire la fuoriuscita del calore, riducendo la perdita di calore radiante a livelli quasi trascurabili.

Ipotesi e Analisi Scientifica: Se la tecnologia riflettente fosse davvero efficace nelle situazioni reali, si potrebbe indossare solo un foglio di alluminio e sentirsi più caldi che se si fosse nudi. Tuttavia, questa configurazione farebbe effettivamente venire più fredda a causa di un altro principio scientifico: l'alluminio ha una conducibilità termica molto più alta dell'aria, il che significa che trasferirebbe l'energia fredda più rapidamente. La **Fig.9** illustra la mappa della conducibilità termica dei diversi materiali.

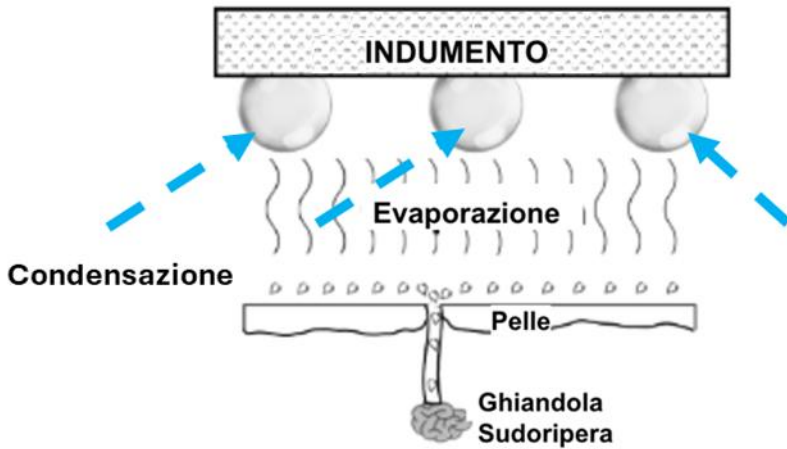
Fig.9 Grafico della Conduttività Termica



L'aria secca è tra i materiali meno conduttivi, mentre i metalli sono tra i più conduttivi.

Nozioni Base della Scienza Termica: Nella scienza termica relativa ai tessuti, uno dei soggetti più critici è il microclima, la regione tra il corpo e i vestiti, come mostrato nella **Fig.10**. Questo microclima intrappola l'aria più calda generata dal calore corporeo. I vantaggi di posizionare un foglio di alluminio nel microclima per prevenire la perdita di calore radiante possono essere facilmente oscurati dalla rapida perdita di calore conduttivo causata dall'alta conducibilità termica del metallo (o di qualsiasi altro materiale solido).

Fig.10 Microclima



Test: È stato condotto uno studio per misurare l'effetto della tecnologia riflettente sull'efficienza termica di una struttura tessile tipicamente utilizzata per indumenti invernali. Lo studio ha confrontato i valori CLO di un materiale isolante termico sia con e senza un tessuto di rivestimento con punti riflettenti argentati.

Informazioni sul CLO: Il CLO è una misura utilizzata per giudicare l'efficienza termica di un materiale nell'industria dell'abbigliamento, simile al valore R utilizzato nell'industria edilizia. Un valore R più basso indica una protezione termica meno efficiente, portando a costi energetici più elevati per il riscaldamento. Allo stesso modo, un valore CLO più alto in un materiale tessile indica una migliore efficienza termica nella conservazione del calore corporeo.

Ambiente di Test: I test CLO vengono solitamente condotti in un ambiente di laboratorio controllato con un dispositivo di test, che include una piastra riscaldante

coperta dal materiale sotto ispezione. La piastra viene riscaldata a una certa temperatura, come la temperatura corporea di 36,5°C (97,7°F), e una volta che le temperature della piastra e dell'aria sopra il materiale si stabilizzano, i sensori situati nell'aria sopra il materiale misurano l'energia termica intrappolata nel materiale sottraendo la differenza di temperatura tra la piastra e l'aria, che viene poi espressa come un valore CLO.

Risultati: La differenza nei valori CLO tra i campioni con e senza il tessuto riflettente era inferiore a 0,2 CLO, un intervallo troppo piccolo per essere considerato rilevabile dalla popolazione generale. Dato che il tessuto di rivestimento che ospita i punti riflettenti ha già un proprio valore CLO, l'impatto dei punti riflettenti è stato trascurabile.

Situazioni nel Mondo Reale: La tecnologia riflettente potrebbe essere più efficace in condizioni di freddo quando una persona è impegnata in attività ad alta intensità, causando il corpo a emettere più calore radiante. In tali scenari, il corpo è già caldo e non ha bisogno di ulteriore calore dall'energia riflessa. In effetti, riflettere il calore in queste situazioni potrebbe fare più male che bene; potrebbe aumentare ulteriormente la temperatura corporea, aumentando i livelli di sudore nel microclima e potenzialmente portando all'ipertermia, poiché gli scambi di calore avvengono più rapidamente nell'aria umida.

Importanza delle Tecnologie Termiche: A differenza dei capi altamente specializzati come le tute ignifughe per i pompieri o i giubbotti antiproiettile per i poliziotti, la maggior parte degli abiti quotidiani viene scelta per fattori

più banali come l'aspetto, i materiali, la comodità e il prezzo, piuttosto che per le loro caratteristiche protettive. Detto questo, l'abbigliamento invernale è un'eccezione, poiché è essenziale per la salute e la sicurezza dei consumatori nei climi freddi. Mentre alcuni potrebbero sostenere che un effetto placebo negli indumenti invernali sia innocuo se fornisce una sensazione di calore, in realtà, fare affidamento su una protezione inadeguata in condizioni di freddo può essere pericoloso e il potenziale danno non dovrebbe essere preso alla leggera.

Impatto Ambientale: Da una prospettiva ambientale e di sostenibilità, i modelli stampati con materiali diversi sulle superfici dei tessuti introducono impurità non necessarie. Ulteriori dettagli saranno forniti nel **Capitolo V: Soluzioni**, specificamente nella sezione **Clean Recycling Initiative™**, il successo degli sforzi di riciclaggio, in particolare con i sintetici, dipende fortemente dalla purezza dei materiali estranei utilizzati nella tecnologia riflettente.

1.4.2 Tecnologia dei Materiali a Cambiamento di Fase (PCM)

Un'altra caratteristica, il cui valore trovo difficile da comprendere, è la tecnologia del Materiale a Cambio Fase (PCM), comunemente applicata nei tessuti invernali. La tecnologia PCM coinvolge determinati materiali che cambiano fasi, ad esempio, da liquido a solido, e mantengono una temperatura costante durante il cambiamento di fase. Ad esempio, quando il ghiaccio si scioglie, passa dallo stato solido a quello liquido, mantenendo una temperatura costante di 0°C (32°F)

durante il processo. Allo stesso modo, l'acqua mantiene la temperatura di 100°C (212°F) durante il suo cambiamento di fase da liquido a vapore durante l'ebollizione. Un gel rinfrescante utilizzato per i muscoli stressati mantiene una temperatura costante mentre passa dallo stato semi-solido a quello liquido sulla pelle.

Fattori Importanti: L'efficacia di questo principio PCM dipende da diversi fattori: la temperatura di attivazione e quanto tempo un materiale può ritenere una certa temperatura. Ad esempio, per fornire una protezione adeguata in climi freddi, il materiale deve attivarsi a una temperatura desiderata e mantenerla per un periodo ragionevole. Pertanto, valutare l'efficacia dei PCM nei tessuti richiede una buona comprensione di questi fattori. Sfortunatamente, molte aziende che promuovono le tecnologie PCM spesso si concentrano su slogan di marketing come "La NASA l'ha usato per le tute degli astronauti sulla luna" piuttosto che fornire queste informazioni cruciali.

Analisi Scientifica: Questo inganna molte persone, che presumono che, poiché la luna è estremamente fredda, questa debba essere una tecnologia efficace. Questo è un esempio tipico di come i Valori Concettuali Artificiali (ACVs) possano creare assunzioni fuorvianti. Tuttavia, per coloro che hanno una mentalità analitica, la questione è chiara: le condizioni ambientali sulla luna sono molto diverse da quelle sulla Terra, e la quantità di PCM utilizzata nelle tute degli astronauti è sconosciuta. La nostra esperienza con i pacchetti di gel di ghiaccio per raffreddare i muscoli fornisce un'idea dell'importanza della quantità. Un pacchetto di gel di dimensioni e peso sufficienti offre un sollievo duraturo, un concetto che la

tuta di un astronauta può facilmente integrare nell'uso efficace del PCM. Tuttavia, se solo una piccola quantità venisse applicata a un giubbotto invernale, poiché non possiamo indossare un abbigliamento ingombrante e pesante come le tute degli astronauti, cambierebbe fase così rapidamente che l'applicazione chimica offrirebbe praticamente nessun vantaggio. Pertanto, solo perché una tecnologia funziona sulla luna non garantisce la sua efficacia sulla Terra nella vita reale.

Impatto Ambientale: Tipicamente, un PCM applicato sui tessuti è un materiale chimico derivato da fonti petrolifere, con la cera di paraffina che è il tipo più comune. Il materiale è composto da idrocarburi a catena lunga con 20-40 atomi di carbonio. Come discusso in precedenza, gli idrocarburi a catena lunga sono utilizzati nei trattamenti idrorepellenti per i tessuti. Alcuni prodotti chimici idrofobici come il C8 sono vietati in molti paesi a causa delle loro proprietà cancerogene e del loro lento smaltimento in natura. Sebbene questi PCM siano progettati per aderire ai materiali tessili per periodi prolungati, si lavano gradualmente durante il lavaggio e l'uso regolare, contaminando l'ambiente.

Quando si acquistano beni tessili contenenti PCM, è essenziale comprendere i dettagli tecnici specifici menzionati qui sopra. Dal punto di vista delle prestazioni, un acquisto dovrebbe essere giustificato solo se i parametri di prestazione sono allineati con le esigenze del compratore. Nelle applicazioni tessili pratiche, non ho ancora osservato alcun beneficio dai materiali PCM in situazioni reali. Nella maggior parte dei casi, i PCM sono combinati con materiali di isolamento termico convenzionali perché sono insufficienti da soli o non

affatto efficaci, il che solleva dubbi sulla loro utilità nonostante il danno ambientale associato.

1.4.3 Tecnologia che Genera Calore

Un esempio prominente di ACV coinvolge una tecnologia di generazione di calore, spesso commercializzata con vari altri vantaggi, inclusi diversi benefici per la salute come il miglioramento della circolazione sanguigna, l'emissione di ioni negativi per un miglioramento dell'umore, ecc.

Natura degli ACV e Competenze Analitiche dei Consumatori: Dopo aver considerato gli esempi precedenti, i lettori potrebbero chiedersi perché esistono questi apparenti ACV. In effetti, ce ne sono molti altri che, se dovessi elencarli e spiegarli tutti, questo libro si estenderebbe a centinaia di pagine in più. Inoltre, nuovi ACV emergeranno inevitabilmente man mano che varie organizzazioni continueranno a trovare modi di attrarre i consumatori senza dover avanzare la loro tecnologia. Credo che gli individui e le organizzazioni che fanno tali affermazioni spesso manchino della profondità di conoscenza necessaria per comprendere le implicazioni delle loro affermazioni. Sfortunatamente, questo è un aspetto significativo delle dinamiche del mercato dei consumatori oggi, evidenziando ancora una volta la natura "sfortunata" dell'essere un consumatore.

Poiché è quasi impossibile coprire tutti gli ACV esistenti, l'obiettivo principale di questo libro è aiutare i lettori a sviluppare le loro capacità analitiche per identificare e riconoscere meglio queste affermazioni fuorvianti, una

competenza estendibile anche alla valutazione di varie affermazioni ambientali.

Tecnologia Magica? Tornando al tema della tecnologia che genera calore, può sembrare quasi magico credere che un indumento dotato di questa tecnologia possa essere così utile, non solo fornendo calore ma anche migliorando la circolazione, l'umore, ecc. Approfondiamo le basi di questa tecnologia.

Principi di Fabbricazione: Particelle estremamente piccole di vari materiali, tra cui ceramica, argilla, nanotubi di carbonio, ecc., vengono aggiunte e distribuite uniformemente in un serbatoio di polimero fuso. Le fibre vengono quindi estruse con queste particelle incorporate in esse. Secondo le aziende che promuovono questa tecnologia, queste particelle alterano le proprietà delle fibre con le caratteristiche proposte, creando i presunti benefici. Per sostenere queste affermazioni, utilizzano dati apparentemente scientifici ottenuti da test appositamente progettati, come quello spiegato di seguito.

Metodi di Test e Risultati: Un metodo di test comune prevede il confronto di due campioni di tessuto: uno contenente le presunte particelle benefiche e l'altro senza. Questi tessuti sono posizionati sul fondo di una camera di prova con una sorgente luminosa ad alta potenza posizionata direttamente sopra di essi. Il test specifico che ho osservato utilizza una lampada Kawasaki da 500 Watt posizionata a circa 20 ~ 30 cm sopra i campioni di tessuto. Le sonde di temperatura vengono inserite sotto i tessuti testati per monitorare le variazioni di temperatura.

Con il setup del test completato, la sorgente luminosa viene attivata e i tessuti assorbono l'energia termica dalla lampadina. Si afferma che il tessuto con le particelle mostri un tasso di aumento della temperatura più rapido rispetto al tessuto senza. Nel test osservato, è stata raggiunta una differenza di temperatura di 10°C (18°F) entro 30 ~ 40 minuti dall'inizio.

Basi delle Rivendicazioni: L'aumento di temperatura osservato nel tessuto con le particelle è prova dell'aumento dell'assorbimento di energia dalla sorgente luminosa. Più energia assorbe il materiale, più emette nelle forme di energia desiderate come infrarosso, ioni negativi, ecc.

Questo suggerisce che i capi d'abbigliamento con questa tecnologia funzionerebbero in modo simile durante l'uso nella vita reale, assorbendo energia dalla luce solare o dal calore corporeo e successivamente rilasciandola per generare i benefici pubblicizzati. Le aziende che fanno tali affermazioni possono presentare ulteriori informazioni, tracciando fenomeni naturali che presumibilmente producono effetti simili. Degli esempi potrebbero includere il godere dei benefici per la salute mentre si prende il sole o si passeggia in una foresta, ecc. Tuttavia, la validità di queste analogie e la base scientifica per le funzionalità dichiarate richiedono una valutazione critica.

Interpretazioni e Verità

Diverse questioni chiave minano la credibilità di tali affermazioni che riguardano l'aumento della generazione di calore e altre funzionalità associate.

Livello di energia: Una lampadina ad alta potenza genera una temperatura superficiale estremamente alta ed emette un livello di energia che supera di gran lunga ciò che gli esseri umani possono tollerare. Ad esempio, una lampada Kawasaki da 500 Watt diventa estremamente calda, con una temperatura superficiale che raggiunge facilmente i 400 ~ 500°C (752 ~ 932°F). È impossibile avvicinare la pelle a questa temperatura a una distanza di 20 ~ 30 cm (8 ~ 12 in) dalla lampadina senza ustioni immediate. Questo dimostra che le condizioni di test utilizzate per supportare queste affermazioni non sono realistiche. Le aziende potrebbero sostenere che tali test sono destinati a dimostrare l'effetto in condizioni estreme e che i risultati sono applicabili in modo proporzionale a temperature più basse, come quelle del sole o del calore corporeo umano. Per testare questa ipotesi, ho condotto un esperimento.

Esperimento: Ho portato due campioni di tessuto, uno con le particelle e l'altro senza, sul tetto di un edificio di 10 piani durante una giornata calda e soleggiata e li ho posati sul pavimento. L'unica differenza principale rispetto al metodo del test di laboratorio era che la fonte di calore era il sole invece della lampadina Kawasaki da 500 Watt. Sebbene le condizioni non fossero esattamente le stesse, il mio test era molto più vicino agli scenari della vita reale. Il tetto era estremamente caldo a causa del sole, con una temperatura ambiente di 30°C (86°F) senza vento. Dopo l'installazione, ho monitorato il cambiamento di temperatura sui due tessuti ogni 10 minuti. Non è stata trovata alcuna differenza tra di loro per la durata di due ore.

Scienza correlata: È importante riconoscere che i test di stress vengono generalmente eseguiti per studiare il comportamento di un materiale in condizioni accelerate ed estreme. Questi test sono limitati quando si tratta di applicare direttamente i risultati a scenari del mondo reale in condizioni normali. Assumere che i risultati osservati sotto una lampada Kawasaki da 500 Watt si verifichino nelle situazioni reali è eccessivamente semplicistico e scientificamente inaccurato.

È chiaro che anche le condizioni del test che ho utilizzato sono estreme per la maggior parte delle persone, come essere esposti per due ore al sole cocente a una temperatura ambiente di 30°C (86°F). Inoltre, è improbabile che ci sia un sole allo stesso livello di energia di quello nel mio test durante l'inverno, quando questa tecnologia è più rilevante. Il livello di energia che il nostro corpo genera non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello della luce solare, figuriamoci a quello di una lampada Kawasaki da 500 watt.

Benefici per la salute?: Un'altra prospettiva su questa tecnologia riguarda i suoi presunti benefici per la salute. In alcune forme di medicina orientale, le lampade a infrarossi vengono utilizzate insieme all'agopuntura per migliorare la circolazione sanguigna e promuovere la guarigione; una lampada emittente infrarossi con un intervallo di temperatura tipico tra 200 e 300°C (392 e 572°F) viene diretta verso l'area trattata a una certa distanza e per una durata limitata di esposizione, di solito dove gli aghi vengono tipicamente inseriti nella pelle, presumibilmente amplificando gli effetti terapeutici. Questa situazione è analoga all'esempio precedente, in cui l'energia termica della lampada a infrarossi supera

significativamente la luce e il calore che incontra tipicamente la gente normale.

Meccanica e Improbabilità: L'esame della meccanica di questa tecnologia rivela ulteriori problemi. La quantità di particelle utilizzate per creare queste fibre è limitata perché il polimero fuso deve essere estruso attraverso fori estremamente piccoli – ulteriori informazioni su questo processo di estrusione sono presentate nel **Capitolo II: Sintesi - Polimerizzazione delle Fibre Sintetiche**.

È complicato aggiungere le particelle in un serbatoio di fusione del polimero perché i piccoli fori possono facilmente otturarsi. Inoltre, le particelle possono depositarsi sul fondo del serbatoio, il che può creare problemi significativi per le operazioni, come la rottura delle fibre. Tipicamente, le particelle non superano il 10 ~ 15% del peso del polimero fuso a causa delle preoccupazioni e delle sfide di processo.

Avendo avuto molte esperienze nei processi di polimerizzazione ed estrusione nella mia carriera come ingegnere tessile, posso attestare che il 10 ~ 15% è una quantità estremamente piccola per creare benefici così magici. Una grande parte delle particelle è racchiusa all'interno delle fibre, circondata da numerose catene polimeriche. Affinché questa tecnologia funzioni, i raggi del sole o l'energia termica del corpo devono penetrare nella struttura polimerica, raggiungere le particelle, riflettere abbastanza energia e poi viaggiare di nuovo attraverso la struttura per raggiungere la pelle. Questo scenario è, a mio avviso, implausibile anche nella fantascienza.

Se questa tecnologia avesse davvero tali benefici straordinari, si potrebbe semplicemente portare un pezzo di roccia nel proprio soggiorno e sedersi su di esso per ottenere gli stessi effetti, poiché le rocce contengono naturalmente una concentrazione molto più alta delle sostanze che si dice forniscono questi benefici. Se fosse così semplice, questa pratica sarebbe già diffusa in tutto il mondo.

Avvertenze e Impatti Ambientali: Per non lasciarsi persuadere da questi tipi di ACV, sono necessari approcci cautelativi. Se un'azienda presenta rapporti di test che indicano effetti medici, come l'emissione di ioni negativi o l'emissione di infrarossi lontani simili ai risultati del test di generazione di calore esaminati in precedenza, è importante verificare se questi test sono stati condotti in condizioni di vita reale e se gli effetti dimostrano veramente benefici per la salute umana.

Da un punto di vista ambientale, le particelle compromettono la purezza delle fibre e ostacolano il riciclaggio efficace, ma si staccano, influenzando negativamente l'ambiente durante la produzione e il consumo. Ho evidenziato diversi esempi di ACV e caratteristiche di prestazione che, una volta considerati completamente, offrono pochi o nessun beneficio pratico e invece danneggiano potenzialmente l'ambiente. In effetti, considero alcune di queste tecnologie e pratiche ampiamente diffuse nell'industria come veramente assurde.

Storicamente, le organizzazioni orientate al profitto hanno spesso prioritizzato i profitti invece che la

responsabilità sociale e la diligenza. Anche nelle mie esperienze professionali, ho assistito a molti casi di comportamenti scorretti da parte delle aziende. Noi consumatori spesso riponiamo troppa fiducia nelle organizzazioni che ci circondano, assumendo che abbiano fatto i loro compiti e offrono prodotti basati su scienze valide. Sfortunatamente, c'è prova che questa fiducia può essere mal riposta e sfruttata. Questo sottolinea l'importanza vitale dell'educazione dei consumatori, un argomento che esplorerò ulteriormente nel **Capitolo V: Soluzioni**, nella sezione **Educazione, Educazione e Educazione**.

1.5 Altri Tessuti Importanti e Impatti Ambientali

In questa sottosezione, esplorerò un paio di tecnologie tessili che possono sia beneficiare che danneggiare notevolmente i consumatori, avendo anche impatti ambientali significativi.

1.5.1 Tessuti per la casa e risparmio energetico

Il mondo moderno richiede quantità di energia senza precedenti, dati i progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici che aumentano ulteriormente il fabbisogno energetico. Di conseguenza, l'importanza di risparmiare energia non è mai stata così grande. Tenendo presente l'urgenza di questa questione, introduco una soluzione semplice ed economica che prevede un'applicazione tessile in grado di ridurre significativamente il consumo energetico mondiale.

Costruzione ed Efficienza Energetica: Sono stati compiuti notevoli sforzi per migliorare l'efficienza energetica dei nostri ambienti abitativi, inclusi case, elettrodomestici, edifici commerciali, pratiche di manutenzione, ecc. Molti governi offrono programmi di incentivazione per incoraggiare i propri cittadini ad adottare materiali e tecnologie che migliorano l'efficienza energetica delle loro abitazioni.

Un esempio di questo è lo sforzo per ridurre il tasso di scambio di calore tra l'interno e l'esterno degli edifici. Come accennato brevemente insieme al CLO, l'efficienza termica, espressa come valore R, viene misurata e ottimizzata sui materiali da costruzione. Inoltre, le tecniche di imaging termico vengono utilizzate per identificare le aree di alto scambio termico per i necessari miglioramenti.

Finestre e Perdita di Energia: Una tendenza distintiva nelle case e negli edifici moderni è l'uso crescente di grandi finestre per rendere lo spazio più attraente e migliorare le vedute. Sfortunatamente, le finestre sono meno efficienti nel preservare l'energia rispetto ai muri, che sono tipicamente isolati con materiali specializzati. La **Fig.11** mostra un esempio di eccessiva perdita di calore attraverso le aree delle finestre.

Fig.11 Perdita di Calore tramite le Finestre



<https://loe.org/shows/segmentprint.html?programID=12-P13-00046&segmentID=5>

Sebbene ci siano molti fattori che possono influenzare l'efficienza energetica di un edificio, come la dimensione totale delle finestre, l'efficienza dei sistemi di climatizzazione o riscaldamento, l'orientamento delle finestre rispetto al sole, l'integrità dei telai e delle guarnizioni delle finestre, ecc., alcuni studi hanno dimostrato che fino al 70 ~ 90% dell'energia può essere persa attraverso le finestre negli edifici termicamente inefficienti.

Finestre Oscurate: Le finestre con vetri oscurati possono ridurre l'acquisizione di calore durante l'estate bloccando parte della luce solare, quindi abbassando i costi di raffreddamento. Tuttavia, questo approccio ha le sue limitazioni. Molte persone apprezzano la trasparenza

delle finestre e sono riluttanti ad oscurarle, il che riduce i potenziali risparmi energetici. Inoltre, le finestre oscurate possono bloccare il guadagno di calore in inverno, aumentando la domanda di riscaldamento.

Interruzione Termica: Alcuni telai per finestre sono progettati con due o più strati di vetro, separati da spazi che fungono da interruzione termica, aiutando a ridurre la perdita di energia in inverno e il guadagno di calore in estate. Sebbene questa soluzione possa migliorare l'efficienza energetica, è spesso costosa, richiedendo potenzialmente migliaia di dollari per sostituire i telai delle finestre esistenti, anche per le case più piccole. Per i grandi edifici commerciali con le finestre più vecchie, ciò può essere quasi impossibile. Sebbene questa tecnologia possa ridurre le bollette energetiche sia in estate che in inverno, la sua efficacia è in parte limitata dalle leggi della termodinamica: Le tasche d'aria più grandi tra i pannelli di vetro trasferiscono l'energia in modo più efficiente rispetto alle tasche più piccole e compartimentate, rendendole complessivamente meno efficienti dal punto di vista termico nonostante i costi elevati.

Altri Mezzi: Alcune persone ricorrono a soluzioni come le pellicole per finestre o il pluriball per risparmiare energia, in particolare durante l'inverno nei climi più freddi. Tuttavia, queste opzioni richiedono un notevole sforzo per l'installazione e la rimozione stagionale con costi ricorrenti annuali, danneggiando anche l'ambiente grazie ai materiali utilizzati e smaltiti nel processo.

Sebbene questa strategia possa aiutare a risparmiare energia, l'uso esclusivo delle "tende termicamente

isolate" può migliorare notevolmente l'efficienza termica delle abitazioni e degli edifici commerciali.

Tende Termicamente Isolate

Le tende termicamente isolate sono una soluzione economica e semplice adatta a qualsiasi abitazione o edificio commerciale, indipendentemente dalla data di costruzione, dalle dimensioni e dalla posizione delle finestre. Queste tende sono realizzate con tessuti non sintetici fatti a posta per fornire un'efficienza termica ottimale utilizzando una quantità minima di materiali tessili.

Durante il processo di produzione di tali tessuti, si creano numerosi piccole bolle d'aria che formano una barriera termica efficace tutto l'anno. In estate, queste tende minimizzano l'acquisizione di calore dalla luce solare, creando un effetto rinfrescante, mentre in inverno, minimizzano la perdita di calore dai sistemi di riscaldamento. Sebbene le tende oscuranti pesanti possano offrire benefici simili, le tende termicamente isolate progettate in modo ottimale offrono una superiore efficienza termica, portando a una migliore conservazione dell'energia utilizzando meno materiali tessili.

Queste tende termicamente efficienti possono affrontare efficacemente tutte le forme di scambio di calore in un edificio, ovvero conduzione, convezione e radiazione. In generale, gli effetti che creano sono di gran lunga superiori a qualsiasi altro metodo menzionato in precedenza.

Disponibilità Commerciale: Nonostante i loro significativi vantaggi, l'economicità e la flessibilità, queste tende termicamente isolate sono difficili da trovare sul mercato. Un rivenditore statunitense le ha vendute brevemente molti anni fa, ma la linea di prodotti è stata interrotta a causa di una bassa popolarità e di diverse sfide logistiche associate al prodotto. Ad esempio, queste tende occupavano considerevolmente più spazio nei loro negozi e magazzini rispetto a quelle non isolate. Anche se questa differenza è trascurabile una volta installata, l'aumento dello spazio di vendita richiesto e le sfide associate, insieme a una bassa popolarità tra i consumatori, hanno probabilmente influenzato la decisione del rivenditore di interrompere il prodotto.

Consapevolezza del Consumatore: A mio avviso, due problemi principali hanno contribuito al fallimento del lancio sul mercato di queste tende all'epoca.

Primo, se i consumatori fossero stati informati dei potenziali risparmi di centinaia o addirittura migliaia di dollari sulle bollette elettriche e dei significativi benefici ambientali, molti più avrebbero acquistato il prodotto. Un esempio comparabile sono i pannelli solari; i proprietari sono disposti a investire migliaia o decine di migliaia di dollari subendo significativi lavori di ristrutturazione durante la costruzione delle loro abitazioni.

Secondo, gli spazi di stoccaggio e i costi di gestione per il rivenditore avrebbero potuto essere facilmente compensati da prezzi più alti. Se i consumatori avessero compreso i chiari benefici, molti sarebbero stati disposti a pagare un sovrapprezzo. Basandomi sulla mia esperienza nel settore e sulla mia conoscenza delle

strutture dei costi dei beni tessili, il costo aggiuntivo per i consumatori per questi prodotti sarebbe probabilmente di solo pochi dollari. Inoltre, le sfide logistiche avrebbero potuto essere affrontate con un imballaggio sottovuoto, riducendo il volume del prodotto e rendendolo comparabile, o addirittura più piccolo, rispetto ad altre tende oscuranti pesanti. Sebbene l'imballaggio sottovuoto possa ridurre leggermente l'efficienza termica del prodotto, un'ingegneria accurata può minimizzare questo impatto.

Sulla base di questa analisi, credo che il fallimento del programma di tende termicamente isolate del rivenditore sia stato il risultato di una cattiva esecuzione nella promozione dei benefici sia economici che ambientali del prodotto. Se un rivenditore, marchio di tende o azienda correlata sta leggendo questo ed è interessato a esplorare questo concetto, sarei più che felice di assistere con l'ingegneria del prodotto, la logistica e anche alcune idee di marketing.

1.5.2 Mascherine Dannose per la Salute e l'Ambiente

Anche molto prima della pandemia COVID-19, molte persone in Asia avevano riconosciuto l'importanza di indossare mascherine di fronte alle infezioni virali respiratorie a causa di diverse crisi sanitarie precedenti come l'influenza aviaria, l'influenza H1N1, il MERS, ecc. Inoltre, le maschere venivano comunemente indossate come protezione contro le gravi inquinamenti atmosferici nelle regioni fortemente industrializzate. Quindi, quando è emerso il COVID-19, le persone istintivamente hanno preso le mascherine dai loro armadi o dai negozi locali.

Per molti, è stato sorprendente quando il dottor Anthony Fauci, il capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) negli Stati Uniti, inizialmente dichiarò che le maschere erano superflue per il pubblico generale. Ha sottolineato l'importanza di riservare le mascherine per gli operatori sanitari e ha suggerito che, sebbene le mascherine potessero offrire una certa protezione, non erano essenziali per coloro che non erano infetti o non si prendevano cura degli infetti.

Poi, diverse settimane dopo, le indicazioni furono invertite e al pubblico fu consigliato di indossare mascherine durante tutte le interazioni sociali. Sebbene ci sia un dibattito in corso sostenuto da certe opinioni minoritarie sull'efficacia delle mascherine nel prevenire la diffusione delle infezioni virali respiratorie e, riconoscendo anche la mia mancanza di competenza nella scienza medica, mi astengo dal trarre conclusioni su se indossare le mascherine sia giusto o sbagliato in questa discussione. Tuttavia, basandosi sulla comprensione convenzionale promossa dalle autorità di tutto il mondo dopo un breve periodo successivo all'epidemia e ad altre simili epidemie virali del passato, la risposta iniziale del Dr. Fauci sembra essere stata errata.

Importanza dello Sviluppo delle Competenze

Analitiche: A mio avviso, dare priorità alla protezione degli operatori sanitari era qualcosa che la maggior parte della nostra società avrebbe sostenuto senza esitazione. È altrettanto fondamentale fornire informazioni accurate al pubblico negli sforzi per mitigare le crisi di questo tipo. La mancanza di comprensione in alcuni paesi riguardo alla trasmissione asintomatica del COVID-19 stava in

netto contrasto con la risposta immediata dell'uso delle mascherine in molti paesi asiatici.

Questo incidente evidenzia che anche le autorità di alto livello possono commettere errori. In effetti, ci sono stati molti altri esempi di tali eventi, alcuni dei quali saranno discussi più avanti in questo capitolo e nel **Capitolo V: Soluzioni**, specificamente nella sezione Sforzi Uniti. Questi esempi ci ricordano che seguire ciecamente le autorità potrebbe non sempre portare ai migliori risultati, specialmente quando si tratta di questioni cruciali come la nostra salute e sicurezza.

Io non voglio promuovere teorie del complotto o incoraggiare coloro che diffondono disinformazione e provocano paure ingiustificate, ma ritengo che noi dobbiamo sviluppare le competenze analitiche necessarie per riconoscere le indicazioni errate. In situazioni del genere, è fondamentale affrontare questi problemi con una mentalità scientifica e analitica e, a volte, fidarci nel nostro buon senso. Sebbene i consigli degli esperti siano inestimabili, applicare il pensiero critico e mettere in discussione l'autorità su indicazioni discutibili è fondamentale per gestire le nostre vite in modo più efficace.

Maschere con Particelle di Rame

Il lungo preambolo per questa sottosezione serve ad avvisare le persone riguardo a un prodotto per la salute che comporta rischi significativi.

Introduzione della Maschera Pericolosa:
Recentemente, ho partecipato a una riunione online con un produttore asiatico riguardo a una tecnologia

specifica che stavo cercando. Durante la chiamata, ho scoperto che l'azienda era coinvolta in vari altri settori, tra cui le mascherine. Dopo aver completato le discussioni sull'argomento pianificato, il produttore ha iniziato a promuovere una mascherina specifica, che conteneva nanoparticelle di rame. Mentre stavano mostrando un campione, ho notato una sfumatura giallastra diluita uniformemente sulla maschera, indicando la presenza di rame in piccole particelle.

Da un particolare progetto di ricerca durante il mio incarico come ingegnere di ricerca e sviluppo in Corea del Sud, ho imparato molto su questo prodotto: le particelle di rame sono destinate a uccidere i microrganismi rilasciando ioni carichi che distruggono virus e cellule batteriche a contatto. L'argento ha proprietà simili, ma è molto più costoso. Il produttore ha affermato che queste maschere erano abbastanza popolari tra i clienti in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone e molti paesi in Europa.

Preoccupazioni: Tuttavia, la mia esperienza nel progetto in Corea del Sud mi ha immediatamente fatto preoccupare. Le particelle metalliche, come il rame e l'argento, non possono essere fissate permanentemente alle fibre e alle strutture tessili. Infatti, una quantità significativa di queste particelle viene rilasciata nell'aria durante l'uso, e la quantità di rilascio dipende da come sono state impregnate nelle strutture dei materiali durante la produzione.

Progetto di Ricerca: Nel progetto di ricerca, mi è stato assegnato il compito di sviluppare fibre acriliche impregnate con particelle di rame per ridurre l'elettricità

statica prodotta quando le persone indossano o rimuovono i maglioni acrilici. L'idea era che gli ioni metallici nel rame avrebbero aiutato a dissipare l'elettricità stagnante. Da quell'esperienza, ho imparato che, nonostante i miei migliori sforzi per mantenere il processo pulito, le particelle di rame hanno contaminato l'intero laboratorio.

Pericolo per la Salute: È pericoloso introdurre queste particelle nel percorso del nostro respiro. Che queste particelle possano essere facilmente inalate attraverso la bocca e il naso mentre si respira. Una volta inalate, possono raggiungere organi e flussi sanguigni nel corpo. Ad esempio, l'amianto, che è vietato in molti paesi, ha delle particelle fibrose che graffiano e danneggiano i tessuti polmonari, portando al cancro ai polmoni. I metalli come il rame, essendo potenzialmente più duri dell'amianto, potrebbero infliggere ancora più danni all'interno del corpo. Inoltre, i metalli possono innescare altre reazioni sconosciute a causa delle loro alte reattività chimiche.

Dopo il mio incontro con il produttore, ho fatto della ricerca su ChatGPT, la quale ha portato alla seguente descrizione: "Durante la pandemia di COVID-19, la FDA ha emesso Autorizzazioni all'Uso di Emergenza (EUA) per facilitare la disponibilità di vari tipi di maschere facciali, comprese quelle con materiali antimicrobici come rame e argento, per aiutare a prevenire la diffusione del virus."

Sebbene durante la riunione abbia immediatamente consigliato al produttore di non vendere le mascherine, è probabile che credessero che l'approvazione della FDA avesse un'autorità e una validità superiori alla mie.

Impatti sull'Ambiente: Se una mascherina viene prodotta con rame o argento, potrebbe agire come un antimicrobico con un rischio per la salute inferiore, poiché i filamenti continui sono molto meno propensi a rilasciare particelle durante l'uso. Tuttavia, le maschere realizzate con rame o argento aumentano significativamente il rischio di inalazione delle particelle. Nel mio progetto di ricerca, ho incorporato particelle di rame fini in un polimero acrilico fuso durante il processo di polimerizzazione e poi l'ho estruso in fibre. Questo processo è uno dei metodi più sicuri per incorporare particelle fini nelle varie forme di strutture polimeriche. Anche con questo metodo sicuro, le fibre risultanti contenevano ancora quantità considerevoli di particelle di rame sulle loro superfici, che si trasferivano facilmente sulla pelle al contatto.

Lettori, per favore non indossate le mascherine fatte con particelle di qualsiasi tipo. L'inalazione delle particelle può causare più danni di qualsiasi potenziale beneficio. In più, le piccole particelle di metalli con la loro alta reattività chimica persistono nell'ambiente e creano effetti dannosi su tutti gli organismi viventi.

Sezione 2 "Fast Fashion"

Sebbene questo argomento sia in linea con il tema della sezione precedente, **Consumatori Sfortunati**, ho ritenuto necessario creare una sezione dedicata alle idee sbagliate e la loro importanza nelle iniziative ambientali.

"Il termine 'fast fashion' è stato popolarizzato per la prima volta in un articolo del New York Times nel 1989 per descrivere l'apertura del primo negozio Zara negli Stati Uniti" –

<https://www.cnn.com/style/what-is-fast-fashion/sustainable-fashion/index.html>



Da allora, il concetto ha rapidamente attratto attenzione globale e adesso è frequentemente utilizzato come un simbolo di tanti dibattiti ambientali associati ai prodotti tessili, spesso basati su nozioni non scientifiche e vaghe.

Disaccordo: Il termine "fast fashion" è racchiuso tra virgolette in tutto questo libro, a riflettere il mio disaccordo riguardo il suo uso e la sua definizione convenzionale. Questa riserva ha radici nella mia esperienza nel campo di ingegneria tessile e nei miei decenni di esperienza nel settore, che mi forniscono una comprensione più profonda delle complessità della produzione tessile, della qualità e delle dinamiche di mercato rispetto alla maggior parte del pubblico, dei social, dei gruppi di patrocinio ambientale e degli attivisti, incluso il reporter del New York Times che l'ha creata.

Percezioni: L'ambiguità che circonda il concetto di "fast fashion" è evidente nelle diverse percezioni pubbliche dei

vari marchi di abbigliamento sul mercato. Alcuni consumatori possono classificare un marchio particolare come "fast fashion," mentre altri potrebbero non farlo, evidenziando la natura soggettiva di questa classificazione. Queste opinioni divergenti spesso spuntano dalle diverse interpretazioni delle aziende, le quali non hanno necessariamente a che fare con la qualità o la durata dei prodotti classificati come "fast fashion".

Per forza di abitudine, e perché sono una persona profondamente coinvolta nell'industria tessile, spesso conduco sondaggi informali; faccio domande alle persone intorno a me a proposito di vari argomenti legati ai tessuti. Ad esempio, gli chiedo di classificare marchi ben noti come Lululemon, Adidas, Nike, ecc., come "fast fashion" o meno. Le risposte che ricevo sono notevolmente diverse, non c'è mai un consenso per nessun marchio in particolare. Questa variabilità nella percezione della gente si estende persino ad alcuni marchi "di lusso".

Nozioni Ignoranti: Data l'ambiguità, il pubblico riconosce che l'originale conio del termine "fast fashion" nell'articolo del New York Times del 1989 potrebbe essere stato basato su nozioni poco informate da parte dell'autore, piuttosto che su una comprensione chiara e scientifica delle complessità della qualità dei tessuti.

Quindi, vi presento diversi punti da considerare riguardo a questa situazione. Questi esami più approfonditi rifletteranno la mia interpretazione del termine come un fenomeno sociale piuttosto che una misura accurata della qualità e della durabilità dei tessuti, sottolineando

l'importanza di una comprensione più sfumata dei materiali tessili e dei loro impatti ambientali.

2.1 Ambiguità nella Definizione

Dal punto di vista del reporter del New York Times, tutti i capi di abbigliamento nei negozi Zara sarebbero categorizzati come "fast fashion", indipendentemente dalle scelte dei materiali, dalla durabilità o da altri fattori legati alla qualità. Questa etichetta è associata a diverse percezioni e preoccupazioni ambientali, tra cui:

Percezioni

- Le merci "fast fashion" vengono prodotte rapidamente e hanno cicli di vita più brevi a causa della scarsa qualità.
- Le merci "fast fashion" sono realizzate con materiali economici, un concetto frequentemente associato alle fibre sintetiche.
- Le merci "fast fashion" persistono troppo a lungo nella natura, un concetto ancora una volta associato alle fibre sintetiche.
- Le merci "fast fashion" non durano a lungo nel consumo.
- Le merci "fast fashion" creano inquinamento da microplastiche a causa delle fibre sintetiche.
- Le merci "fast fashion" portano a un consumo eccessivo.
- La "fast fashion" aumenta l'impronta di carbonio a causa della dipendenza dalle spedizioni aeree piuttosto che dal trasporto marittimo.

Inoltre, il concetto opposto è spesso descritto come "slow fashion" e rappresenta immagini più favorevoli che formano i consumatori verso determinati materiali, prodotti, marchi, forme di operazione, ecc.

Altre Interpretazioni: Il termine "fast fashion" ha acquisito connotazioni oltre il suo significato originale, spesso comprendendo aspetti sociali più ampi delle operazioni di un'azienda. Ad esempio, alcune persone associano automaticamente la produzione all'estero che utilizza costi di manodopera più bassi con la "fast fashion", indipendentemente dalla reale qualità dei prodotti.

Al contrario, questa interpretazione della "fast fashion" sembra sfumare i confini tra le caratteristiche specifiche del prodotto e il concetto più ampio delle pratiche ESG (Ambientali, Sociali e di Governo) all'interno delle operazioni complessive di un'azienda. Mentre alcuni potrebbero sostenere che questa definizione più ampia fornisca una rappresentazione più completa di un'azienda o di un marchio, ci sono svantaggi in un'interpretazione così espansiva, in particolare, dalla prospettiva degli sforzi ambientali.

Valori Misti e Discrepanze: Ad esempio, la qualità, la durata e la velocità di trasporto dalla fabbrica al mercato per un determinato prodotto possono essere gestite attraverso strategie operative specifiche, che possono essere distinte dall'impegno di un'organizzazione verso le responsabilità sociali e ambientali. Se un'azienda mira ad allinearsi con la percezione dei consumatori che i prodotti in fibra sintetica siano inferiori in qualità e durata, potrebbe semplicemente sostituire le fibre naturali con

quelle sintetiche. Il miglioramento percepito nella longevità proveniente dal cambiamento porterebbe portare ad una percezione di miglioramento nella sostenibilità.

La combinazione di questi concetti diversi sotto un unico termine, quindi, potrebbe ostacolare la capacità del pubblico di giudicare accuratamente le questioni legate alla "fast fashion" e ai suoi impatti ambientali complessivi. Le seguenti sottosezioni esploreranno come le nozioni ambigue di "fast fashion" possano potenzialmente portare a conseguenze indesiderate per l'ambiente e la sostenibilità.

2.2 Fattori di Produzione – Materiale, Qualità e Costo

Questa sottosezione inizia esplorando il concetto di "Qualità", un termine spesso frainteso nel contesto della "fast fashion".

Definizione di Qualità – Oxford

- lo standard di qualcosa misurato rispetto ad altre cose simili; il grado di eccellenza di qualcosa.
- un attributo o una caratteristica distintiva posseduta da qualcuno o qualcosa.

La definizione evidenzia gli attributi o le caratteristiche "misurabili", il che contrasta con l'ambiguità spesso associata ai prodotti o ai marchi etichettati come "fast fashion". Pertanto, l'uso di metriche specifiche comunemente applicate nella valutazione della qualità dei tessuti fornisce una base più scientifica per valutare

la vera qualità dei materiali e dei beni associati alla "fast fashion" e alla "slow fashion".

Sebbene "qualità" possa riferirsi a fattori diversi, le seguenti analisi si concentrano sugli aspetti materiali delle fibre naturali e sintetiche. Ad esempio, la rompitura di una cucitura è probabilmente dovuta a una cattiva lavorazione o alla debolezza del filo da cucire, piuttosto che alla resistenza del tessuto. Sebbene un consumatore la possa interpretare come un segno di "scarsa" qualità, questa discussione distingue la durabilità scientificamente misurabile del tessuto da altre potenziali cause di fallimento. Quindi, vi presento questi fattori di qualità, concentrandomi sui materiali.

Forza: Le fibre sintetiche sono generalmente da cinque a dieci volte più forti delle fibre naturali - Un'analisi dettagliata di questo argomento sarà presentata nella sezione **3.2.1 Resistenza e Quantità di Polvere**, con dati scientifici di supporto. Questo vantaggio in termini di resistenza significa che i prodotti realizzati con fibre sintetiche sono in grado di resistere meglio a forze come l'abrasione, lo stress di trazione, la resistenza allo strappo, l'allungamento, ecc., fattori chiave che contribuiscono al fallimento dei beni tessili. La maggiore resistenza delle fibre sintetiche migliora direttamente la durabilità dei materiali risultanti, inclusi filati, tessuti e prodotti finiti, rispetto a quelli realizzati con fibre naturali.

Durabilità: Sebbene questo sia un fatto scientifico semplice, può diventare più complesso quando vengono applicati metodi di cura diversi a oggetti diversi, come precedentemente esaminato in questo capitolo. In una breve sintesi, il bucato domestico comporta l'uso

dell'acqua e forze fisiche significative dai meccanismi di lavaggio, portando alla fatica e al degrado dei materiali, mentre la lavanderia a secco non comporta tali forze. Inoltre, le interazioni tra i prodotti chimici contenuti nei tessuti, nell'acqua e nei detergenti possono aumentare il rischio di sbiadimento dei colori. Sebbene i materiali sintetici generalmente resistano eccezionalmente bene a queste forze fisiche e chimiche, non sarebbe accurato confrontare gli articoli lavati in casa con quelli lavati a secco per quanto riguarda la loro qualità e durata complessive.

Percezioni Contraddittorie: Esistono delle percezioni contraddittorie riguardo ai prodotti "fast fashion": "Non durano a lungo nel consumo, ma durano troppo a lungo in natura."

Scientificamente, se un materiale dura a lungo in natura, di solito riflette una qualità che offre anche longevità nel consumo. Pertanto, una mente analitica può giungere alla conclusione che la percezione, contraria alla scienza sottostante, possa essere creata da diverse metriche con riferimenti di qualità soggettivi. Al contrario, c'è una divisione nella percezione pubblica della qualità e delle designazioni di alcuni marchi come "fast fashion" o "slow fashion."

Riconosco che molti lettori potrebbero non comprendere ancora l'ampiezza dell'argomento presentato finora in questa discussione. È naturale, poiché la qualità e la produzione dei tessuti è più complessa di quanto la maggior parte delle persone pensi. Con gli esempi

tangibili nelle discussioni seguenti, l'ambito diventerà più chiaro.

Complesse Strutture di Produzione e Mercato

Nel corso della mia carriera come ingegnere tessile, ho visitato innumerevoli fabbriche coinvolte in ogni fase della produzione tessile, dalle materie prime ai prodotti finiti. Queste esperienze mi hanno mostrato che non è raro trovare una singola fabbrica che produce beni sia per marchi di "slow fashion" che di "fast fashion" contemporaneamente, utilizzando materie prime e processi identici.

Qualità Simili con Prezzi Diversi: Questi prodotti tessili sono di qualità simile, se non identica, ma i loro prezzi possono differire considerevolmente in base ai marchi in questione e alle loro strategie di vendita al dettaglio. Ad esempio, un marchio potrebbe vendere i suoi prodotti in un negozio di alta gamma, mentre un altro vende online con grandi differenze di prezzo tra i due. Senza conoscere le origini di questi beni, molti consumatori li distinguono come "fast fashion" o "slow fashion", "buona qualità" o "scarsa qualità". Questo esempio illustra le complessità della produzione e delle strutture di mercato che la maggior parte dei consumatori non comprende appieno, eppure può portare a giudizi errati sulla qualità dei beni, dando origine a azioni che influenzano la sostenibilità ambientale.

Qualità Diverse a Prezzi Diversi: Esistono diversi scenari che corrispondono maggiormente alle aspettative generali dei consumatori per una qualità superiore in relazione a un prezzo più alto. Ad esempio, un marchio

implementa rigorosi programmi di controllo qualità per garantire che i loro prodotti rispettino gli standard di sicurezza e qualità per i loro lavoratori e consumatori. Questo può includere l'evitare sostanze chimiche nocive, che altrimenti potrebbero essere utilizzate per migliorare l'attrattiva visiva o ridurre i costi di produzione, tra molte altre misure operative adottate da marchi e produttori. Tale approccio richiede un sistema con le risorse necessarie, come personale esperto e strutture operative efficaci. Questo approccio responsabile aggiunge alla struttura dei costi dell'organizzazione, che si riflette naturalmente nei prezzi dei loro prodotti.

Tuttavia, è essenziale riconoscere che alcuni sistemi operativi e strutture dei costi, pur essendo critici, non dovrebbero essere confusi con la qualità materiale dei prodotti stessi nel contesto della "fast fashion" contro la "slow fashion" e le relative percezioni errate descritte in precedenza. Questa distinzione porta a una discussione più ampia sulla natura della qualità e del costo dei materiali.

I Materiali Contano: Per illustrare la prospettiva delle scelte dei materiali associate ai loro impatti sulla qualità e sui costi, utilizzo uno scenario che coinvolge una marca che utilizza materiale di seta invece del poliestere per produrre un vestito, portando a un significativo aumento dei costi. Molti consumatori preferirebbero un vestito di seta costoso se potessero permetterselo, non considerandolo un articolo di "fast fashion". Tuttavia, in termini "misurabili" di resistenza e durata, un vestito uguale realizzato in poliestere offre una resistenza molto più alta, e durerebbe più a lungo in condizioni di cura identiche. Il vestito di seta potrebbe rovinarsi in un solo

ciclo di lavaggio pesante a casa, mentre il vestito di poliestere resisterebbe a lavaggi ripetuti.

2.3 Prezzi al Dettaglio

Tra i consumatori, c'è una percezione comune espressa da frasi come "si ottiene ciò per cui si paga", suggerendo che prezzi più alti equivalgono a una qualità migliore. Questa sottosezione esplora la divisione tra questa percezione e l'impatto reale dei costi dei materiali sui prezzi al dettaglio di vari beni tessili.

Basi di Costo: Rivisitando l'esempio dei vestiti di seta e poliestere, è evidente che una parte del costo è legata ai materiali, come il filo di seta per il vestito di seta e il filo di poliestere per il vestito di in poliestere. Tuttavia, molti altri fattori contribuiscono anche al prezzo finale. In effetti, diversi altri fattori chiave esercitano un'influenza maggiore sulle strutture dei costi, che a loro volta influenzano i prezzi al dettaglio. Come menzionato in precedenza nella discussione sulle **Diverse Qualità con Prezzi Diversi**, alcuni costi sono legati all'assicurazione della qualità. Di tutti i fattori associati nella produzione, tuttavia, i costi del lavoro rappresentano tipicamente la spesa più grande, spesso superando di gran lunga il costo dei materiali.

Ci sono fattori significativi che non sono legati alla produzione, come le strutture dei punti vendita (POS) e le funzioni amministrative. È ampiamente riconosciuto all'interno dell'industria che una parte sostanziale dei costi associati ai prodotti al dettaglio proviene dalle operazioni amministrative, spesso superando di gran lunga i costi di produzione, inclusi i materiali. Questi costi

amministrativi includono salari e stipendi di dipendenti e dirigenti, benefici, spazi per uffici, negozi, stoccaggio dell'inventario nelle grandi città e spese di marketing per campagne pubblicitarie.

Mentre i prezzi al dettaglio sono influenzati da strutture operative complesse che non possono essere completamente comprese senza esaminare la base dei costi di un'azienda, certi schemi sono ben noti nel settore. Ad esempio, eventi di vendita speciali come il Boxing Day e il Black Friday, che offrono, ad esempio, sconti del 50%, spesso generano comunque profitti per i venditori. Le vendite di fine stagione con sconti del 70% possono portare le aziende a un punto di pareggio o vicino ad esso, coprendo sia i costi di produzione che quelli amministrativi.

Applicando questa logica ($\text{costo dei materiali} < \text{costo del lavoro} < \text{costo amministrativo} + 50\% \text{ di profitto}$, ad esempio), diventa chiaro che i costi dei materiali rappresentano solo una piccola frazione dei prezzi finali della maggior parte dei capi tessili che acquistiamo.

Strategie di Prezzo: Le strategie di prezzo variano da un'azienda all'altra. Alcune marche possono optare per un volume di vendita più basso con prezzi più alti per mantenere un valore desiderato. Al contrario, altre aziende possono dare la priorità ai profitti, vendendo quantità maggiori con margini inferiori. Queste strategie sono spesso influenzate da fattori come il valore esistente della marca, i mercati di riferimento, i dati demografici e molti altri.

Disparità - Qualità e Prezzo: Indipendentemente dalle motivazioni alla base di queste variazioni di prezzo,

spesso esiste un dislivello tra i costi delle materie prime e i prezzi al dettaglio dei prodotti tessili, sia per quelli più costosi che per quelli più accessibili. Questa disparità può far sì che i consumatori paghino un premio per il valore percepito della marca o per le spese amministrative piuttosto che per la qualità dei prodotti.

Personalmente, do la priorità alla proposta di valore dei prodotti che acquisto, piuttosto che assumere una correlazione diretta tra il riconoscimento della marca e la qualità del prodotto. Questo approccio prevede una valutazione completa che tiene conto di prezzo, qualità, durata, costi di manutenzione e prestazioni complessive.

Per esempio, un abito che ho acquistato da Zara, una marca inizialmente etichettata come “fast fashion” nell'articolo del New York Times, è rimasto in ottime condizioni per oltre 15 anni. Contrariamente alla percezione del giornalista, non vedo alcun motivo per associarci le connotazioni negative del “fast fashion”, per quanto riguarda la sua qualità. Nonostante io eviti le marche più note e i prezzi più elevati, raramente sbaglio le mie decisioni di acquisto, anche considerando gli aspetti di sostenibilità ambientale degli articoli che compro.

Questo libro si propone di fornire ai lettori le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli nei loro acquisti tessili, comprendendo anche l'impatto delle loro scelte sull'ambiente.

2.4 Percezioni Errate e Consumi Eccessivi

Oltre alle prospettive di qualità e longevità presentate in precedenza, etichettare alcune marche come “fast

fashion" può inavvertitamente creare percezioni errate, portando a conseguenze ambientali indesiderate e influenzando le abitudini di consumo complessivo dei consumatori di prodotti tessili.

Valore Sentimentale: La maggior parte delle persone, io compreso, ha alcuni oggetti a cui si sente più legata che ad altri. Possono essere oggetti costosi, come case e veicoli, o regali speciali legati a ricordi preziosi. Al contrario, nei prodotti tessili possono esistere attrazioni speciali e valori percettivi. Personalmente, apprezzo gli indumenti comodi da indossare e di facile manutenzione, e questo deriva dal mio passato come ingegnere tessile. Questa prospettiva può essere diversa da quella del pubblico in generale, che potrebbe non valutare i prodotti tessili con la mia stessa lente tecnica. Tuttavia, come gli altri, anch'io attribuisco un valore sentimentale a certi oggetti, soprattutto a quelli associati a momenti significativi o regalati da persone speciali. Questi oggetti sono spesso più apprezzati e curati a causa dei legami emotivi che li caratterizzano.

Valori Inferiori: D'altra parte, alcuni oggetti possono essere considerati di valore inferiore da molti. Ad esempio, una camicia sintetica poco costosa esposta in un negozio associato al "fast fashion" può indurre un consumatore a fare un acquisto impulsivo. In questa situazione, l'acquirente può sviluppare idee preconcepite sulla qualità e la durata dell'articolo, spesso in linea con la percezione comune che i *prodotti "fast fashion" abbiano una durata inferiore*.

Comportamenti di Consumo: In relazione ai valori emotivi e alle decisioni di acquisto, è naturale che la

maggior parte dei consumatori rifletta con maggiore attenzione quando acquista articoli di prezzo elevato. Più il prodotto è costoso, maggiore è la pianificazione e la considerazione nella decisione, che a sua volta crea un valore emotivo in sé. Per questo motivo, spesso le persone ricordano con chiarezza dove e quando hanno acquistato un abito costoso di seta, mentre potrebbero non avere un ricordo altrettanto chiaro dell'acquisto d'impulso di una camicia economica.

Destini Diversi: Le percezioni influenzano anche il modo in cui le persone trattano gli oggetti che mostrano segni di usura. Se qualcuno crede che un oggetto non sia destinato a durare, anche un piccolo difetto, come un bottone allentato o una cucitura rotta, può spingerlo a gettare o donare l'oggetto piuttosto che ripararlo. In tempi in cui i materiali erano scarsi, tali problemi sarebbero stati risolti con semplici riparazioni, senza alcuna domanda. La situazione nei Paesi ricchi, tuttavia, presenta un netto contrasto. Le grandi quantità di articoli tessili che vengono messi nei cassonetti della comunità o donati a gruppi di beneficenza spesso richiedono solo piccole riparazioni. È evidente che le persone che si sono sbarazzate di questi articoli avevano un attaccamento emotivo minimo o addirittura inesistente e li apprezzavano troppo poco per mantenerli con piccole riparazioni.

In sintesi, etichettare i prodotti tessili come “fast fashion” può creare nella mente dei consumatori una percezione di minor valore, che potrebbe non riflettere accuratamente la qualità reale o la longevità dei beni in

questione. Questa percezione influenza il destino di questi articoli, che spesso vengono smaltiti prematuramente nelle discariche o negli inceneritori, spingendo poi il consumo di altri prodotti tessili in sostituzione.

Sezione 3 Microplastica vs. Polvere di Fibre Naturali

La polvere, per definizione, è costituita da piccole particelle staccate dalla loro massa originale, sia da materiali naturali che sintetici, a causa di vari impatti fisici o chimici, che si diffondono principalmente attraverso l'aria. Molti individui soffrono di allergie causate dai pollini durante le stagioni di fioritura. I pollini sono un esempio di polvere proveniente dalla natura, a dimostrazione del fatto che non tutte le fonti naturali sono innocue. L'impatto delle particelle di polvere sulla salute e sull'ambiente può variare notevolmente a seconda di due fattori principali: la composizione chimica e la quantità.

Dall'invenzione delle materie plastiche, oltre un secolo fa, questi materiali sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. A causa della loro forma sottile e lunga, le fibre sintetiche sono state una delle principali fonti di microplastiche per più di 100 anni, rilasciando particelle di polvere durante la produzione, l'indosso e il lavaggio.

Questa contaminazione ha portato a una preoccupazione per la presenza di microplastiche in quasi tutte le nostre fonti alimentari, e giustamente. È noto che le microplastiche sono presenti in quasi tutto ciò che mangiamo e beviamo, anche in luoghi inaspettati come nel cibo. Queste minuscole particelle sono così piccole che galleggiano persino nell'aria che respiriamo.

In questa discussione approfondisco la natura delle particelle di polvere dei tessuti e il loro impatto sull'ambiente e sulla salute.

Polvere di Fibre Naturali e... : Vivremmo in un mondo piuttosto strano e quasi magico se fossero solo le fibre sintetiche a disperdere la polvere (microplastica), soprattutto se si considera che le fibre naturali sono generalmente molto più deboli di quelle sintetiche - un aspetto che verrà approfondito nelle discussioni successive di questa sezione. Tuttavia, la polvere delle fibre naturali è ampiamente trascurata. Di conseguenza, molti lettori potrebbero non conoscerne la natura e gli impatti.

Per affrontare questo argomento su una base scientificamente corretta, esaminerò le fonti e gli impatti della polvere di fibre sintetiche e naturali, iniziando con le informazioni scientifiche sulla microplastica.

3.1 Microplastiche e Fibre sintetiche

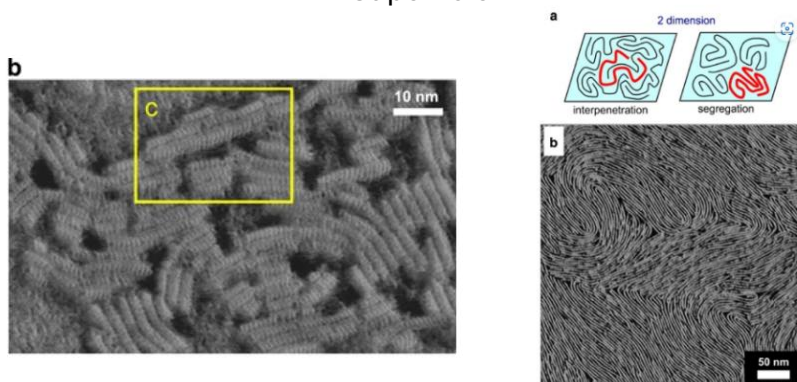
Le microplastiche sono generate da fonti di plastica che subiscono impatti fisici durante la produzione e il consumo. Un'idea sbagliata comune è che le microplastiche provengano principalmente dagli ovvi materiali plastici che incontriamo abitualmente nella nostra vita quotidiana, come bottigliette e sacchetti. Anche se queste fonti contribuiscono, una delle fonti principali di microplastiche è rappresentata dalle fibre sintetiche dei prodotti tessili. Ciò è dovuto alla loro estrema direzionalità in lunghezza e alla loro intrinseca debolezza sul lato della lunghezza.

Forze per la Creazione di Microplastiche contro le Strutture di Formazione dei Polimeri: Scientificamente,

esistono 13 diverse forze fisiche che possono causare la rottura dei materiali e, nel caso della plastica, questa rottura spesso porta alla creazione di ciò che viene comunemente chiamato “microplastica”. Queste forze includono forze di trazione, compressione, taglio, flessione, abrasione e attrito.

Per quanto riguarda l'integrità strutturale, che svolge un ruolo cruciale nel determinare la quantità di polvere prodotta, le bottiglie e i sacchetti di plastica offrono una resistenza molto più alta agli impatti fisici rispetto alle fibre sintetiche. Ciò è dovuto alle loro strutture di formazione e ai fattori di forma più favorevoli, che diventano evidenti quando si esaminano le loro strutture superficiali. Con un ingrandimento estremo, i microscopi moderni rivelano che le catene polimeriche delle bottiglie e dei sacchetti di plastica sono strettamente intrecciate, garantendo una forte integrità strutturale, come mostrato nella **Fig.12**.

Fig.12 Formazione di Plastica nella Struttura di Superficie



<https://www.nature.com/articles/pj20156>

7



In questa struttura robusta, le catene polimeriche sono organizzate in direzioni casuali, rendendo il materiale intrinsecamente resistente a tutte le direzioni delle forze fisiche menzionate in precedenza. Le debolezze sorgono, tuttavia, quando la plastica viene formata in fogli sottili, come le buste della spesa, che sono più suscettibili allo stiramento, allo strappo e alla perforazione rispetto alle plastiche più spesse, come i contenitori per alimenti.

Nonostante ciò, i sacchetti di plastica sottili dimostrano un rapporto forza-peso impressionante, spesso in grado di sostenere migliaia di volte il proprio peso (in genere un rapporto di peso da 1:1.000 a 1:2.000). Questa combinazione di resistenza e leggerezza ha contribuito a diffondere la popolarità di sacchetti e bottiglie di plastica, mentre le preoccupazioni ambientali che li circondano sono aumentate.

Microplastiche da Fibre Sintetiche: Al contrario, le fibre sintetiche sono molto più suscettibili alla rottura a causa dell'estrema direzionalità creata dai fattori di forma lunghi e sottili. La differenza di resistenza diventa evidente quando si confrontano le due cose: mentre un sacchetto di plastica sottile del peso di 5 grammi può contenere 5-10 kg di spesa, le fibre sintetiche possono rompersi sotto pochi grammi di peso, il che spiega perché un gran numero di esse vengono raggruppate e ritorte in un filato, in parte per aumentarne la resistenza - per saperne di più, si veda il **Capitolo II: Produzione del Filato**.

Mentre il filato risultante diventa notevolmente più forte, le fibre che lo compongono rimangono deboli. Di conseguenza, le banali attività quotidiane come

indossare o togliere gli indumenti, l'attrito con altri oggetti o il lavaggio possono facilmente generare una forza sufficiente a produrre microplastiche.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Plymouth evidenzia la quantità significativa di microplastiche rilasciate durante il lavaggio. Secondo i ricercatori, un carico di lavaggio medio di 6 kg di biancheria può rilasciare circa 137.951 fibre di tessuto misto poliestere-cotone, 496.030 fibre di poliestere al 100% e 728.789 fibre di acrilico al 100%.

Analisi Cautelativa: Sebbene i dati indichino chiaramente la generazione di una grande quantità di microplastiche da un singolo carico di biancheria, mi avvicino a questi risultati con cautela. Le seguenti tre considerazioni chiave giustificano un'analisi attenta: 1) il metodo utilizzato per catturare le microplastiche, poiché anche i sistemi di filtraggio più avanzati non sono in grado di catturare tutte le microplastiche a causa della loro natura estremamente piccola e leggera; 2) la difficoltà di distinguere tra la polvere dei materiali naturali e quella dei materiali sintetici, soprattutto nei tessuti misti di poliestere e cotone; 3) la mancanza di informazioni sulla quantità di polvere del cotone nei tessuti misti.

3.2 Polvere di Fibre Naturali

Analogamente alle fibre sintetiche, le fibre naturali presentano un'estrema direzionalità all'interno dei fattori di forma sottili e lunghi. Le stesse forze fisiche che generano microplastiche dalle fibre sintetiche, come le forze di trazione, taglio e attrito, si applicano anche alle fibre naturali. In realtà, queste forze possono avere un

impatto molto maggiore sulle fibre naturali, portando alla produzione di quantità significativamente maggiori di polvere rispetto ai loro equivalenti sintetici a parità di forza fisica.

Contrariamente a quanto si crede, la polvere delle fibre naturali può avere un impatto ambientale più dannoso a causa delle maggiori quantità di sostanze chimiche residue presenti e del loro maggiore livello di tossicità. La questione della tossicità legata ai diversi materiali tessili, tema centrale di questo libro, richiede un'analisi dettagliata e una comprensione completa, poiché ha un ruolo cruciale nella nostra gestione ambientale. Per questo motivo, l'argomento sarà discusso in modo approfondito nelle sezioni pertinenti del libro.

3.2.1 Resistenza e Quantità di Polvere

Per comprendere la quantità di polvere gene

rata dai materiali tessili in composizione sia naturale che sintetica, è essenziale capire la resistenza di ogni tipo di fibra e come viene misurata. In questa discussione si utilizza il metodo dell'analisi dell'energia di rottura.

*****Specifiche dell'Industria (1) – Inizio*****

Metodo di Prova: Ogni filamento di fibra viene fissato a due meccanismi di presa, uno in alto e uno in basso, all'interno dell'apparecchiatura di prova, illustrata nella **Fig.13**. La punta di presa superiore tira quindi il filamento di fibra in direzione della lunghezza fino a quando non si rompe. Durante questo processo, il sensore collegato alla punta mobile misura la forza di rottura e la distanza percorsa dalla fibra fino alla rottura. Questo metodo,

comunemente chiamato “prova di trazione”, è applicabile anche a vari altri materiali tessili intermedi, come filati e tessuti. Al di là delle applicazioni tessili, viene spesso utilizzato in materiali come pellicole, acciaio, ecc. dove la resistenza alla trazione è un indicatore critico di qualità.

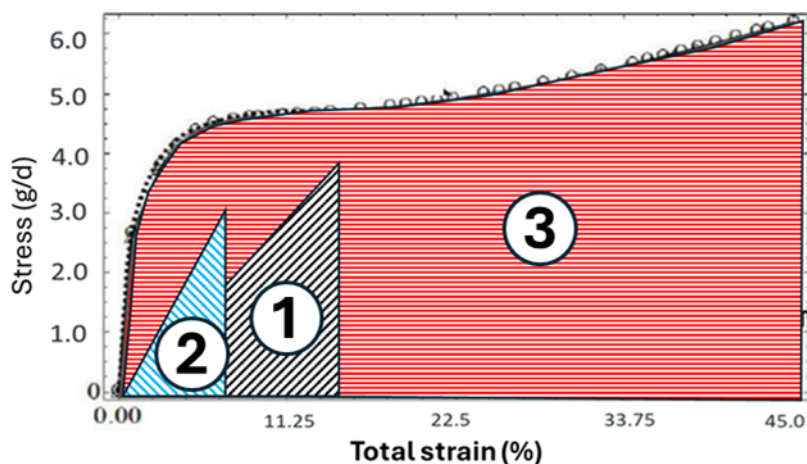
Fig.13 Tester di Resistenza alla Trazione



Nelle pratiche di laboratorio standard, un numero determinato di fibre viene testato in base a un metodo statistico per determinare la dimensione del campione e vengono riportati i valori medi delle relative proprietà.

Curva Sforzo-Trazione: La **Fig.14** fornisce un esempio di dati ottenuti da una prova di trazione. Il valore sull'asse Y rappresenta la sollecitazione, mentre il valore sull'asse X rappresenta la deformazione, da cui il nome “curva sforzo-deformazione (SS)”.

Fig.14 Misure di Energia di Rottura



1 Resistenza alla rottura del cotone – bagnato



2 Resistenza alla rottura del cotone – asciutto



3 Resistenza alla rottura del poliestere

Fibra	Tenacia(g/d)		Elongazione(%)	
	Asciutta	Bagnata	Asciutta	Bagnata
Cotone	2.4 ~ 2.9	3.1 ~ 3.6	7 ~ 9	12 ~ 14
Poliestere	4.8 ~ 6.0	4.8 ~ 6.0	44 ~ 45	44 ~ 45

La curva SS è molto utile per un'ampia gamma di analisi sulle caratteristiche delle fibre, in quanto offre una visione completa dei comportamenti fisici e delle strutture interne dei materiali testati. Dato lo scopo di questo libro, non mi addenterò nell'analisi tecnica di questa particolare serie di dati. Mi concentrerò invece sull'analisi delle proprietà relative alla creazione di polvere tra poliestere e cotone.

Analisi: Le curve SS per il cotone e il poliestere rivelano modelli nettamente diversi. Le curve del cotone formano tipicamente dei triangoli, mentre il poliestere presenta forme curve con inclinazioni multiple prima della rottura. La forma del poliestere nella **Fig.14** riflette le caratteristiche della sua struttura polimerica interna, in particolare il suo grado di cristallinità, una caratteristica condivisa con altre fibre sintetiche: la forte pendenza iniziale del poliestere indica la resistenza necessaria fino a quando la forza di trazione non raggiunge il punto di snervamento, il punto in cui la cristallinità non fornisce più la resistenza dimensionale per mantenere la struttura originale della fibra. Oltre questo punto, la pendenza della curva diminuisce, mostrando che la fibra si allunga più facilmente con la forza unitaria applicata. Il grado di allungamento è legato alle parti non cristalline della struttura polimerica. Insieme, queste caratteristiche contribuiscono all'energia totale necessaria per rompere la fibra.

Al contrario, il cotone presenta una linea retta fino alla rottura, un comportamento tipico della maggior parte delle fibre di origine vegetale. Ciò può essere in gran parte attribuito alla struttura cellulosica del cotone, che ha una struttura distribuita in modo più uniforme e non presenta la combinazione di regioni cristalline e non cristalline distinte che si trovano nelle fibre sintetiche.

Il concetto critico da sottolineare in questa analisi è che l'area sotto ogni grafico rappresenta l'energia di rottura della fibra testata. Un'energia di rottura più elevata indica una maggiore resistenza alle forze fisiche, rendendo la fibra meno propensa a rompersi (o a creare polvere) durante la produzione e il consumo.

Specifiche dell'Industria (1) – Fine

Variabilità: Prima di approfondire l'analisi, è indispensabile riconoscere una variabilità inerente a questo tipo di dati. Le caratteristiche delle fibre naturali, come il cotone, possono presentare fluttuazioni significative in funzione di diversi fattori, tra cui le origini geografiche e le condizioni climatiche durante la coltivazione, le specifiche varianti genetiche delle piante di cotone, i metodi di coltivazione, ecc. Allo stesso modo, le fibre sintetiche come il poliestere mostrano una notevole variabilità nelle loro proprietà, in gran parte influenzate da diversi parametri di produzione.

Di conseguenza, varie letterature scientifiche e altre fonti di informazione presentano un ampio panorama di dati relativi alle caratteristiche fisiche di queste fibre. Questa variabilità sottolinea l'importanza di una cauta interpretazione e contestualizzazione dei dati di questa natura.

Nonostante queste variazioni, il campione di dati selezionato e utilizzato nella **Fig.14** rappresenta i valori tipicamente accettati nell'industria.

Resistenza a Confronto: In particolare, il poliestere mantiene costanti le caratteristiche di sollecitazione e deformazione sia a secco che a umido, come illustrato nella tabella nella **Fig.14**. Ciò è dovuto alla natura idrofobica del poliestere, la cui resistenza non è condizionata dall'umidità.

Al contrario, il cotone presenta differenze sostanziali tra asciutto e bagnato a causa della sua forte affinità per l'acqua, attribuita alla presenza di gruppi idrossilici nella

cellulosa, e l'assorbimento di acqua aumenta notevolmente la resistenza del cotone.

L'energia di rottura del poliestere, rappresentata dall'area rossa nella **Fig.14**, è molto più alta rispetto a quella del cotone da un fattore di 5 a 10 volte quando è bagnato, rappresentato dall'area sotto il grafico in nero, e quando è asciutto, dal grafico in blu.

Nella maggior parte delle situazioni, ad eccezione del bucato, il cotone rimane relativamente asciutto; pertanto, la differenza di resistenza tra le due fibre nell'uso reale, che si riferisce maggiormente alla creazione di polvere nell'aria, sarebbe più vicina a 10 volte che a 5.

Questa differenza di resistenza può essere spiegata con una semplice analogia: **se una camicia di poliestere produce 1 grammo di microplastica, una camicia di cotone equivalente potrebbe generare quasi 10 grammi di polvere.**

Come già accennato, le variazioni nei risultati di questi test possono derivare da numerosi fattori. Tuttavia, la maggior parte dei fattori favorisce il poliestere sotto l'aspetto della creazione di polvere perché le sue variabili di produzione possono essere facilmente controllate e regolate per creare risultati più favorevoli, mentre il cotone è soggetto a più fattori incontrollabili come le condizioni atmosferiche, specie diverse, ecc. Questo porta naturalmente alla discussione del prossimo argomento, in cui molte delle variabili sono tenute in considerazione e si traducono in nette differenze di quantità di polvere in circostanze reali tra fibre naturali e sintetiche.

*****Specifiche dell'Industria (2) – Inizio*****

Esperienze Professionali sulla Polvere

Durante il mio incarico di ingegnere di ricerca e sviluppo in Corea del Sud, ho avuto l'opportunità di conoscere a fondo la creazione di polvere da diversi tipi di fibre.

Problemi di Qualità legati alla Polvere: Quando fui un produttore di filati, l'azienda per cui lavoravo riceveva occasionalmente reclami sulla qualità da parte dei clienti delle fabbriche di tessitura e maglieria. Uno dei problemi più rilevanti e costosi era l'eccessiva creazione di polvere da parte di alcuni prodotti filati dell'azienda durante i processi di produzione dei suoi clienti.

In circostanze normali, è naturale osservare un po' di polvere quando i filati passano attraverso le superfici dure delle parti dei macchinari, spesso realizzate in metallo, ceramica, plastica, ecc. Tuttavia, se le fibre che compongono i filati sono più deboli di altre, producono più polvere. L'eccesso di polvere diventa particolarmente problematico per i tessitori e i maglifici, poiché si accumula e ostruisce i passaggi previsti dei filati durante i processi di produzione. Questa ostruzione può portare alla rottura sia dei filati che di piccole parti del macchinario, come gli aghi, causando interruzioni della produzione, perdite di materiale e spreco di ore di lavoro.

I tessitori e i maglieristi possono tollerare un certo livello di inefficienza operativa, ma si lamenteranno quando questo supera un livello accettabile. I danni finanziari e di reputazione derivanti da tali reclami hanno spinto l'azienda a incaricarmi di effettuare studi completi per comprendere le cause delle ampie variazioni nelle

quantità di polvere in alcuni lotti di produzione di filati, che hanno poi portato ai reclami dei clienti.

Miscele di Filati e Analisi della Quantità di Polvere:

L'azienda produceva filati con un'ampia gamma di composizioni di fibre, tra cui cotone al 100%, lana al 100%, poliestere al 100%, acrilico al 100% e varie fibre miste. Le composizioni delle miscele variavano in modo significativo a seconda delle proprietà desiderate per i tessuti finiti, spaziando da miscele come il 95% di lana e il 5% di poliestere all'inverso, e tutto quello che c'è in mezzo, nonché altri tipi di fibre molto diversi tra loro. Di conseguenza, l'azienda offriva centinaia di assortimenti di filati ai clienti.

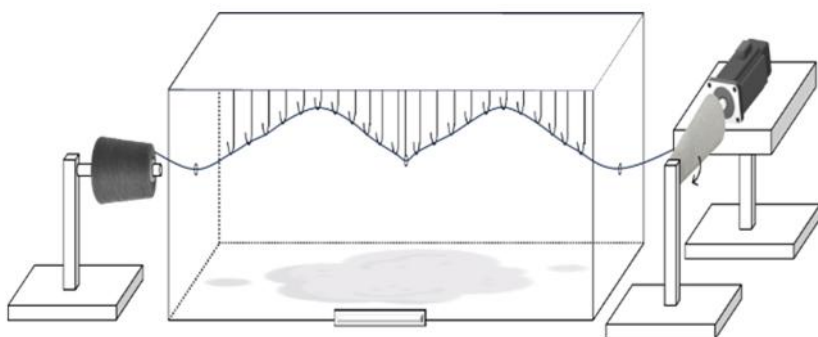
Per comprendere meglio la variabilità della generazione di polvere in questo ampio spettro di prodotti, ho sviluppato una strategia per misurare la quantità nominale di polvere per i filati realizzati con materiali omogenei (come 100% cotone, 100% lana, 100% poliestere, ecc.) e ho utilizzato i risultati come linee di base della creazione di polvere caratteristica di ciascun tipo di fibra in qualità normale. Poi, ho cercato di correlare le linee di base alla variazione quando sono state mescolate con altre fibre in proporzioni diverse. Questo approccio mi ha permesso di capire come ogni tipo di fibra contribuisce alla creazione di polvere, indipendentemente dai rapporti di miscela specifici.

Invenzione del Dispositivo di prova per la Misurazione della Polvere: Una delle sfide che ho dovuto superare nell'affrontare questo compito è stata la misurazione accurata della quantità di polvere in un ambiente controllato. All'aria aperta di un tipico impianto di

produzione, era impossibile ottenere misurazioni precise. Ad esempio, racchiudere una grande macchina per tessere in un sacco ermetico per raccogliere la polvere in un determinato periodo di tempo mentre la macchina è in funzione sarebbe stato poco pratico ed estremamente costoso. Inoltre, questo metodo avrebbe comportato una notevole perdita di polvere durante l'apertura e la chiusura del sacco.

Per risolvere questo problema, ho sviluppato un dispositivo di prova compatto che si adattasse comodamente al laboratorio dell'azienda, come illustrato nella **Fig.15**. Questo dispositivo era costituito da una serie di aghi che si aprivano e si chiudevano. Il dispositivo era dotato di una serie di aghi disposti in modo da simulare le forze di trazione e di attrito a cui sono sottoposti i filati nelle macchine per maglieria convenzionali. Quando un campione di filato entrava nella camera, veniva sottoposto a un grado prestabilito di forze fisiche prima di essere avvolto dall'altro lato. Le regolazioni per creare diversi livelli di forze fisiche sono state effettuate attraverso la regolazione della velocità del rocchetto di avvolgimento e diverse disposizioni di passaggio all'interno della camera.

Fig.15 Apparecchiatura di Prova per la Raccolta della Polvere di Filato



Nel 1993 mi è stato concesso il primo brevetto in Corea del Sud per questo dispositivo. Con esso, ho stabilito un intervallo nominale della quantità di polvere per vari tipi di filato, in base a diversi parametri di produzione, come i tipi di fibre e le composizioni di mescole, gli spessori dei filati, le variabili di torsione, ecc. Se un lotto di filato prodotto dall'azienda presentava una caratteristica di generazione di polvere notevolmente superiore all'intervallo nominale, il lotto veniva segregato e distrutto. Questo approccio ha migliorato le operazioni dell'azienda, riducendo al minimo i reclami dei clienti.

*****Specifiche dell'Industria (2) – Fine*****

Generalizzazione della Quantità di Polvere: Grazie a questa esperienza, ho stabilito una forte correlazione tra le energie di rottura delle fibre e la quantità di polvere generata durante i successivi processi di produzione. Ad esempio, in condizioni di produzione identiche e con gli stessi filatoi pilota, un filato di cotone ha generato una quantità di polvere più volte superiore a quella di un filato di poliestere, secondo i dati presentati nella **Fig.14**.

Questa osservazione era applicabile ad altri tipi di fibre ed era chiaro che la minore resistenza delle fibre naturali si traduceva direttamente in una maggiore quantità di polvere creata. La mia precedente affermazione, “*se una maglietta di poliestere produce 1 grammo di microplastiche, una maglietta di cotone equivalente potrebbe generare quasi 10 grammi di polvere*”, si basava in parte sulle conclusioni ottenute da questo studio, esemplificando la natura degli studi scientifici che si riflettono proporzionalmente nelle situazioni reali.

Sezione 4 Smaltimento Sfortunato

Sebbene molte persone non prestino molta attenzione all'impatto ambientale dello smaltimento dei prodotti tessili, ci sono numerosi fattori critici da considerare. Si va dalle implicazioni delle sostanze chimiche residue contenute nei rifiuti che incidono sull'ambiente alle crisi umanitarie causate dall'esportazione di rifiuti tessili dai paesi ricchi a quelli sottosviluppati e in via di sviluppo. Alcune di queste pratiche di smaltimento possono risultare scioccanti per chi non ne è a conoscenza.

4.1 Il Mito della Donazione

Molte persone pensano che i prodotti tessili che gettano nelle cassette di riciclaggio della comunità o che donano a gruppi di beneficenza vengano riutilizzati da chi ne ha bisogno. Tuttavia, la realtà è nettamente diversa da questa percezione comune. In un episodio del 2018 di “Marketplace”, trasmesso dalla Canadian Broadcasting Corporation (CBC), è stato rivelato che solo l'1% dei rifiuti tessili viene recuperato e riciclato in un “vero senso” di riciclo. Il destino di gran parte di essi è sconcertante ed espone anche un lato preoccupante dell'umanità.

Destinazioni non Volute: Le severe normative ambientali dei Paesi ricchi rendono difficile e costoso incenerire o seppellire localmente grandi quantità di rifiuti tessili. Di conseguenza, questi prodotti tessili vengono spediti in Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, lontani dalle origini dei rifiuti. Mentre una piccola parte di essi può essere riutilizzata dagli abitanti del luogo di destinazione, la maggior parte viene bruciata o sotterrata senza le

necessarie garanzie ambientali, come il monitoraggio dei composti organici volatili (COV) o un'adeguata analisi e controllo della contaminazione del suolo e dell'acqua.

È un'ironia preoccupante che maglioni spessi e cappotti invernali provenienti dai ricchi paesi del Nord finiscano in nazioni vicine all'equatore con clima caldo, riflettendo un tipico atteggiamento “Not In My Back Yard” (NIMBY) (tradotto: non nel mio cortile) dei cittadini dei paesi ricchi.

Percezioni Errate e Impatti Ambientali: Con la crescita della consapevolezza ambientale in tutto il mondo, le persone diventano più attente alla propria impronta ecologica. Ad esempio, molti considerano insostenibile gettare una bottiglia di plastica nella spazzatura. Tuttavia, questi stessi individui possono smaltire i loro indumenti indesiderati nei contenitori per il riciclaggio o donarli in beneficenza senza lo stesso livello di preoccupazione, perché non sono consapevoli della realtà che ne deriva.

Questa percezione errata comporta conseguenze ambientali significative. Oltre all'impronta di carbonio dovuta al trasporto dei rifiuti attraverso gli oceani, i tessuti contengono sostanze chimiche residue che persistono in natura, causando danni a lungo termine, un argomento approfondito nel **Capitolo III: Valutazione del ciclo di vita** - sezione **Smaltimento**.

Crisi Umanitaria: Forse l'aspetto più angosciante di questo problema è l'ingiustizia sociale che perpetua. Gli abitanti dei Paesi ricchi spesso ignorano le dure condizioni di vita di chi vive nelle nazioni che ricevono i loro rifiuti. In queste regioni, montagne di rifiuti tessili si accumulano lungo le rive dei fiumi o vengono bruciati in aree come i campi da gioco delle scuole.

Sono convinto che se le persone nei paesi di origine dei rifiuti fossero pienamente consapevoli dell'impatto di queste pratiche, non accetterebbero un atto così insensato e dannoso per l'ambiente e la società.

4.2 Il Mito della Decomposizione

Molti gruppi di interesse ambientale prendono spesso di mira le fibre sintetiche, a causa della loro prolungata persistenza in natura. È opinione comune che le fibre naturali si decompongano e ritornino nell'ambiente molto più velocemente delle fibre sintetiche. Tuttavia, sebbene questo fatto scientifico di base sia vero, ci sono molti altri fattori critici che devono essere considerati per comprendere appieno l'impatto ambientale globale delle fibre naturali rispetto a quelle sintetiche.

Sostanze Chimiche Residue: Sebbene le fibre naturali come il cotone (a base di cellulosa) e la lana (a base di proteine) si degradino più rapidamente in natura, le sostanze chimiche utilizzate durante la loro produzione e quelle lasciate nei rifiuti tessili rappresentano una sfida significativa nella gestione ambientale. Ad esempio, i vari colori dei prodotti tessili indicano la presenza di pigmenti coloranti e di numerose altre sostanze chimiche di lavorazione. Queste sostanze possono lisciviare nel terreno, contaminando le acque di dilavamento e le falde acquifere nelle discariche, entrando così nell'ecosistema. Se incenerite, inquinano l'aria e possono diffondersi a livello globale attraverso la circolazione atmosferica.

Anche se informazioni più dettagliate saranno fornite nel **Capitolo II: Nozioni di Base** e nel **Capitolo III: Valutazione del Ciclo di Vita**, è importante riconoscere

che le fibre naturali spesso richiedono quantità nettamente superiori di sostanze chimiche nocive durante la produzione rispetto alle fibre sintetiche, principalmente a causa della loro maggiore reattività chimica. Inoltre, le sostanze chimiche utilizzate per le fibre naturali sono tipicamente più reattive, in quanto sono formulate per interagire con i gruppi funzionali chimicamente attivi di queste fibre, mentre le sostanze chimiche utilizzate per le fibre sintetiche non dipendono generalmente dalle reazioni chimiche nello stesso modo.

Pertanto, la comprensione della quantità e della tossicità delle sostanze chimiche coinvolte nelle fibre naturali e sintetiche è fondamentale per valutare con precisione il loro reale impatto ambientale.

Impatti Ambientali

Tossicità dei Pesticidi per l'Agricoltura delle Fibre Naturali: Le fibre naturali, in particolare quelle di origine vegetale come il cotone, sono esposte a sostanze chimiche tossiche fin dall'inizio del loro ciclo di vita. I pesticidi e i fertilizzanti utilizzati in agricoltura sono progettati per eliminare organismi viventi come insetti e cimici e sono quindi altamente tossici. In concentrazioni elevate, possono persino danneggiare in modo significativo l'uomo e i grandi animali. In effetti, la tossicità di queste sostanze chimiche supera di gran lunga quella utilizzata nella maggior parte degli altri processi di produzione tessile, come la tintura. Gran parte di questa tossicità rimane nell'ambiente o nei materiali tessili stessi per periodi che possono superare i multipli della vita umana.

Panoramica dei tipi di Tintura: Tra tutte le fasi della produzione tessile al di fuori della coltivazione delle fibre naturali, la tintura è quella tipicamente più intensiva dal punto di vista chimico e con il più alto impatto ambientale. I diversi tipi di fibre richiedono tinture e sostanze chimiche diverse in base alla loro composizione chimica. Ad esempio, il cotone e la lana richiedono coloranti altamente reattivi, noti come “coloranti reattivi”, mentre il poliestere ne utilizza un tipo diverso, noto come “coloranti dispersi”. Come indica il nome, i coloranti reattivi contengono elementi e sostanze chimiche che favoriscono le reazioni con i gruppi chimici delle fibre in questione, mentre i coloranti dispersi sono progettati per impregnarsi fisicamente nelle strutture polimeriche delle fibre sintetiche.

Chi ha familiarità con la tintura dei capelli e il lavaggio dei contenitori di plastica per alimenti può facilmente fare un parallelo con la tintura dei tessuti. Come le tinture per lana, che sono reattive e progettate per legarsi chimicamente alle proteine della lana, anche le tinture per capelli comportano una reazione chimica con le proteine contenute nei capelli umani. Il colore dei capelli tinti svanisce nel tempo in modo relativamente rapido e proporzionale alla frequenza dei lavaggi. Questo può essere paragonato ai colori della plastica, spesso presenti nei coperchi dei contenitori per alimenti, ecc. Questi colori non sbiadiscono mai, indipendentemente dal numero di lavaggi, perché non interagiscono con l'acqua e non rilasciano pigmenti colorati. Informazioni più dettagliate sugli aspetti legati alla tintura saranno fornite nelle discussioni successive, compreso il

Capitolo II : 10.4.2 Tipi di Tintura e Tossicità.

Reattività Chimica e Impatti Ambientali: In generale, gli impatti ambientali delle sostanze chimiche reattive utilizzate nella produzione tessile riguardano la loro reattività chimica e la loro persistenza nell'ambiente, sia nelle loro forme originali che come sottoprodotti di reazioni chimiche correlate. Questi impatti sono particolarmente significativi quando nel processo sono coinvolte sostanze più reattive, come sali, metalli pesanti, ecc. D'altra parte, le sostanze chimiche meno o non reattive, come i coloranti dispersi, tendono ad avere un impatto ambientale più per la loro persistenza da sole che per la reazione chimica con l'ambiente circostante o la creazione di sottoprodotti.

Esistenza Naturale e Densificazione: Sebbene molti degli elementi e dei composti chimici utilizzati nella produzione tessile esistano naturalmente nell'ambiente, le loro concentrazioni sono in genere basse e non comportano rischi per la salute di uomini e animali in circostanze normali. Tuttavia, quando vengono concentrati artificialmente per ottenere caratteristiche specifiche, la loro tossicità aumenta, rappresentando una minaccia significativa per gli organismi viventi e la sostenibilità ambientale. Pesticidi, fertilizzanti, coloranti e varie altre sostanze chimiche utilizzate nei tessuti sono esempi di queste sostanze concentrate. Alcuni di questi composti sono noti come causa di gravi effetti sulla salute, tra cui cancro, coma e convulsioni.

I diversi trattamenti chimici richiesti per le fibre naturali rispetto a quelle sintetiche, pur essendo entrambi dannosi, possono portare a risultati ambientali

significativamente diversi. Questo argomento viene approfondito nel **Capitolo II** e nel **Capitolo III**.

4.2.1 Durata della Decomposizione

Su Internet si trovano una miriade di informazioni sulla durata della decomposizione dei materiali sintetici, ma molte di esse sono prive di validità scientifica, il che porta a idee sbagliate diffuse nell'opinione pubblica e a danni ambientali. Un esempio è illustrato nella **Fig.16**, dove si sostiene che le bottiglie di plastica e i pannolini durano 450 anni in natura. Altre fonti suggeriscono durate ancora più lunghe, alcune affermano che le bottiglie di plastica possono persistere in natura per 650 anni o addirittura all'infinito. Queste affermazioni, che spesso si posizionano in alto nei motori di ricerca come Google, contribuiscono alla crisi della disinformazione che dobbiamo affrontare oggi - ulteriori discussioni saranno presentate nel **Capitolo IV: Crisi della Disinformazione**.

Fig.16 Esempio di Durata della Plastica in Natura su Internet



Validità delle Informazioni

La plastica è stata inventata nel 1907 ed esiste da poco più di un secolo. Naturalmente, le menti scientifiche e analitiche potrebbero mettere in dubbio le affermazioni sulla persistenza della plastica in natura per centinaia di anni. Alcuni potrebbero obiettare: *“Se la scienza moderna è in grado di calcolare l'età della Terra a 4,55 miliardi di anni*, stimare la longevità della plastica nell'ordine delle centinaia di anni non dovrebbe essere difficile”*. Tuttavia, questa logica non tiene conto dei principi fondamentali che stanno alla base della scienza.

* Cifra stabilita dal Dr. Clair Patterson e ampiamente accettata dalla comunità scientifica.

Materiali Radioattivi e Chimicamente Inerti: I metodi utilizzati per determinare l'età della Terra e dei manufatti antichi si basano sul decadimento radioattivo di alcuni elementi. Ad esempio, per calcolare l'età della Terra il dottor Patterson ha utilizzato il tempo di dimezzamento di un isotopo del piombo, dove il tempo di dimezzamento si riferisce al tempo necessario perché la metà degli atomi di una sostanza radioattiva decada.

Tuttavia, perché questi calcoli funzionino, il materiale in questione deve contenere un elemento “radioattivo”. La plastica, invece, è chimicamente inerte e non subisce il decadimento radioattivo. In effetti, se la plastica fosse radioattiva, sarebbe troppo pericoloso utilizzarla così da vicino nella nostra vita quotidiana, a causa degli elevati rischi per la salute. Ciò significa che la scienza alla base del calcolo dell'età della Terra è fundamentalmente diversa dalla stima della durata della decomposizione

della plastica. Sebbene esistano metodi scientifici per studiare la degradazione della plastica in condizioni specifiche, questi metodi si basano su principi scientifici molto diversi e non possono essere utilizzati per prevedere con precisione i tempi di decomposizione della plastica in un contesto di diverse centinaia di anni. Anche se i dettagli scientifici relativi verranno discussi successivamente, è chiaro che le informazioni ampiamente diffuse sulla decomposizione della plastica, come il precedente esempio dei “450 anni”, mancano di una solida base scientifica.

Decomposizione della Plastica e Prove

Di conseguenza, un malinteso comune nella sostenibilità tessile è la percezione della longevità delle fibre sintetiche (o delle plastiche in generale) in natura. Per capire meglio questo aspetto, torniamo indietro nel tempo a Seul, in Corea del Sud, tra il 1978 e il 1993. Durante questo periodo, Nanji-do fungeva da enorme discarica per l'area di Seul, ricevendo in media 3.000 camion di rifiuti domestici al giorno. Al momento della chiusura, era la discarica più alta del mondo e conteneva un totale di 93 milioni di tonnellate di rifiuti.

Esperienza personale: Ho un aneddoto personale che si riferisce a questo sito di Nanji-do. Nel 1995, da giovane professionista appena sbarcato a Seoul, decisi di risparmiare sulle lezioni di guida facendo pratica a Nanji-do. Gli istruttori di guida senza patente usavano la discarica per disegnare percorsi di parcheggio e di pratica sulle aree appiattite in cima ai rifiuti e offrivano lezioni a prezzi molto più bassi di quelli degli istruttori autorizzati in città. Mi sono recato lì per le lezioni, sopportando i forti

odori emanati dai rifiuti in decomposizione e osservando di persona le composizioni dei rifiuti, tra cui grandi quantità di plastica (si veda la **Fig.17** per gli esempi di rifiuti plastici colorati).

Fig.17 Nanji-do negli Anni '90



Dopo essere emigrato in Canada alla fine degli anni '90, Nanji-do è scomparso dalla mia memoria. Poi, anni dopo, mi sono imbattuto in un articolo che raccontava che la discarica era stata trasformata in una parte del Seoul Sangam World Cup Stadium Park. È interessante notare che una parte di Nanji-do è stata destinata a una centrale elettrica che genera elettricità utilizzando il gas prodotto dalla decomposizione dei rifiuti domestici, compresa la plastica. Dalla chiusura della discarica all'estrazione di questo gas sono passati circa 30 anni.

Fig.18 Nanji-do al Giorno d'Oggi

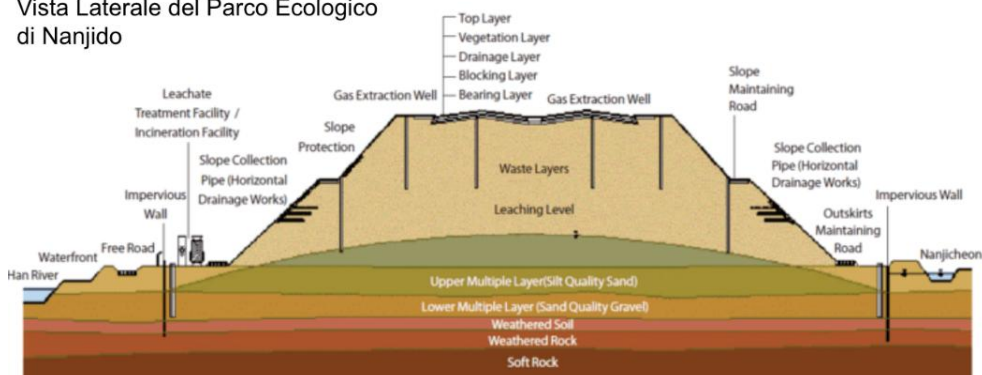


Image: Seoul WoldCup Stadium Park



Image: Power Plant

Vista Laterale del Parco Ecologico di Nanjido



Le Nostre Osservazioni: Ora usciamo da Seoul e torniamo nei nostri giardini e dintorni. Molti di noi si sono trovati di fronte a pezzi di plastica lasciati nell'ambiente, magari raccolti durante le passeggiate o il giardinaggio. Se avete acquistato delle piante in un negozio locale, avrete notato che spesso vengono avvolte in sacchetti di plastica nera intorno al terriccio.

Degrado della Resistenza: Le nostre esperienze con i sacchetti di plastica ci danno una base di riferimento per la resistenza tipica della plastica nell'uso quotidiano. Confrontate con le plastiche utilizzate per avvolgere il

terreno, che spesso mostrano un significativo degrado della resistenza dopo essere state a contatto con il terreno per un tempo relativamente breve. Dal punto di vista della produzione della plastica, non è plausibile che la qualità iniziale della plastica sia intenzionalmente così fragile a causa delle sue caratteristiche inerenti ai principi di polimerizzazione. Anche se non si tratta di un confronto perfetto, possiamo facilmente stimare che queste plastiche si sono indebolite nel tempo, strappandosi o perforandosi molto più facilmente rispetto al riferimento di base, in quanto le nostre esperienze suggeriscono che la diminuzione della resistenza è stata associata al contatto con il suolo.

Scienza della Degradazione: In termini scientifici, il degrado della resistenza della plastica indica che le catene polimeriche all'interno della plastica si sono rotte. Per illustrare questo concetto, immaginate una rete da pesca: se si rompono alcune delle sue parti di collegamento, la struttura complessiva della rete viene compromessa e la sua resistenza diminuisce. Allo stesso modo, quando i legami all'interno delle catene polimeriche della plastica si rompono, il materiale perde la sua forza.

Esperimento Pratico: Una mente curiosa può facilmente verificare questo fenomeno a casa propria: Seppellite un pezzo di sacchetto di plastica sotto il terreno umido in una zona ombreggiata e lasciatelo per un mese o due, mentre un altro pezzo identico viene conservato in un mobile della cucina. Dopo una certa durata, la plastica sepolta avrà perso notevolmente la sua forza, mentre quella conservata rimarrà intatta. Questo esperimento è un modo pratico per osservare il degrado della plastica

senza dover aspettare “centinaia di anni”, la durata spesso citata su Internet - per questo esperimento ho consigliato di utilizzare i sacchetti di plastica usati per la spesa, perché gli effetti saranno più facilmente percepibili in un lasso di tempo relativamente breve e potranno essere verificati senza bisogno di attrezzature di laboratorio.

Come già detto, la plastica non è radioattiva ed è chimicamente inerte. Pertanto, la degradazione della plastica si basa su un principio scientifico diverso dal metodo del decadimento radioattivo per calcolare con precisione l'età degli antichi manufatti. È infatti dovuta all'esistenza in natura di batteri mangia-plastica. In determinate condizioni, come le discariche chimicamente attive, questi batteri prosperano in densità più elevate e mostrano un livello di attività maggiore. Alcune composizioni chimiche, temperature e pressioni presenti in tali discariche aiutano in modo significativo questi batteri a degradare la plastica a un ritmo molto più veloce di quanto suggerito da molte fonti su Internet. La discarica di Nanji-do è un esempio lampante di questo processo di degradazione accelerata. Inoltre, la successiva discussione sulla creazione di condizioni artificiali di decomposizione della plastica ne è un altro esempio.

Condizioni Artificiali di Decomposizione: Un'altra prova proviene dalle varie dichiarazioni di “biodegradabilità” fatte oggi da molte aziende su alcune materie plastiche. In alcuni laboratori o ambienti di produzione, è possibile creare condizioni specifiche, come particolari

composizioni batteriche, temperatura, pressione, ecc. per la degradazione della plastica, condizioni che rispecchiano le reali scariche (degradazione anaerobica) o dell'aria aperta (degradazione aerobica).

Sebbene l'uomo possa creare e regolare queste condizioni per accelerare o decelerare i tassi di degradazione, non può creare i batteri stessi. Questi organismi esistono naturalmente nell'ambiente e sono costantemente al lavoro per degradare i materiali lasciati in natura. Per definizione, quindi, tutte le plastiche sono biodegradabili e molte affermazioni sulla biodegradabilità, purtroppo, non sono altro che lo sfruttamento degli interessi pubblici sulla sostenibilità ambientale con il travisamento della scienza di base a loro vantaggio.

Variabilità della Decomposizione della Plastica: I diversi pezzi di plastica si degradano a velocità diverse. Il fattore di forma della plastica, che sia sottile e leggera come i sacchetti e le bottiglie di plastica o più spessa e pesante come i contenitori per alimenti, influisce sulla facilità con cui i batteri possono accedere alle catene polimeriche e scomporle. Inoltre, la densità della plastica ha un ruolo cruciale: più alta è la densità, più difficile è per i batteri penetrare nelle strutture polimeriche e rompere i legami.

4.3 Biodegradabilità

Il termine “biodegradabilità” è diventato recentemente una delle principali fonti di disinformazione e greenwashing da parte di molte organizzazioni, sfruttando l'interesse del pubblico e la ricerca della

sostenibilità ambientale. In questa sottosezione, sfatterò alcuni miti che circondano le plastiche “biodegradabili”.

Prima di entrare nel merito, è importante che il pubblico capisca che il termine “biodegradabile” di per sé non indica necessariamente un beneficio ambientale. Ci sono molti fattori coinvolti in questo semplice termine e, senza comprendere queste sfumature, il pubblico può essere tratto in inganno poiché il termine è spesso usato fuori contesto.

Definizioni

Il primo passo è definire chiaramente la “biodegradabilità”. Una plastica è considerata biodegradabile se si decompone in condizioni naturali. Come discusso in precedenza, tuttavia, tutte le plastiche sono tecnicamente biodegradabili a causa delle attività dei batteri mangia-plastica presenti in natura. Se il tempo a disposizione è sufficiente, tutte le plastiche finiscono per degradarsi. Pertanto, questa discussione inizia con l'evidenziare il difetto che caratterizza le affermazioni “biodegradabili”.

Il Contesto: Nel contesto dell'etichettatura di una plastica come “biodegradabile”, vengono utilizzate condizioni specifiche, tipicamente in laboratorio, per valutare le sue caratteristiche di degradazione in un determinato fattore di forma in un ambiente controllato. Queste condizioni coinvolgono fattori attentamente regolati come l'attività batterica, la temperatura, la pressione e la composizione chimica in relazione a un fattore temporale.

Tuttavia, questo approccio presenta delle limitazioni. Ad esempio, una plastica sottile potrebbe essere classificata come “biodegradabile” in base ai risultati dei test ottenuti in determinate condizioni, mentre un pezzo più spesso dello stesso polimero potrebbe non esserlo, a causa delle differenze nella facilità di accesso dei batteri alle catene polimeriche e nella velocità di degradazione. Inoltre, le condizioni reali delle discariche variano in modo significativo in tutto il mondo, rendendo irrealistico aspettarsi che una plastica etichettata come “biodegradabile” si degradi allo stesso modo in condizioni ambientali diverse come nell'ambiente controllato del test.

Pertanto, è importante usare cautela con il termine “biodegradabile”, che può essere facilmente frainteso o utilizzato in modo improprio da organizzazioni orientate al profitto. Il pubblico deve anche essere consapevole che non deve pensare erroneamente che le plastiche senza etichetta “biodegradabile” non si degradino naturalmente.

In questa discussione, uso il termine “biodegradabile” con riluttanza e solo nel contesto della comprensione comune del settore, pur riconoscendo i limiti della sua definizione.

Bioplastica: il termine “bioplastica” si riferisce alle plastiche prodotte a partire da fonti naturali di biomassa vegetale o animale, come amido di mais, trucioli di legno, proteine, ecc. Tuttavia, non tutte le bioplastiche possono essere identificate come “biodegradabili” secondo la definizione citata in precedenza. Ad esempio, il PET (polietilene tereftalato) biologico è una bioplastica non

“biodegradabile”. Anche se viene sintetizzato con la presenza di batteri, la struttura chimica del PET biologico rimane identica a quella delle sue controparti derivate da fossili combustibili, comprese le sue proprietà di decomposizione. Alcuni studi dimostrano che alcune bioplastiche possono essere prodotte con un'impronta di carbonio inferiore rispetto alle loro controparti fossili, mentre i processi di altre bioplastiche sono meno efficienti e comportano un'impronta di carbonio superiore rispetto alle plastiche fossili.

Sebbene sia necessaria una comprensione più completa piuttosto che accettare semplicemente i risultati di questi studi, si può facilmente concludere che non possiamo assumere automaticamente un beneficio ambientale dal termine “bioplastica”, un tema che vale per il resto delle discussioni su questo argomento.

Plastiche Ossido-degradabili: Un altro esempio è rappresentato dalle plastiche “ossido-degradabili”. Nonostante il nome apparentemente ecologico, si tratta essenzialmente di plastiche convenzionali con la presenza di additivi noti come pro-degradanti che accelerano il processo di ossidazione in condizioni specifiche di ossigeno. Mentre le plastiche ossido-degradabili si decompongono più rapidamente se esposte alla luce del sole e all'ossigeno, condizioni tipicamente presenti all'aria aperta piuttosto che nelle discariche o nell'acqua, questo processo si limita a frammentare la plastica in microplastiche. Di conseguenza, il beneficio percepito può portare ad altri rischi per l'ambiente e la salute, poiché le microplastiche contaminano l'aria e l'acqua, entrando infine nella catena

alimentare e rappresentando una minaccia per la salute umana e animale.

Plastica compostabile: In alcuni casi, le plastiche compostabili sono etichettate come “biodegradabili”. Le plastiche compostabili si decompongono entro un determinato periodo di tempo, in condizioni controllate che si trovano tipicamente negli impianti di compostaggio industriale. Questi impianti creano ambienti ottimali per la decomposizione, tra cui temperature elevate, pressione controllata e condizioni chimiche specifiche. L'accelerazione del tasso di decomposizione delle materie plastiche che altrimenti si degradano in modo naturale rende questo processo di decomposizione in fabbrica economicamente non sostenibile. Per questo motivo, gli impianti di questo tipo sono molto pochi e generalmente utilizzati per scopi specializzati.

Degradabilità della Plastica: Un aspetto importante di queste discussioni è la naturale degradabilità di tutte le plastiche, come più volte sottolineato in questa sezione. Per avvalorare le affermazioni di un impatto ambientale più favorevole, è necessario dimostrare che una plastica “biodegradabile” si degrada in condizioni naturali, come nelle discariche, nell'aria o nell'acqua, molto più velocemente di altre plastiche e senza creare effetti collaterali dannosi.

Tenendo presente questa considerazione, è utile esaminare gli ambiti di un tipico metodo di test utilizzato per classificare le materie plastiche come “biodegradabili” e altre affermazioni correlate.

*****Specifiche dell'Industria (3) – Inizio*****

ASTM D5511 – 18

Il metodo di prova comprende le seguenti affermazioni:

Questo metodo di prova è stato concepito per fornire una percentuale di conversione del carbonio presente nel campione in carbonio in forma gassosa in condizioni che si trovano in digestori anaerobici ad alto contenuto di solidi, che trattano rifiuti solidi urbani. Questo metodo di prova può anche assomigliare ad alcune condizioni delle discariche biologicamente attive. Il gas generato viene recuperato e la produzione di biogas è attivamente promossa dall'inoculazione (ad esempio, posizione in codice dei fanghi di depurazione anaerobici, ricircolo del percolato anaerobico), dal controllo dell'umidità (ad esempio, ricircolo del percolato) e dal controllo della temperatura (ad esempio, iniezione di ossigeno a breve termine, riscaldamento del percolato ricircolato).

Le dichiarazioni di prestazione devono essere limitate al risultato numerico ottenuto nel test e non devono essere utilizzate per dichiarazioni non qualificate di “biodegradabilità”. I rapporti devono indicare chiaramente la percentuale di generazione netta di carbonio gassoso sia per il campione di prova che per quello di riferimento al termine della prova. Inoltre, i risultati non devono essere estrapolati oltre la durata effettiva del test.

*****Specifiche dell'Industria (3) – Fine*****

Di conseguenza, i risultati di questo metodo di prova possono essere presentati solo come dati numerici e non

possono essere utilizzati per giustificare dichiarazioni di “biodegradabilità”. A livello mondiale esistono diversi altri metodi di prova di portata simile.

Comportamento Scorretto delle Aziende: Purtroppo, molte aziende sfruttano il fatto che è improbabile che i consumatori comprendano appieno le implicazioni di tali affermazioni, approfittando di questa scappatoia. Sebbene questo approccio sia chiaramente contrario all'etica, una simile condotta aziendale non è infrequente. Le aziende spesso presentano informazioni limitate e prive di un contesto adeguato, inducendo i consumatori ad avere immediatamente percezioni errate. Questo comportamento è tipico delle organizzazioni che preferiscono i guadagni a breve termine alla trasparenza, alla dovuta diligenza e all'onesto sforzo di apportare un reale beneficio all'ambiente.

Anche se concediamo il beneficio del dubbio e ipotizziamo che queste aziende non abbiano le conoscenze necessarie e abbiano agito inconsapevolmente, ciò non le esonera dalle loro responsabilità sociali e ambientali. Basterebbero un paio d'ore di lettura approfondita per cogliere le basi dell'argomento e guidarle a evitare di essere coinvolte in tali azioni. Il mancato impegno, anche minimo, non può che essere descritto come una cattiva condotta e un'operazione di greenwashing. Avendo trascorso decenni nell'industria tessile mondiale, trovo deplorabile assistere a questo livello di disonestà anche da parte di alcuni dei marchi più rinomati che godono immeritatamente di un alto livello di fiducia da parte dei consumatori.

Pratiche Commerciali Scorrette e Greenwashing

Le aziende che dichiarano di essere “biodegradabili” devono presentare tutte le informazioni pertinenti in modo chiaro e trasparente, assicurandosi che i consumatori possano facilmente comprendere la portata e i limiti dei test utilizzati, piuttosto che limitarsi a etichettare i prodotti come “biodegradabili”. Diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Australia e il Giappone, dispongono di normative che impediscono alle aziende di utilizzare le indicazioni sulla “biodegradabilità” come forma di greenwashing. Tuttavia, molte affermazioni vengono ancora fatte senza un'adeguata giustificazione o un contesto sufficiente, lasciando i consumatori disinformati.

Isolamento Termico “Biodegradabile”? Alcune aziende sfruttano altre scappatoie sulla “biodegradabilità”. Ad esempio, un'azienda del settore dell'isolamento termico sostiene che uno dei suoi prodotti è “biodegradabile”.

Nella produzione, i materiali di isolamento termico sono inseriti tra tessuti di rivestimento e racchiusi nella struttura dei prodotti finiti. Ciò significa che questi materiali non sono tipicamente esposti all'ambiente esterno in natura. I tessuti di rivestimento possono avere caratteristiche molto diverse: alcuni sono sottili e leggeri, mentre altri sono spessi e pesanti, spesso rivestiti con membrane polimeriche, che fungono da barriera contro l'accesso dei batteri.

Quando si testano i materiali “biodegradabili”, questi vengono valutati in modo isolato, senza considerare gli altri componenti dei prodotti finiti. Pertanto, questo approccio di utilizzare la conclusione “biodegradabile”

ottenuta da tale metodo funziona per articoli a singolo strato, come camicie o pantaloni, dove i tessuti in questione possono essere esposti direttamente a condizioni di decomposizione simili in natura. Tuttavia, per le strutture a più strati, come le giacche invernali o le coperte pesanti che contengono materiali termoisolanti all'interno, qualsiasi affermazione di “biodegradabilità” del materiale isolante deve tenere conto anche dei vari tessuti di rivestimento utilizzati.

Data l'ampia variabilità di questi tessuti e delle strutture dei prodotti finiti, posso affermare con certezza che verificare la “biodegradabilità” dei materiali isolanti in natura è praticamente impossibile.

Un altro Esempio di Sfruttamento: Eppure, l'azienda produttrice di isolanti termici continua a fare affermazioni non comprovate sulla “biodegradabilità” senza affrontare questi problemi. Come già discusso in precedenza, la mancanza di conoscenza da parte del pubblico permette la diffusione di numerosi casi di sfruttamento da parte di queste organizzazioni di greenwashing.

Come consumatore, non considero la biodegradabilità accelerata delle plastiche un vantaggio nel mio stile di vita. Se la biodegradabilità di una plastica è significativamente maggiore rispetto alle plastiche normali, mi preoccuperei della sua degradazione durante l'uso. Conservo la maggior parte dei miei prodotti tessili per decenni, come il primo abito che ho indossato per la mia laurea, ancora appeso nell'armadio e indossato occasionalmente.

Sezione 5 Riciclaggio Sfortunato

Molte persone formano opinioni e prospettive su vari aspetti della vita basandosi su una sola parola o brevi frasi. La parola "riciclaggio" è uno di questi esempi. Data l'importanza globale della sostenibilità ambientale, ci si potrebbe aspettare che domande come *“Il riciclaggio viene fatto senza creare impatti ambientali negativi?”* siano comuni. Tuttavia, spesso non è così.

Valore Nominale: Anche tra i membri più istruiti della nostra società, c'è la tendenza ad accettare nozioni di convenienza e ad acquistare prodotti tessili con dichiarazioni di sostenibilità troppo generiche. Etichette come *“Riciclato”* o *“Realizzato con un numero x di bottiglie di plastica”* vengono spesso prese per buone.

Divario: Ci sono diverse ragioni alla base di questo fenomeno. Una di queste è che i consumatori spesso si fidano troppo delle aziende che rilasciano le varie dichiarazioni di sostenibilità. Inoltre, i consumatori potrebbero non essere allenati a porsi domande critiche e spesso non hanno la diligenza necessaria per cercare la verità su questioni più complesse che non creano impatti più immediati e osservabili nella loro vita. Purtroppo, le questioni ambientali sono di questo tipo. L'insieme di questi fattori crea un divario significativo che consente di commettere numerosi errori aziendali, sfruttando i consumatori inesperti.

Data la prevalenza del greenwashing, anche da parte di alcune delle organizzazioni più affidabili a livello globale, l'approccio eccessivamente semplicistico del pubblico

alle varie affermazioni sulla sostenibilità non porta grandi benefici all'ambiente. È fondamentale che i consumatori assumano una posizione più critica e richiedano informazioni trasparenti e complete per prendere decisioni informate che vadano veramente a vantaggio dell'ambiente.

Il Mito del Riciclaggio

Il riciclaggio della plastica può essere condotto in vari modi, ma i metodi più convenzionali purtroppo hanno un impatto ambientale gravemente negativo. In realtà, non sappiamo nemmeno se gli attuali sforzi di riciclaggio a livello mondiale producano un chiaro beneficio netto. Per molti lettori questa affermazione può essere sorprendente, in quanto la maggior parte dei consumatori ritiene che l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati sia vantaggioso per l'ambiente. Qui presento le informazioni che possono mettere in discussione questa concezione comune.

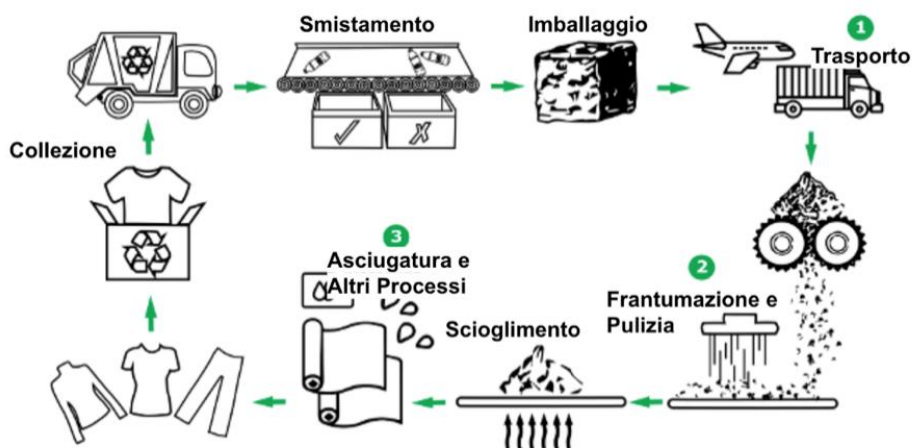
Divieto di Importazione dei Rifiuti di Plastica: Molti ricorderanno la crisi dei rifiuti che la maggior parte dei paesi occidentali ha vissuto alla fine degli anni '10, provocata dal divieto totale di importare rifiuti di plastica in Cina, la fonte principale per il riciclaggio della plastica - Per anni, le economie più avanzate hanno esportato grandi quantità di rifiuti di plastica in Cina e in altri paesi, e questo divieto improvviso ha portato a crisi locali di rifiuti.

Azioni Graduali della Cina e Azioni Simili di Altri Paesi: Sebbene il divieto sia sembrato brusco al mondo occidentale, il governo cinese aveva avviato misure simili

già nel 2013 con la politica della CHINA GREEN FENCE (Rete Verde della Cina). A questa è seguita la politica della CHINA NATIONAL SWORD (Spada Nazionale della Cina) nel 2017, culminata con il divieto totale nel 2018. Successivamente, molti altri Paesi, come il Vietnam, la Malesia, la Thailandia, ecc. hanno attuato misure simili, concentrandosi sul trattamento dei loro propri rifiuti plastici. Le azioni intraprese da questi governi derivano da una chiara comprensione degli impatti ambientali negativi associati ai processi di riciclaggio convenzionali e sono ora diffuse in un gran numero di altri paesi sottosviluppati e in via di sviluppo in tutto il mondo.

In questa discussione, illustrerò quattro zone principali di impatti negativi causati dai metodi convenzionali di riciclaggio, con l'aiuto visuale della mappa di flusso rappresentata nella **Fig.19**.

Fig.19 Panoramica del Riciclaggio Convenzionale della Plastica



Impronta di Carbonio Inefficiente: I processi comportano un'impronta di carbonio inefficiente a causa del trasporto dei rifiuti di plastica attraverso gli oceani internazionali, poiché la maggior parte degli impianti di riciclaggio si trova in paesi lontani dai centri di consumo in cui vengono generati i rifiuti. Dato che una parte sostanziale della plastica utilizzata nei prodotti e negli imballaggi proviene da questi paesi lontani, il trasporto dei rifiuti verso le regioni di origine aggrava l'inefficienza nella gestione dell'impronta di carbonio.

Microplastiche nella Produzione: La maggior parte del riciclaggio convenzionale avviene attraverso un processo noto come “frantumazione” e “macinazione”, indicato con il numero “2” nella **Fig.19**. Questo metodo comporta l'applicazione di una notevole forza fisica ai rifiuti. Questo metodo prevede l'applicazione di una notevole forza fisica per rompere i rifiuti in piccoli pezzi, che vengono poi immersi in una grande vasca d'acqua.

Lo scopo di questo processo è rimuovere lo sporco e i materiali estranei contenuti nei rifiuti. L'osservazione dei magazzini degli impianti di riciclaggio rivela facilmente la presenza di questa pesante contaminazione nei rifiuti di plastica in attesa di essere lavorati.

Fig.20 Bottiglie di Plastica Contaminate



Date le diverse forme, dimensioni e tipi di contaminazione presenti, l'unico modo commercialmente praticabile è quello di frantumare la plastica e romperla in piccoli pezzi, quindi utilizzare l'acqua per lavare via i contaminanti. La **Fig.21** illustra la fase del processo in cui la plastica frantumata viene depositata in una grande quantità d'acqua.

Fig.21 Plastica frantumata



Ulteriori dettagli su questo processo sono disponibili nel video di YouTube riportato di seguito.

<https://www.youtube.com/watch?v=URfgzla1UfY&t=35s>



L'applicazione di potenti forze fisiche per frantumare la plastica genera inevitabilmente una quantità significativa di detriti, comprese le microplastiche.

Forza e Danno Ambientale: Nonostante gli ampi sforzi di pulizia, che comportano un forte utilizzo di acqua ed elettricità, la generazione di microplastiche e il potenziale utilizzo di sostanze chimiche per dissolvere alcuni tipi di contaminanti, è praticamente impossibile rimuovere tutti i materiali estranei. Di conseguenza, grandi quantità di questi contaminanti persistono durante i successivi processi di riciclaggio e si integrano nelle fibre riciclate.

Queste plastiche riciclate contaminate presentano colori caratteristici. Le proporzioni più elevate di contaminanti determinano una tonalità più grigia nei pellet di polimero, come mostrato nella **Fig.22**, che vengono poi convertiti in fibre, riportando la tonalità grigia. Questa differenza di colore non può essere rilevata dai consumatori, poiché durante i successivi processi di tintura vengono compiuti diversi sforzi per nascondere tali imperfezioni.

Fig.22 Pellet Riciclato (sinistra) vs. Pellet Vergine (destra)



La presenza di contaminanti nelle fibre riciclate condiziona negativamente la loro resistenza, in quanto ostacola la formazione di strutture polimeriche durante il processo di fusione. Di conseguenza, la maggior parte delle fibre riciclate sono invariabilmente molto più deboli

delle loro controparti vergini. In alcuni casi, lo sforzo di trazione e la deformazione, e di conseguenza l'energia di rottura totale, delle fibre riciclate sono inferiori al 50% di quelle delle fibre vergini.

La resistenza ridotta delle fibre riciclate contribuisce alla dispersione di un maggior numero di microplastiche e sostanze chimiche durante la produzione e il consumo, poiché i materiali tessili subiscono varie forze fisiche durante il loro ciclo di vita.

Sostanze Chimiche Nocive: Le fibre riciclate sono sottoposte a processi di produzione e consumo identici a quelli delle fibre vergini, compreso il processo di tintura ad alta intensità chimica. È noto all'interno dell'industria che per le fibre riciclate devono essere utilizzate diverse formulazioni di tintura per compensare i vari gradi di contaminazione e ottenere le tonalità di colore e le sfumature desiderate, mentre le fibre vergini pure non presentano questo problema. Questa necessità può portare a un maggiore utilizzo di coloranti e altri prodotti chimici per contrastare le loro tonalità grigiastre.

Inoltre, le fibre riciclate possono perdere pigmenti colorati e altre sostanze chimiche più facilmente durante l'uso, poiché i contaminanti possono ostacolare la fissazione di queste sostanze chimiche all'interno delle loro strutture polimeriche, con conseguente rilascio di una maggiore quantità di sostanze chimiche nell'ambiente.

In conclusione, non ci sono prove evidenti che suggeriscano che gli sforzi di riciclaggio convenzionali

producano un beneficio netto nella gestione ambientale complessiva. A mio avviso, gli svantaggi possono facilmente superare i benefici. L'aumento delle quantità di microplastiche potrebbe unicamente giustificare la cessazione di queste attività.

Da tempo sostengo che, date le attuali inefficienze nel riciclaggio della plastica, che comportano danni considerevoli, l'opzione migliore sia quella di collocare la plastica in discarica. A differenza dei rifiuti tessili, la plastica in genere non contiene coloranti o sostanze chimiche nocive. Anche le plastiche colorate contengono probabilmente coloranti non reattivi che non interagiscono con l'ambiente. Anche se la plastica può rimanere in discarica per lunghi periodi, è meno probabile che contribuisca ad altri danni ambientali.

La buona notizia è che esiste una soluzione praticabile basata sui principi del riciclaggio della plastica. Questo argomento verrà approfondito nel **Capitolo V: Soluzioni**, in particolare nella sezione **Clean Recycling Initiative™**.

Capitolo I: Epilogo

In questo capitolo ho affrontato vari argomenti relativi ai consumatori e ai prodotti tessili che consumiamo, insieme alle problematiche ambientali connesse. Ho presentato la scienza in termini semplici per garantire che tutti i lettori, indipendentemente dalle loro conoscenze o esperienze precedenti, possano passare senza problemi a una comprensione più approfondita dei materiali tessili e della scienza nel **Capitolo II: Nozioni di Base**.

Oltre ai molti esempi condivisi in questo capitolo, nel capitolo successivo i lettori potranno approfondire i diffusi fraintendimenti e le idee sbagliate che sorgono da idee troppo semplificate, come il concetto errato di "fast fashion" e le affermazioni infondate secondo cui le bottiglie di plastica impiegano 450 anni per decomporsi. Purtroppo, queste idee sbagliate dominano la percezione pubblica e modellano la mentalità collettiva della società in merito a ciò che è buono o cattivo per l'ambiente, spesso minando inavvertitamente gli sforzi globali per la sostenibilità.

Consumatori, Attenzione! Se continuiamo a permettere questi errori e questa cattiva gestione con il pretesto della sostenibilità ambientale, potremmo raggiungere un punto di non ritorno. A mio avviso, diffondere informazioni accurate e basate sulla scienza è il primo passo da compiere per mitigare gli impatti negativi di queste azioni indesiderate.

Riflessioni Finali

Paure: La nostra vita è piena di emozioni diverse, che vanno da quelle positive come la gioia e la speranza a quelle negative come la paura e il senso di colpa. Purtroppo, le emozioni negative hanno spesso un impatto più profondo su di noi. A differenza delle emozioni positive, come la gioia, che non richiedono di solito l'intervento di un medico, l'ansia può indurci a cercare un trattamento. Questo spiega perché le cattive notizie si diffondono più velocemente e ci coinvolgono più profondamente, in particolare attraverso la paura di un futuro incerto.

Caratteristiche delle Previsioni: Questo fenomeno è evidente nella mentalità collettiva che modella i nostri comportamenti e le nostre reazioni alle previsioni. Spesso tali previsioni provocano paura e influenzano in modo significativo le nostre percezioni. Un esempio storico è l'interpretazione diffusa delle profezie di Nostradamus, che preannunciavano la fine del mondo alla fine del millennio e che, per secoli, hanno suscitato in molti una forte preoccupazione.

Per quanto riguarda questo libro, ricordo le previsioni fatte negli anni '70 e '80 che avvertivano della prossima scarsità di petrolio. Queste previsioni suggerivano che le riserve di petrolio si sarebbero esaurite entro 30 anni, il che implicava che all'inizio degli anni 2010 il mondo avrebbe dovuto affrontare una crisi energetica che avrebbe potuto farci ripiombare in uno stile di vita primitivo. Queste terribili previsioni erano state fatte da persone che all'epoca erano considerate esperte del

settore, come ingegneri industriali, dottori di ricerca, professori e giornalisti esperti, che avevano presentato dati scientifici apparentemente affidabili, come i livelli attuali delle riserve e l'aumento dei tassi di consumo, a sostegno delle loro affermazioni sull'imminente esaurimento.

Eppure, questo disastro non si è mai verificato. Anzi, oggi abbiamo più riserve di petrolio rispetto agli anni '70 e '80, grazie a tecnologie avanzate che hanno permesso di scoprire nuovi giacimenti. Lasciando da parte gli attuali dibattiti sull'ambiente, che non sono l'argomento di questa discussione, la recente rivoluzione del gas di scisto, che utilizza la fratturazione idraulica e la trivellazione orizzontale, ha permesso l'estrazione in aree che in precedenza non erano considerate come riserve. Di conseguenza, molti esperti stimano che abbiamo più riserve di petrolio di quante ne avremo mai bisogno, mentre il mondo si sta rapidamente spostando verso fonti di energia rinnovabili e nucleari.

Minacce: È evidente che dobbiamo fare tutto il possibile per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Le conseguenze di tali cambiamenti possono essere devastanti e, sebbene le preoccupazioni siano molteplici, le persone tendono a manifestare diversi gradi di preoccupazione per le varie questioni. C'è chi è più allarmato da certi fenomeni e chi è più influenzato da aspetti diversi. Questo è naturale, vista la gran quantità di problemi ambientali che dobbiamo affrontare oggi. Per quanto riguarda l'impatto delle emissioni di carbonio, la mia maggiore preoccupazione riguarda i fenomeni che si verificano nelle regioni un tempo coperte dal permafrost,

dove il metano (CH₄) erutta dal terreno, ribolle nei laghi e riemergono antichi agenti patogeni.

Nel frattempo, le prospettive che ho presentato in questo libro si riferiscono soprattutto ad affrontare adeguatamente le cause che possono creare impatti più immediati e corrispondenti al tema della tossicità trattato in tutto il libro. È come quando le persone si preoccupano di lavare accuratamente i pesticidi dagli ingredienti e di tenere i fornelli accesi solo per cucinare, perché è necessario fare queste cose per vivere in modo sano e per il bene dell'ambiente.

La scienza è chiara: gli effetti cumulativi delle sostanze chimiche, sia reattive che inerti, determinano se le conseguenze sono più immediate o gradualmente. Sebbene il cambiamento climatico sia al centro degli sforzi ambientali globali, le implicazioni più ampie di queste sostanze chimicamente reattive non devono essere trascurate.

Superare le Sfide

Sebbene abbia affrontato molte preoccupazioni nel corso di questo libro, la realtà è che il mondo non finirà presto, né per le cause e le opinioni espresse da alcuni estremisti del clima né per le preoccupazioni sulla tossicità che ho sollevato.

Riflettendo sulla storia della Terra e dell'umanità, ci rendiamo conto che le cause più probabili degli eventi catastrofici rimangono gli attacchi di asteroidi o comete, le eruzioni vulcaniche o le devastanti epidemie microbiche. Dal punto di vista climatico, la scienza rivela che il raffreddamento, piuttosto che il riscaldamento, ha

storicamente causato danni maggiori. Ad esempio, l'estinzione dell'Ordoviciano-Siluriano, avvenuta circa 444 milioni di anni fa, ha portato alla scomparsa dell'85% delle specie marine, in gran parte a causa del raffreddamento globale.

Riconosco che questa affermazione potrebbe sollevare un dibattito, soprattutto in relazione alle attuali discussioni sul cambiamento climatico. Tuttavia, questo libro non intende schierarsi nel dibattito sulla validità o sull'entità degli impatti del cambiamento climatico in atto. Al contrario, incoraggio i lettori ad affrontare l'argomento con una prospettiva equilibrata, perché spesso c'è molto di più di quanto viene presentato. Sebbene l'attivismo climatico domini il discorso pubblico, è essenziale considerare le intuizioni da diversi punti di vista. A questo proposito, consiglio due libri che offrono importanti prospettive sugli sforzi ambientali:

* ***Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet***, di Hannah Ritchie.

* ***False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet***, di Bjorn Lomborg.

Naturalmente, ci sono molte opinioni in questi libri con le quali mi trovo d'accordo e altre con le quali non sono d'accordo. Tuttavia, il messaggio principale che cerco di trasmettere anche qui è che dobbiamo evitare il panico. Non siamo condannati.

Gli olandesi hanno gestito con successo l'innalzamento del livello del mare fin dal XIV secolo e l'umanità ha

sempre dovuto fare i conti con i cambiamenti delle condizioni meteorologiche. Gli esseri umani, come l'Homo Erectus, sono sopravvissuti a diverse ere glaciali senza i lussi moderni come le case isolate o l'attrezzatura invernale avanzata. La resilienza e l'adattabilità dell'umanità ci hanno permesso di prosperare nonostante le numerose sfide climatiche.

Questa adattabilità si estende anche al modo in cui affrontiamo le attuali sfide ambientali, considerandole da una prospettiva diversa. Le decisioni sbagliate dell'uomo in molte attività industriali hanno avuto un impatto significativo sull'ambiente e sulla nostra sostenibilità. Le azioni basate su valutazioni complete e sforzi efficaci possono portare a risultati nettamente diversi rispetto a quelle basate su visioni ristrette e nozioni non scientifiche. Concentrarsi solo sul cambiamento climatico ignorando la questione della tossicità è come prendersi cura della propria pelle ignorando la salute degli organi interni. Oppure, preoccuparsi solo dell'uso dell'energia in cucina, ma non sciacquare le verdure dopo averle lavate per eliminare i pesticidi e le altre sostanze chimiche nocive.

Oggi abbiamo molte organizzazioni potenti che promuovono la consapevolezza e le azioni sui cambiamenti climatici, come l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), vari dipartimenti delle Nazioni Unite, governi locali e federali di diversi paesi del mondo e così via. Tuttavia, non esiste un'organizzazione equivalente che si occupi in modo esaustivo dei problemi di tossicità potenzialmente più dannosi, come una "Organizzazione mondiale per la tossicità". Questo aspetto viene spesso sminuito da altri organismi influenti

come l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA), che ricorrono a pratiche irresponsabili come la categorizzazione di sostanze nocive come "ammissibili" o "tollerabili". Questo approccio non protegge adeguatamente l'umanità da queste sostanze che si accumulano e persistono in natura.

Molti governi hanno fissato degli obiettivi attraverso l'Accordo di Parigi ipotizzando un'esistenza umana continua: obiettivi di carbonio per il 2030, obiettivi a lungo termine per il 2050 ed emissioni nette zero tra il 2050 e il 2100. Tuttavia, la natura dell'accumulo di tossicità mette in discussione questa ipotesi. L'analisi dei due eventi più letali della storia dell'umanità, al di fuori delle estinzioni di massa dovute a impatti catastrofici di asteroidi ed eventi vulcanici, ci porta a considerare un contesto correlato: La peste nera (o peste bubbonica), che si è diffusa in Europa, Asia e Nord Africa tra il 1347 e il 1351, causata dal batterio *Yersinia pestis*, che si diffuse attraverso le pulci dei ratti, ha provocato la morte di circa 75-200 milioni di persone. L'influenza spagnola, che si è verificata tra il 1918 e il 1919, con un bilancio stimato di 50-100 milioni di morti, è risultata dall'interazione tra il corpo umano e microrganismi mortali. Le sostanze chimiche nocive condividono principi simili di reazione chimica nel nostro corpo e possono avere impatti molto più immediati e dannosi rispetto alle variazioni delle condizioni meteorologiche.

Necessità di Interventi: Ciò evidenzia la necessità di affrontare il problema della tossicità nella nostra gestione ambientale. Per affrontare efficacemente

questa problematica è necessaria un'educazione basata su una scienza accurata e a ampio respiro.

L'evoluzione umana segue un percorso chiaro di continua crescita della popolazione e di aumento dell'impatto ambientale. Ogni minuto, a livello globale, vengono venduti un numero sempre maggiore di prodotti elettronici e di veicoli elettrici contenenti sostanze chimiche altamente reattive e con un impatto ambientale significativo. La produzione mineraria e tessile, dannosa per l'ambiente, continuerà ad aumentare. Purtroppo, le organizzazioni che esercitano un'influenza significativa sulle nostre vite hanno fallito in modo catastrofico nell'affrontare efficacemente queste minacciose questioni ambientali. Di conseguenza, c'è un'evidente assenza di direzione che possa indicare all'umanità la strada da seguire.

Da un lato, è di fondamentale importanza trovare il modo di ridurre l'impatto tossico della nostra vita quotidiana; dall'altro, dobbiamo riconoscere che non esistono scorciatoie o soluzioni semplici. Le sfide che dobbiamo affrontare sono immense e per affrontarle sarà necessario un processo lento e deliberato, unito a sforzi molto efficaci. A mio avviso, il percorso verso un ambiente più sano e un'autentica sostenibilità inizia affrontando la diffusa disinformazione che ostacola il progresso. Dando potere ai lettori di questo libro, possiamo ispirarli a diventare **EROI VERDI** nella lotta per un futuro migliore.

Mentre pubblichiamo questo libro, mi vengono in mente molti pensieri. Date le percezioni dominanti nella nostra

società e le opinioni nettamente contraddittorie che ho presentato qui, prevedo reazioni diverse da parte dei lettori. Nonostante i miei sforzi per fornire informazioni fondate sulla scienza e sulle esperienze pratiche, so che molti lettori continueranno ad essere scettici.

Anche se non posso paragonare il mio lavoro a quello dei più grandi scienziati della storia, vale la pena ricordare che la teoria eliocentrica di Nicolaus Copernico - secondo la quale il centro dell'universo è il Sole e non la Terra - ha dovuto affrontare un notevole scrutinio. Nel corso della storia, tuttavia, grandi menti hanno ispirato altri a cercare la verità, portando a progressi scientifici e migliorando le nostre vite. Al contrario, le idee di Copernico influenzarono Galileo Galilei, il quale migliorò le capacità della tecnologia dei telescopi e osservò prove evidenti della rotondità della Terra e del suo movimento intorno al Sole. Tuttavia, Galileo dovette affrontare un procedimento giudiziario e gli arresti domiciliari dopo aver rivelato le sue prove, nonostante i suoi sforzi efficaci.

Allo stesso modo, prevedo sfide significative dopo la pubblicazione di questo libro, anche se non sono previsti gli arresti domiciliari :) Alcuni potrebbero leggere il libro con scetticismo dall'inizio alla fine. Altri potrebbero iniziare con dei dubbi e trasformarli in negazione. Così come ci imbattiamo ancora in terrapiattisti e cospirazionisti che rifiutano le prove scientifiche più convincenti e le esperienze pratiche, come gli aerei che sorvolano il globo e le foto cosmiche della Terra, è inevitabile affrontare sfide simili in queste discussioni. Tuttavia, spero che la maggior parte dei lettori valuti i contenuti con mente aperta e, per lo meno, metta in

discussione le proprie percezioni precedenti sugli argomenti presentati nel libro.

A mio avviso, queste domande e questi dubbi sono un fenomeno positivo. Spesso dico alle persone che mi circondano di non fidarsi ciecamente delle mie parole. Se tengono davvero all'ambiente, dovrebbero investire tempo nella ricerca per formarsi le proprie convinzioni, piuttosto che affidarsi a me o a qualsiasi altra fonte di informazione.

Purtroppo, però, non è un percorso facile. Raggiungere un'adeguata conoscenza dello stato attuale della gestione ambientale globale richiede uno sforzo significativo ed efficace, poiché la disinformazione è molto diffusa nella nostra società. È molto più facile farsi influenzare dalle prospettive esistenti e farsene eco piuttosto che cercare la verità, e molte persone non si impegnano nel loro tempo libero.

Mentre ho parlato degli esiti negativi della disinformazione facilmente reperibile su Internet, una mentalità analitica può cercare la necessaria validità da varie fonti in questo panorama. Ciò implica una ricerca seria e completa che includa documenti accademici e fonti industriali affidabili. Se non ci sono prove a sostegno di determinate affermazioni o azioni, per quanto possano sembrare elementari, tali informazioni non dovrebbero essere accettate senza verifica.

Per la maggior parte dei lettori, impegnarsi in un'analisi così approfondita potrebbe non essere fattibile. Ancora una volta, si sottolinea che per ottenere una prospettiva completa sulla sostenibilità ambientale non è sufficiente dare risalto a informazioni generiche o basate su nozioni prive di fondamento scientifico. Per questo motivo, le

ultime parole del libro sono dedicate a chi non ha una formazione scientifica o non ha il tempo di svolgere questo tipo di indagine:

Questo libro offre quasi 700 punti di discussione progettati per aiutare i lettori a sviluppare competenze e mentalità analitiche per valutare informazioni, affermazioni e azioni nel campo dell'ambiente e della sostenibilità. Inoltre, nel **Capitolo V: Soluzioni**, ho dato diversi suggerimenti su come essere informati con una scienza accurata e combattere la disinformazione, che guideranno i lettori nelle giuste direzioni. Infine, potete unirvi al movimento “**BE GREEN HEROES (BGH)**” seguendo la **Clean Recycling Initiative™** (non-profit) su varie piattaforme dei social media per rimanere informati su vari argomenti. EROI VERDI, è ora di agire.

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/78306454/admin/dashboard/>

o

<https://www.linkedin.com/groups/14412231/>

Facebook:

<https://www.facebook.com/cleanrecyclinginitiative>

Instagram:



[https://www.instagram.com/cleanrecyclinginiti
ative/](https://www.instagram.com/cleanrecyclinginiti
ative/)



Dall'Autore

Vi ringrazio per aver letto! Se vi è piaciuto questo libro, mi piacerebbe sentire le vostre opinioni. Le vostre recensioni aiutano altri lettori a diventare EROI VERDI e a sostenere la nostra causa. Basta cliccare sul link o scansionare il codice QR qui sotto per lasciare una recensione su Amazon. Il tuo opinion è molto importante, e leggo tutte le recensioni!

https://www.amazon.com/GREEN-HEROES-MISINFORMATION-ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY-ebook/dp/B0DHLRFTVW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK_LkYil6AL_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1



Infine, il libro è corredato da una guida complementare che approfondisce la conoscenza dei prodotti tessili, con un focus particolare sui tessuti invernali, il settore più intensivo in quanto a materiali e sostanze chimiche. È possibile accedervi tramite il link e il codice QR riportati di seguito.

COLD WINTER WARM WINTER: Stesso Clima, Protezione Diversa – Una guida Intelligente per Stare al Caldo, dalla Vita Quotidiana alle Innovazioni Tessili più Avanzate è disponibile in tutto il mondo su Amazon, anche tramite il seguente link e codice QR.

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.OlliAeUlbMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFpW0clYUzl1T0P2lPHXUBymRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1

